

消化器外科術後の 栄養障害

大阪大学 名誉教授
大阪急性期総合医療センター 病院長
土岐祐一郎

消化器外科術後の体重変化



食道癌
膵臓癌
胃全摘
-8~-15kg



大腸癌
肝臓癌
体重変化なし

愁訴が多い。合併症が多い。外来時間が長い

がん患者は何がづらいのか？

胃癌

順位	2003 年	順位	2013 年
1	胃切除により食事が少しずつしか食べられない	1	抗がん剤による副作用症状(その他)
2	胃切除後に体重が増えない、体重減少	2	胃切除により食品の選択、献立、摂取方法への気がかりや悩み
3	治療後の体力低下・体力回復	2	胃切除後に体重が増えない、体重減少
4	胃切除による食事に関するその他の影響	4	胃切除により食事が少しずつしか食べられない
5	下痢・頻便・便失禁	4	胃切除後の腹部症状(腹痛、腹部膨満感など)
6	胃切除後のダンピング症状	6	治療後の体力低下・体力回復
7	胃切除後の回復	7	胃切除後のダンピング症状
8	胃切除により食事がつまる	8	抗がん剤による食欲不振や味覚変化
9	便秘	9	胃切除による食事がつまる
10	胃切除による日常生活に関する悩み	10	その他の胃切除後の影響による症状

大腸癌

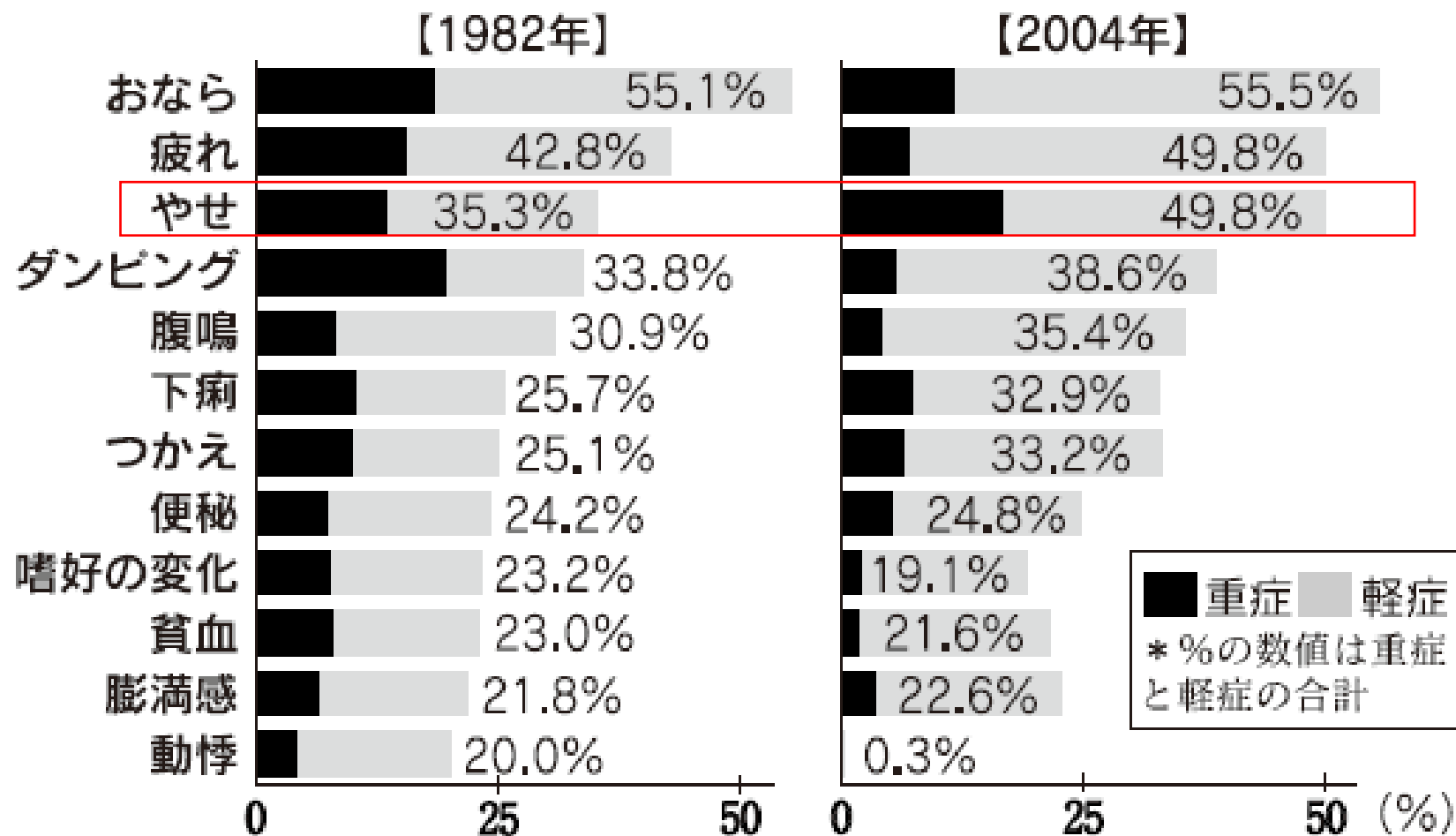
順位	2003 年	順位	2013 年
1	下痢・便失禁	1	抗がん剤による末梢神経障害(しびれ、違和感等)
2	便秘	2	抗がん剤による副作用症状(その他)
3	治療後の体力低下・体力回復	3	抗がん剤による副作用の持続(その他)
4	排便障害による頻回なトイレで外出時、仕事中落ち着かない	4	治療後の体力低下・体力回復
5	人工肛門の取扱い	5	抗がん剤の副作用症状の長期化
6	罹患前の状態に戻れるか	6	頻回の排便・頻回の便秘
7	抗がん剤による副作用症状(その他)	7	抗がん剤による外見の変化(爪が黒くなる、皮膚症状など)
8	持続する術後後遺症(痛み・肩こり)	7	抗がん剤による食欲不振や味覚変化
9	術後合併症・後遺症(その他)	8	抗がん剤による脱毛
10	持続する症状(その他)	8	抗がん剤による下痢や便秘
		8	下痢・便失禁
		8	排便障害(その他)
		8	今後の健康管理

表 4-2 “症状・副作用・後遺症” 細分類別 上位 10 位

背景の色の説明		薬物療法に関連した症状など		放射線療法に関連した症状など
		手術に関連した症状や後遺症など		治療後の生活行動
		その他の症状やその影響(原因が特定できない記述を含む)		

胃切除後患者の愁訴

図5 後遺症の症状（22年前との比較） （上位のみ・複数回答）



胃癌術後体重減少と機能障害(DAUGS20)

1. 手術前の半分ぐらいの分量を食べるとお腹が一杯になりますか？
2. 胸やお腹のもたれ感を感じますか？
3. 食事中に急に食べ過ぎたような感じになりますか？
4. お腹が張ることがありますか？
5. 食欲不振がありますか？
6. 軟らかい食べ物を飲み込む時につかえ感がありますか？
7. 食べ物を飲み込む時に、むせますか？
8. にがいものがこみ上げるためによく眠れないことがありますか？
9. すっぱいものがのどに上がってきますか？
10. 食べた物をもどすことがありますか？
11. 食べた物が胸にしみる感がありますか？
12. 吐き気を感じますか？
13. 食後にみぞおちあたりが痛みますか？
14. 食後30分以内に、お腹の痛みがありますか？
15. 食後2～3時間に、全身がだるく力がぬけるようになりますか？
16. 食後2～3時間に、ねむたくなることがありますか？
17. 軟らかい便が出ますか？
18. 下痢がありますか？
19. 体力や行動力の低下がありますか？
20. 階段や坂道をあがる時に息切れや立ちくらみを感じますか？

胃癌術後体重減少と機能障害との関係

術後3ヶ月体重減少率と術後1年DAUGS評価

体力低下

息切れ

小胃症状

胃もたれ
腹満

食欲不振

軟便、下痢

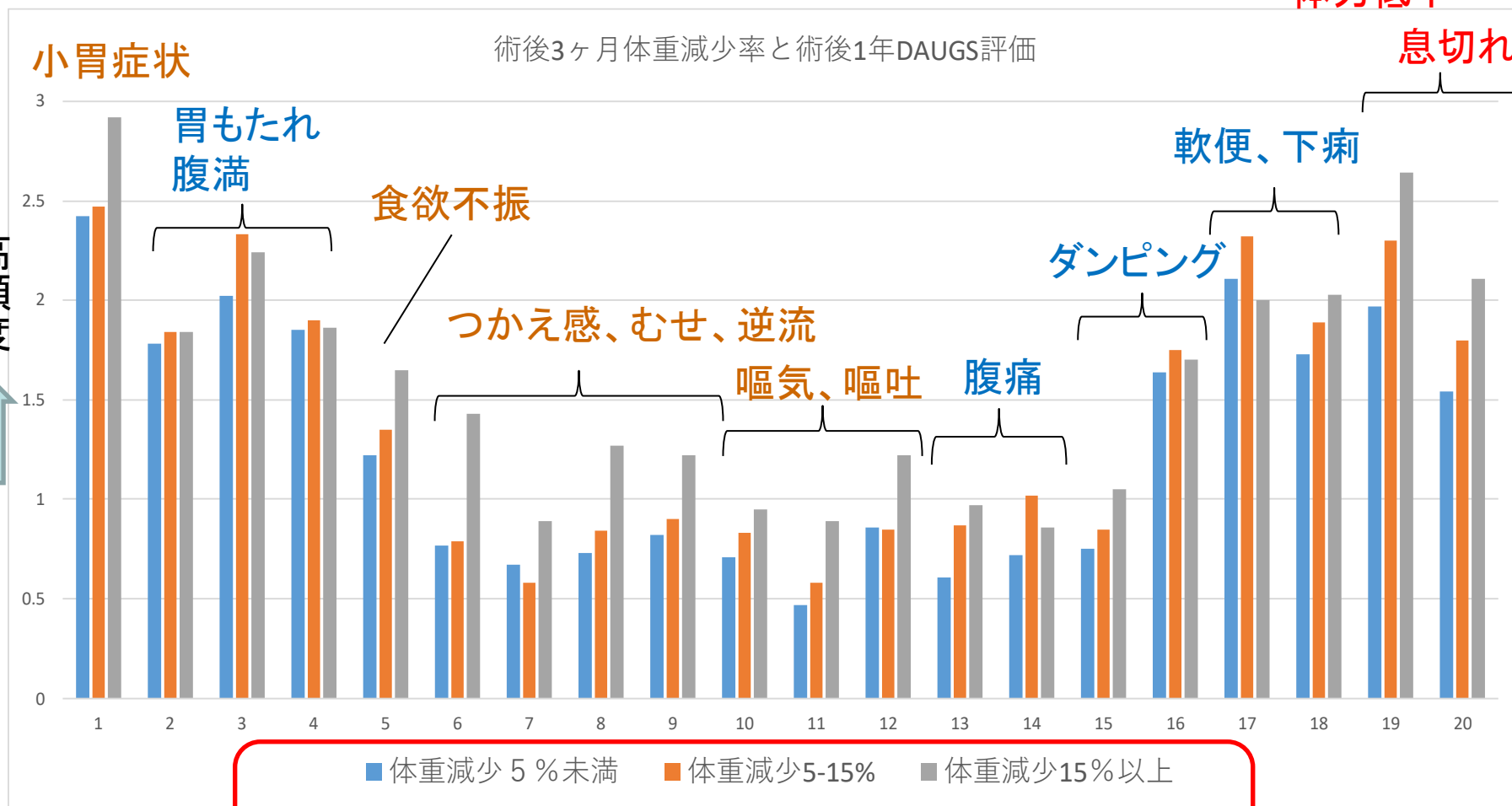
ダンピング

つかえ感、むせ、逆流

嘔気、嘔吐

腹痛

高頻度



■ 体重減少 5 %未満

■ 体重減少 5-15%

■ 体重減少 15%以上

160人

300人

37人

低体重は健康を損なうか？

- 他の健康阻害因子があるのでは？
喫煙・アルコール・経済状況など
- 原因ではなく結果なのではないか？
癌・感染症・消耗性疾患など

純粹に低体重が健康に与える影響を見るのは難しい

**BMI18以下のモデルはファッションショー
出場禁止**

拒食症：17.5以下、肥満学会によるやせ：18.5未満、
女子マラソン選手（平均17.5）は不健康か？

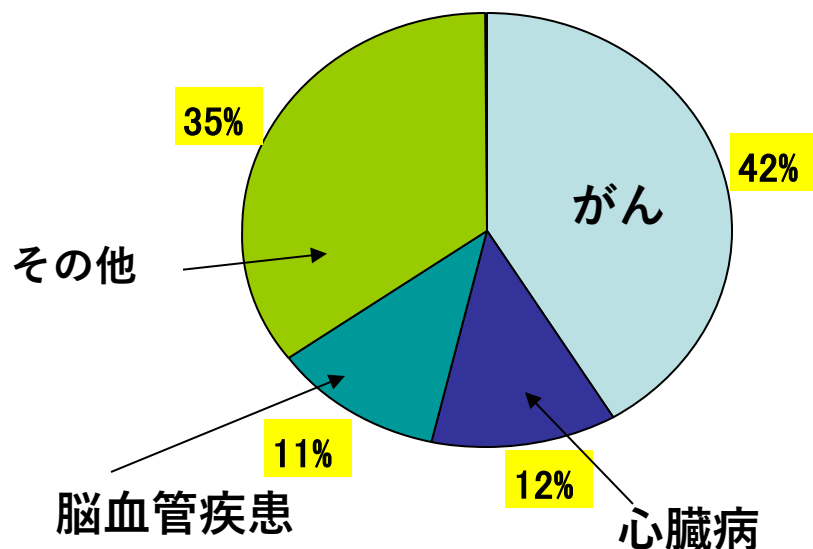


中年期男女におけるBMIと死亡率との関連

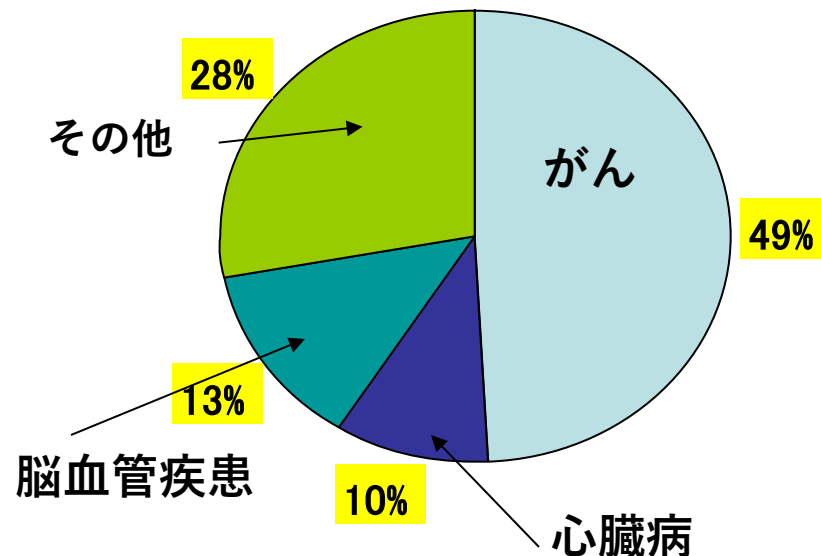
— 厚生労働省多目的コホート研究コホートIの10年間追跡結果

健常者（40歳～59歳）の1990～1992から10年間フォローアップ

男性：19,500名
総死亡：943名(4.8%)

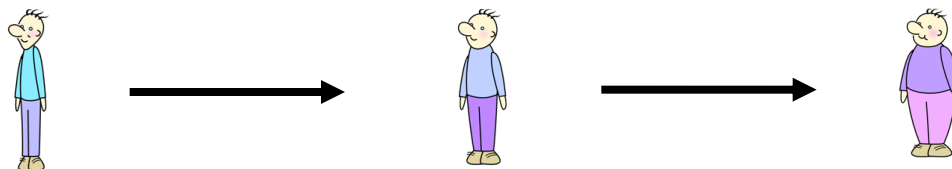
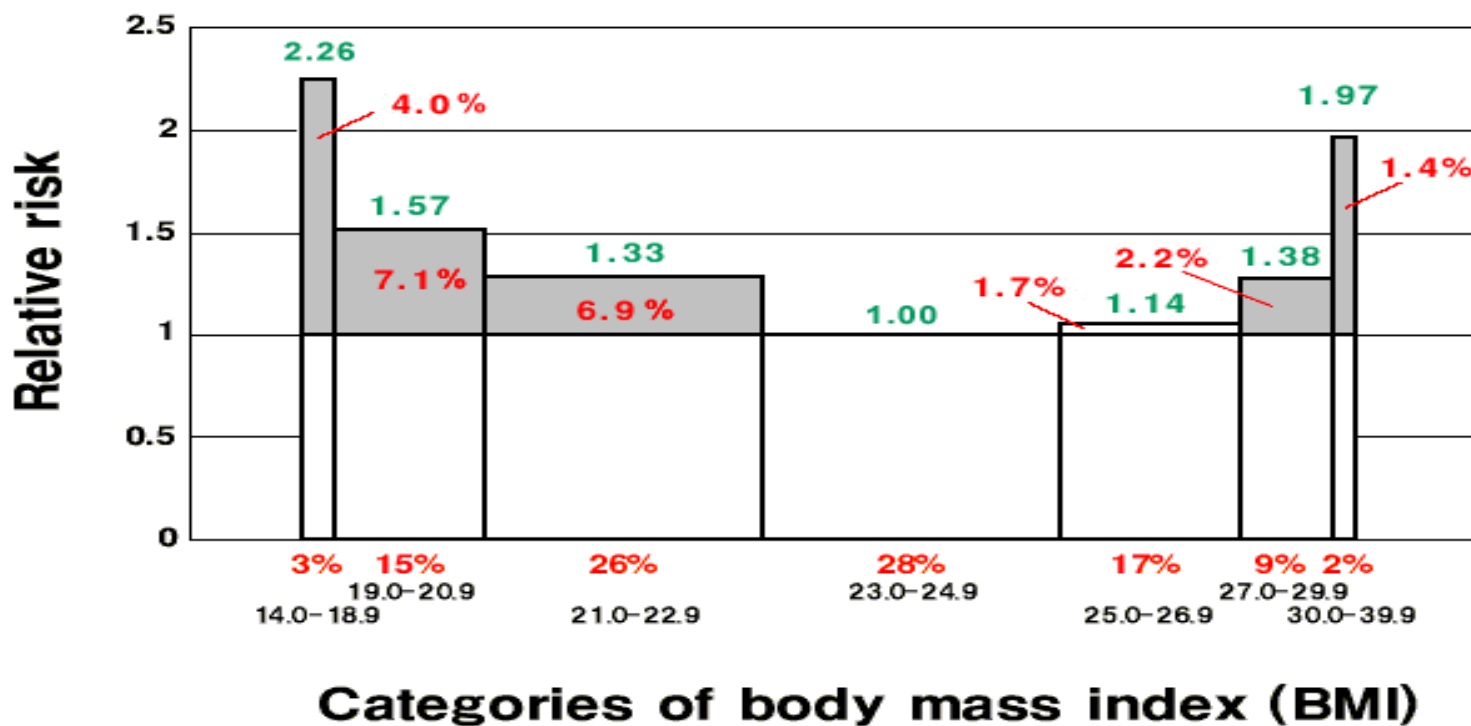


女性：21,315名
総死亡：483名(2.3%)



死亡リスク：喫煙・飲酒・年齢補正

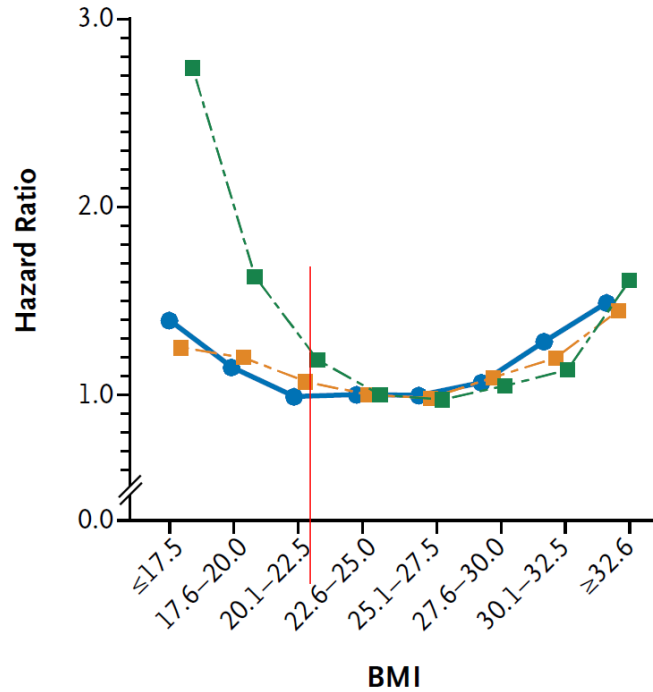
男性



BMI19以下の死亡リスクは、がん2倍、循環器1.5倍、感染症など3倍

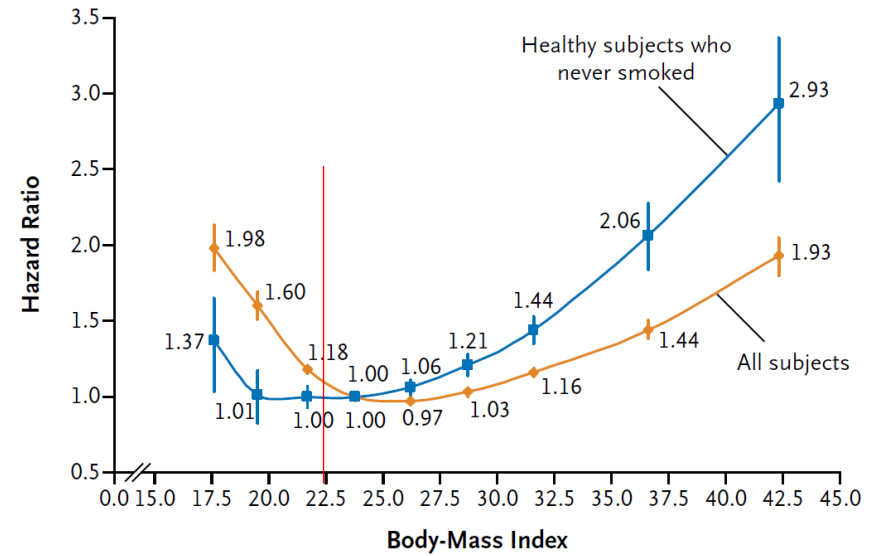
健常人の死亡率

A East Asians



● Death from CVD ■ Death from cancer ■ Death from other causes

B White Men



NEJMより

BMI 22 ? 25 ?

有病率が最も低くなる理想体重

大阪大学医学部第2内科

松澤 佑次, 小倉 昌弘, 山崎 隆夫, 藤田 孝

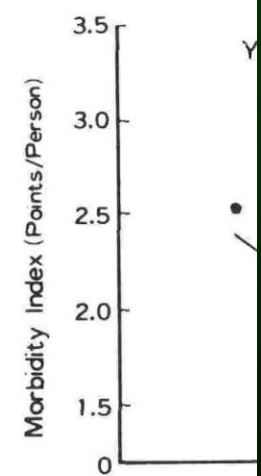
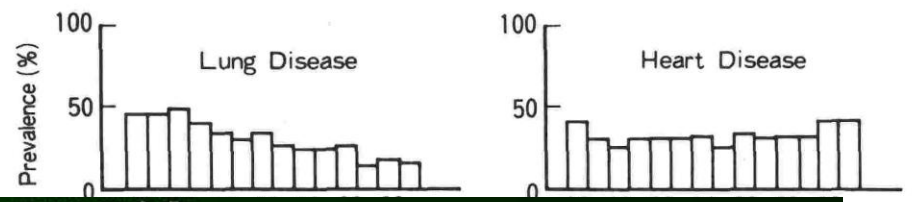


図2 Body mass



松澤佑次
メタボを作った先生

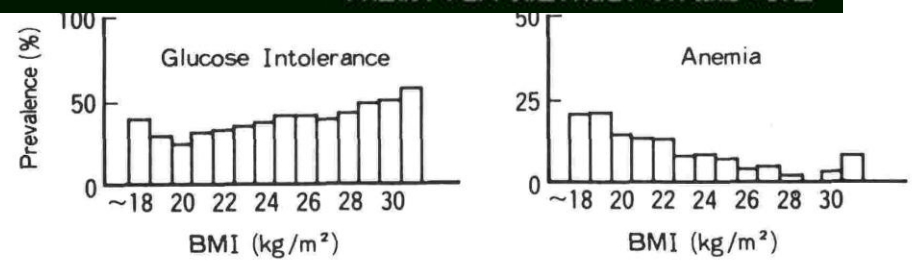
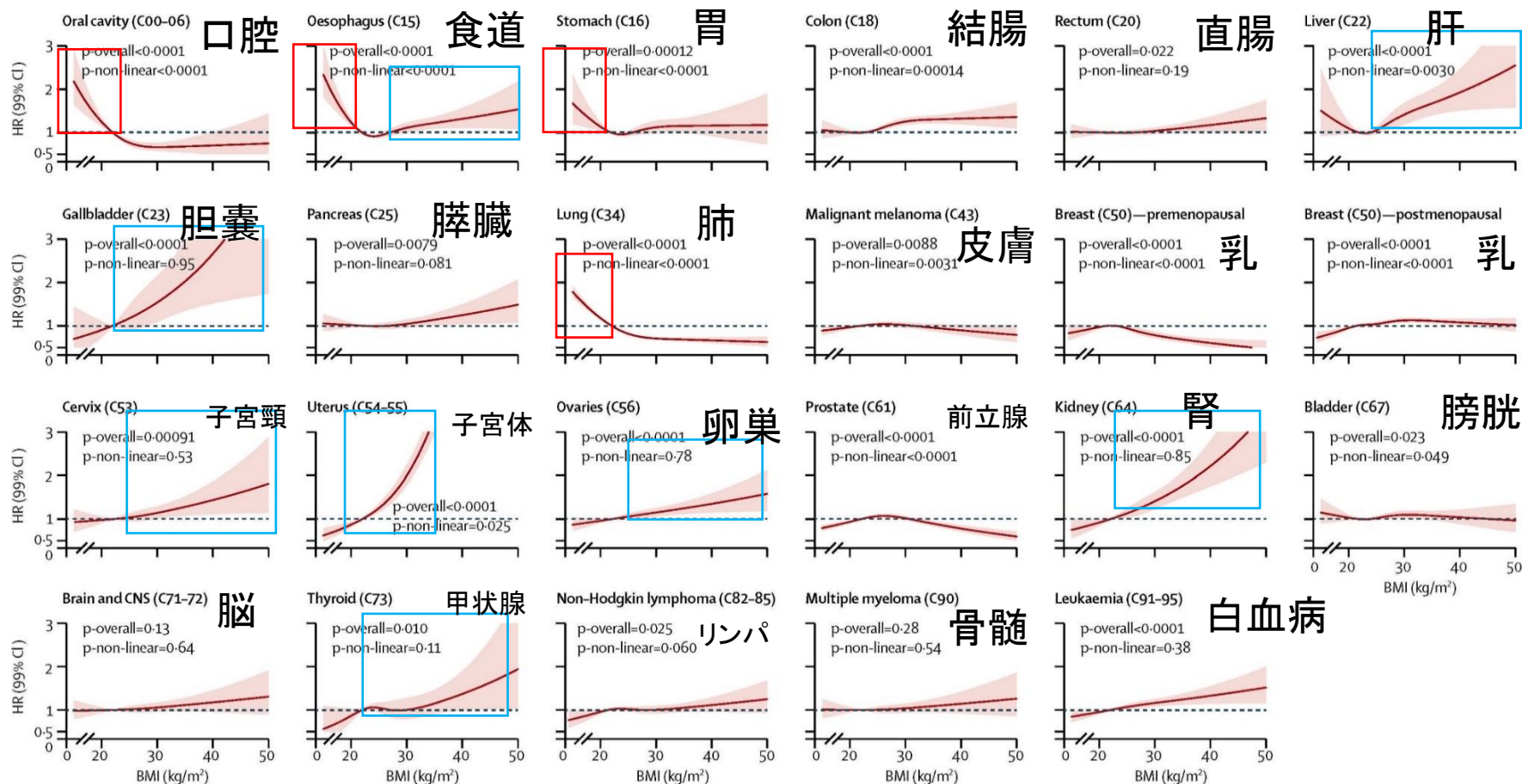


図1 主要10疾患（肺疾患，心疾患，上部消化管疾患，高血圧，高脂血症，腎疾患，肝疾患，高尿酸血症，耐糖能異常，貧血）のBMI別の有病率

BMIと癌(英国)

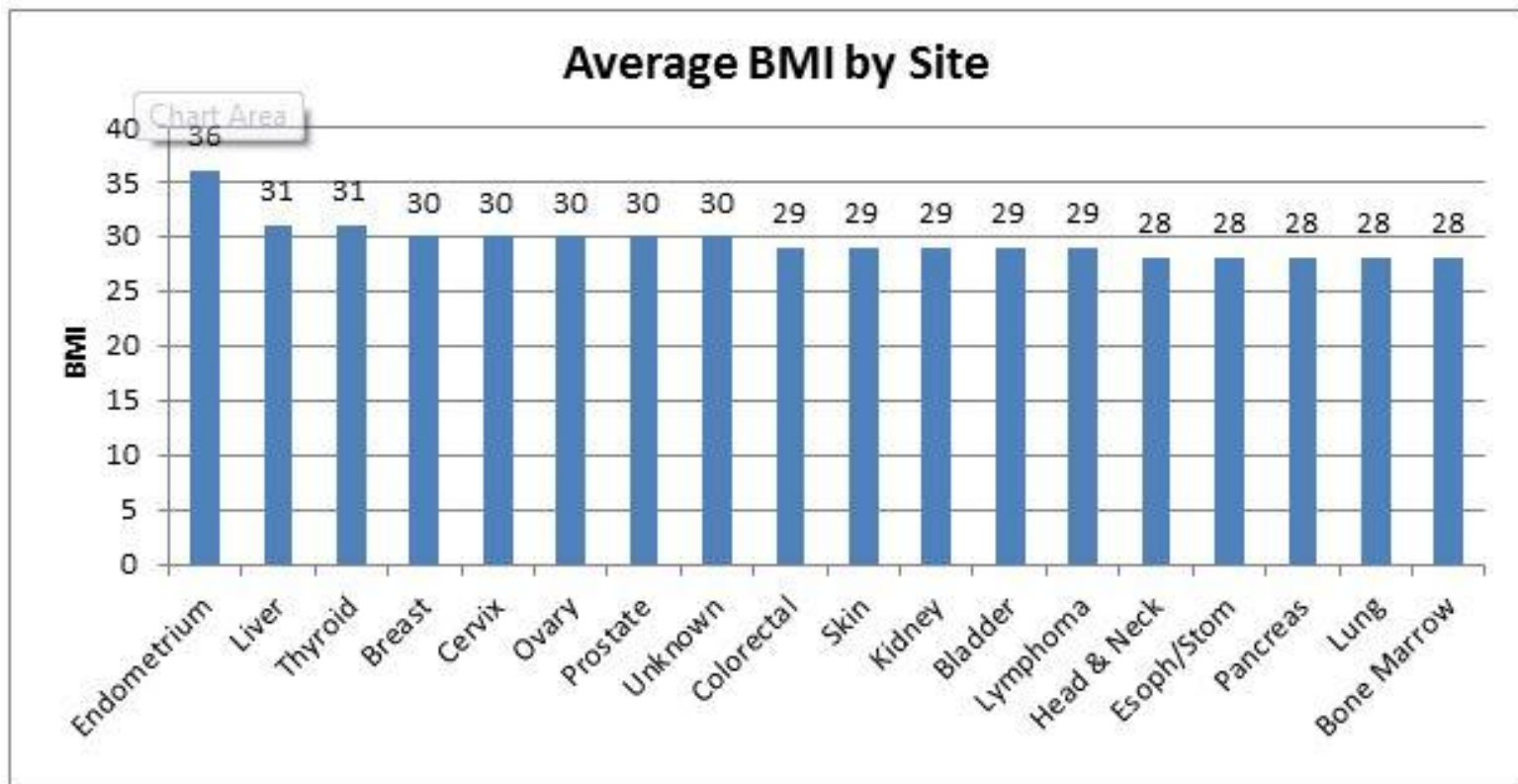
THE LANCET

Volume 384, Issue 9945, 30 August–5 September 2014, Pages 755–765



肥満: 肝、腎、胆嚢、子宮、卵巣、甲状腺、食道(腺癌)

やせ: 口腔、食道(扁平上皮癌)、胃癌、肺癌



Healthy Lifestyles and Reducing the Risk of Cancer in Wisconsin, 2016

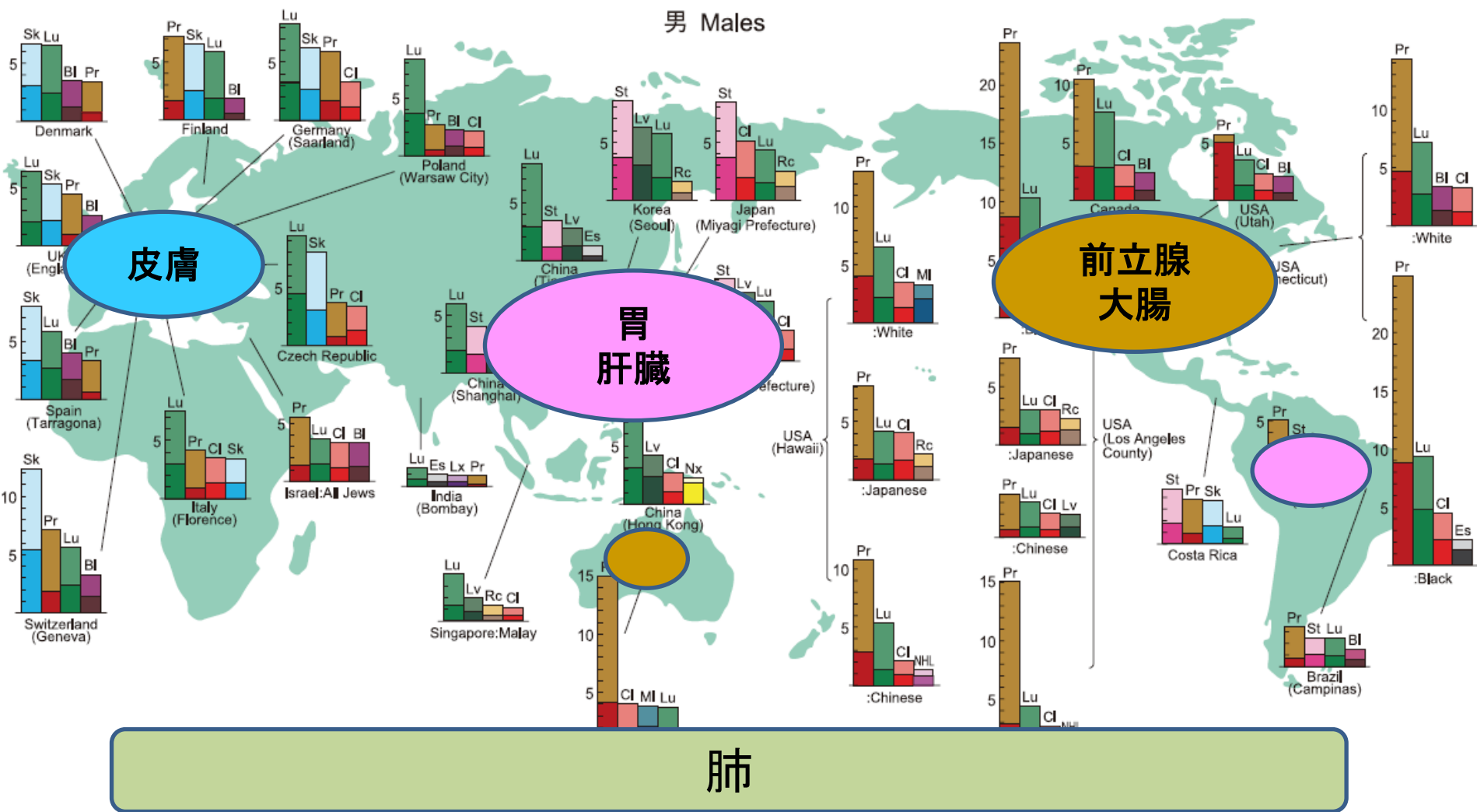
成人アメリカ人の平均 BMIは男性 26.6 kg/m² and 女性 26.5 kg/m².
(160cm 68kg)

欧米では、癌は太っている人がかかる病気

7

がんの国別・部位別累積罹患率

Cumulative incidence rate of cancer worldwide by sex and site



やせ

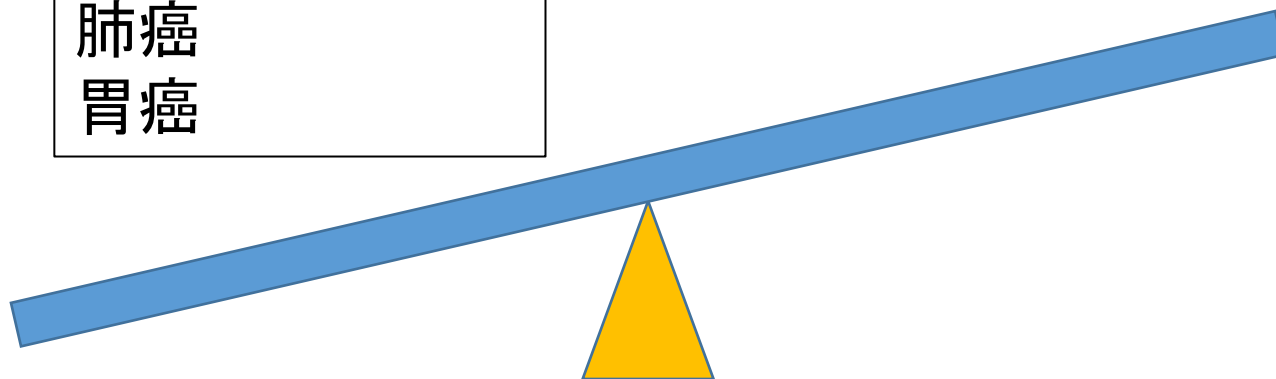
免疫↓

食道扁平上皮癌
肺癌
胃癌

肥満

炎症↑

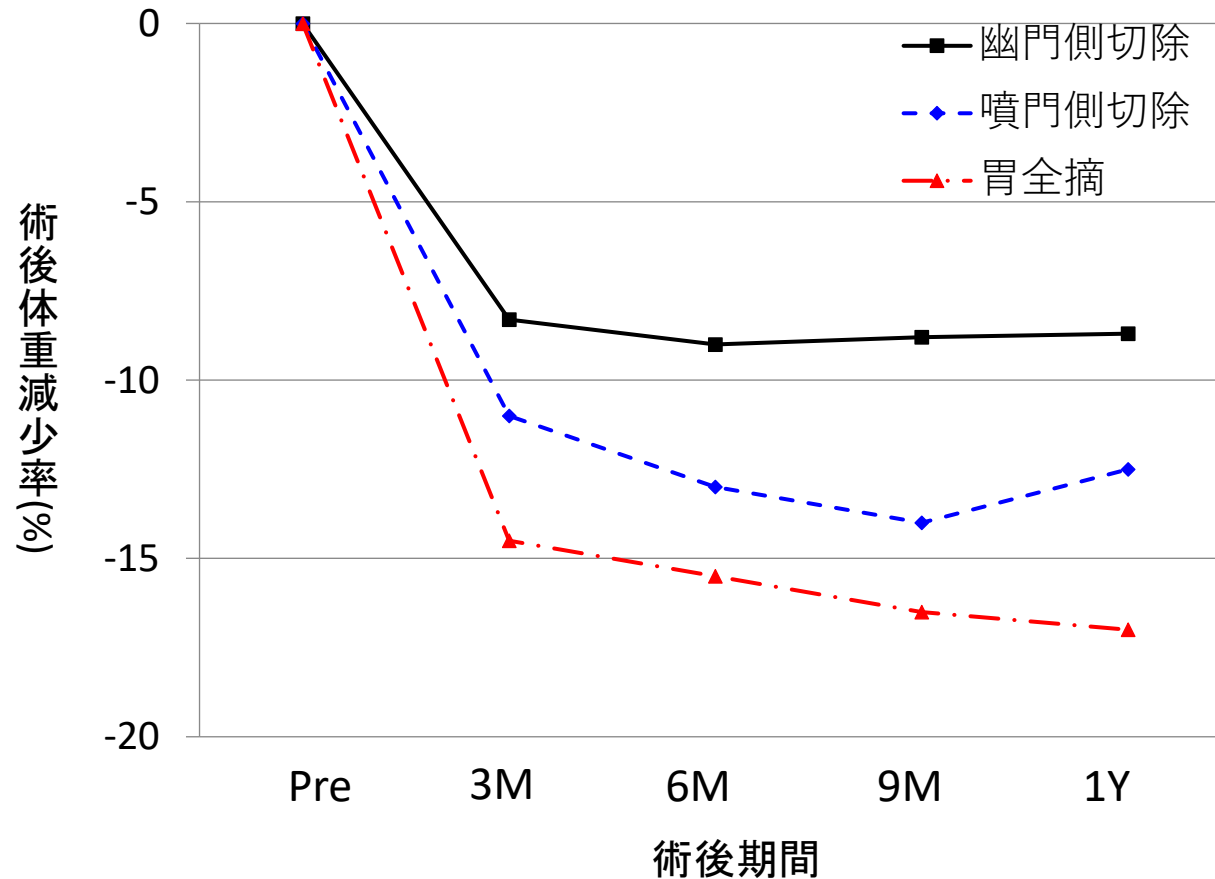
食道腺癌
肝臓癌、胆道癌
大腸癌、腎癌



まとめ1

- 体重減少は多くの術後障害と相関し、患者さんの苦痛の良い指標である。
- 体重は多くても少なくても予後が悪い。
- 痩せに多いがんと肥満者に多いがんがある。

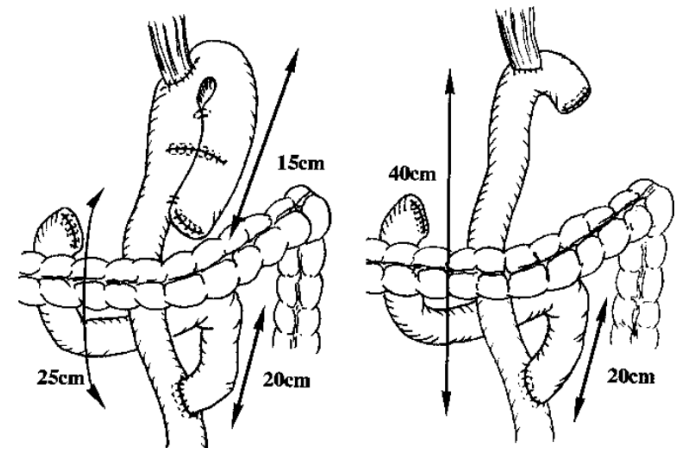
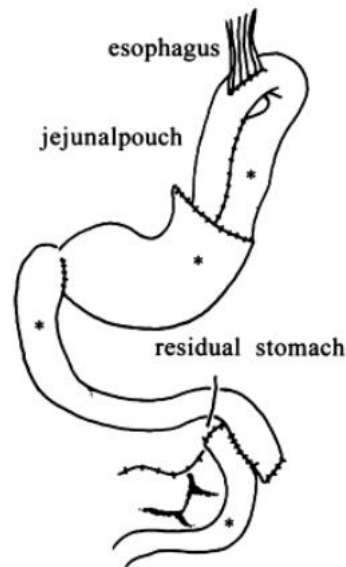
胃癌術後の体重減少



最初の3か月に多い、胃切除の範囲で決まる、、etc

胃切除後体重減少のメカニズム

- 貯留能の減少
- 栄養吸収障害（胃液喪失・膵機能・蠕動亢進）
- 消化管ホルモンの変化（セロトニン・コレスリストキニン）
- 腸内細菌叢の変化
- 逆流性食道炎



パウチに関するRCT

Roux-Y+pouch

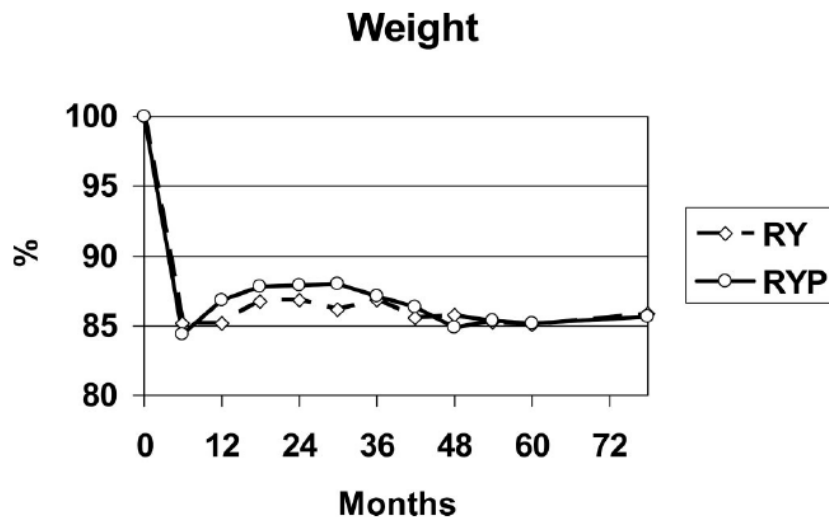


FIGURE 6. Long-term weight development after total gastrectomy. Roux-en-Y reconstruction with (RYP) or without a pouch (RY); no significant differences (Mann-Whitney *U* test).

Ann Surg 2008

Interposition+pouch

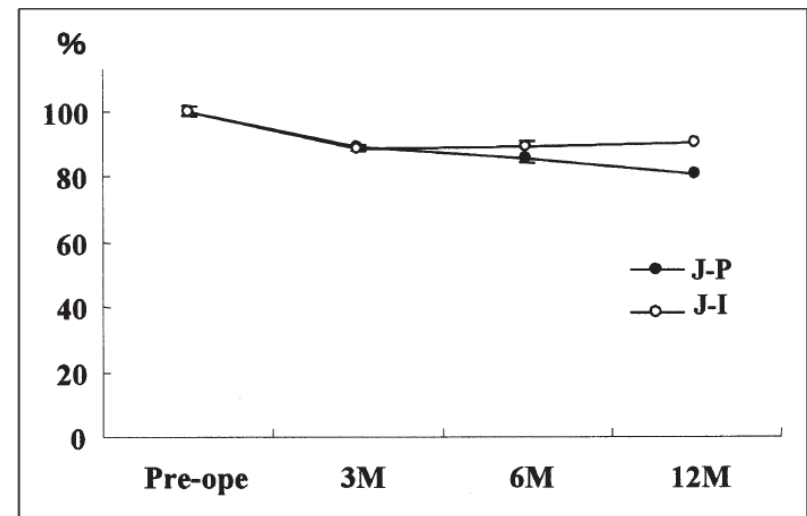
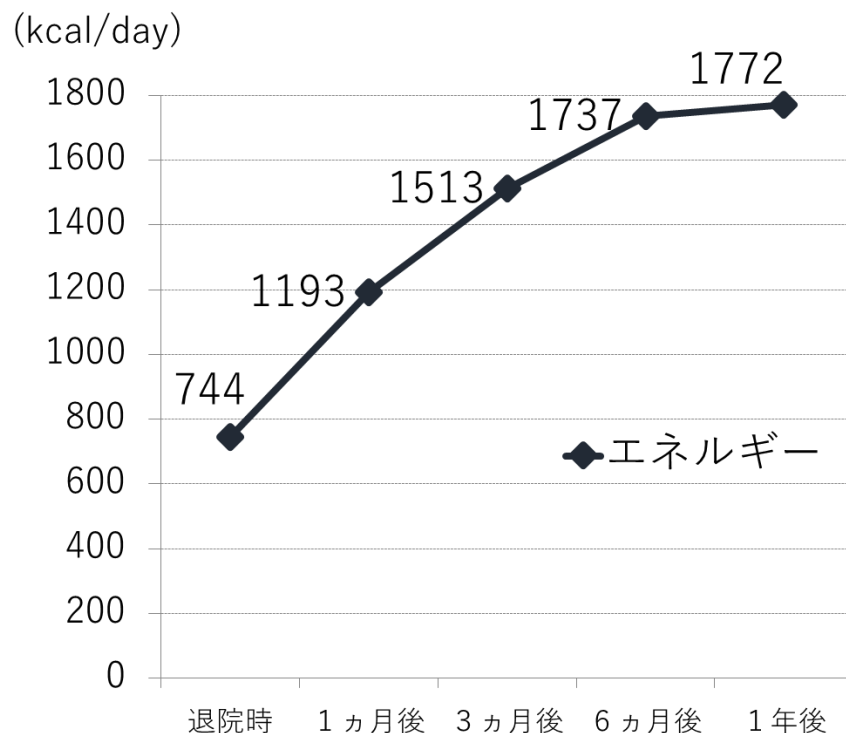


Fig. 8. Changes in body weight over time in the two groups. Values are expressed as mean $\pm$ SE (%) compared with preoperative body weight. No significant differences were obtained when comparing the two patients group. J-I = jejunal interposition without pouch; J-P = jejunal interposition with pouch; Pre-op = preoperative.

Am J Surg 2004

胃切除後の摂取カロリー

図2



胃癌術後の摂取カロリー推移

(2005～2009年に阪大病院にて胃癌手術を受けた74例のデータ)

経腸栄養剤の効果

- 術後の体重減少を予防する。
- 手術の感染性の合併症を減らす。
- 創の治りが良くなる。
- 抗癌剤による副作用を減少する。
(特に白血球減少、下痢など)

強制投与の効果は明らかであるが、**如何に外来で続けるか？**

味が飽きる、ご飯が食べられなくなる、、、

ONS(Oral nutritional Supplement) ①

今村博司ら(ASO2016)

胃全摘もしくは
幽門側切除

エレンタル群

(53例)

300ml/日 x 6~8週

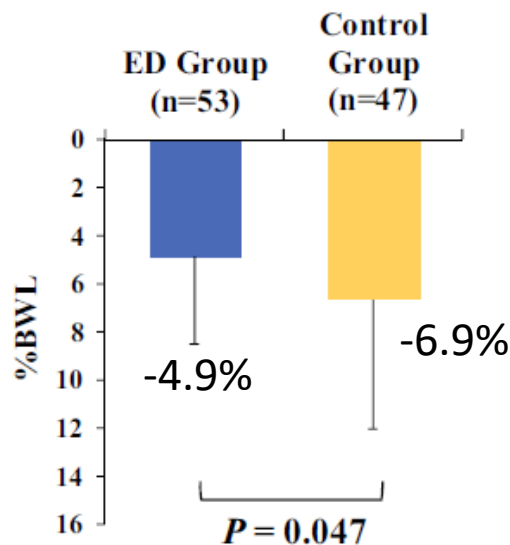
コントロール

(47例)

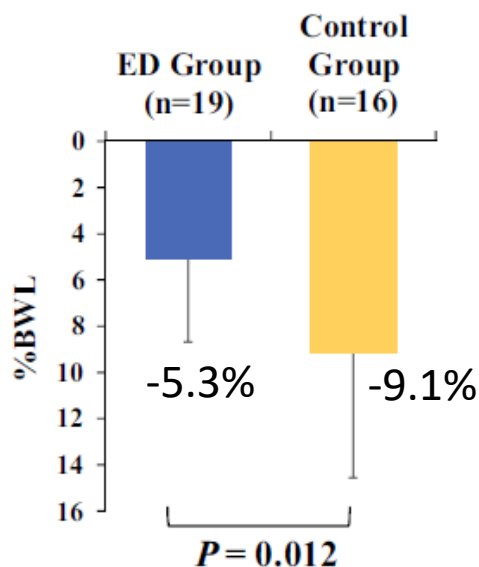
体重測定



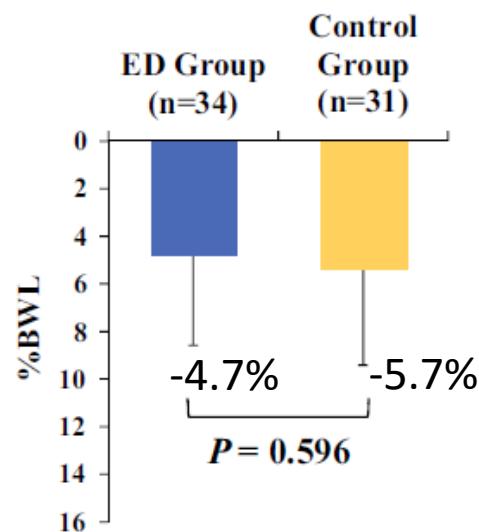
A ①全症例



B ②胃全摘症例

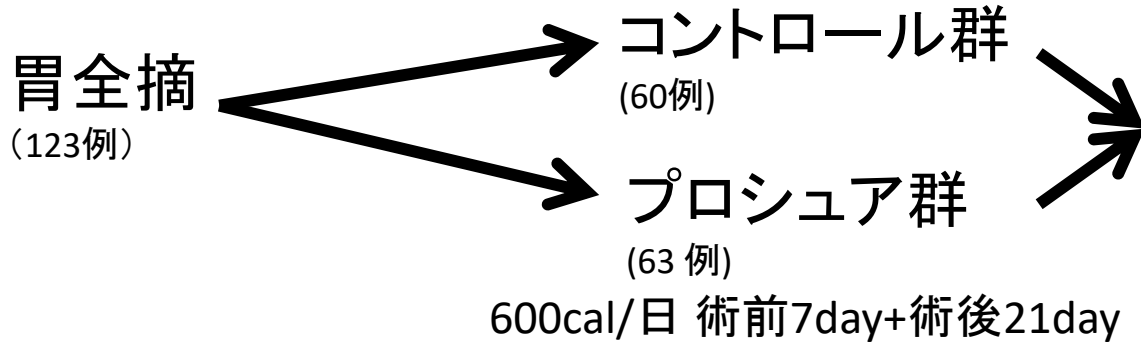


③幽門側切除術症例

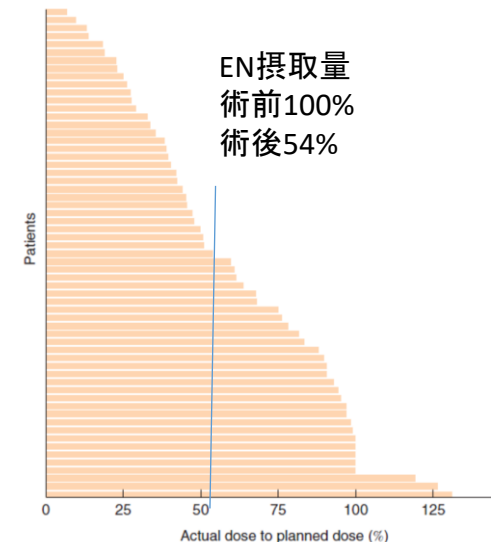
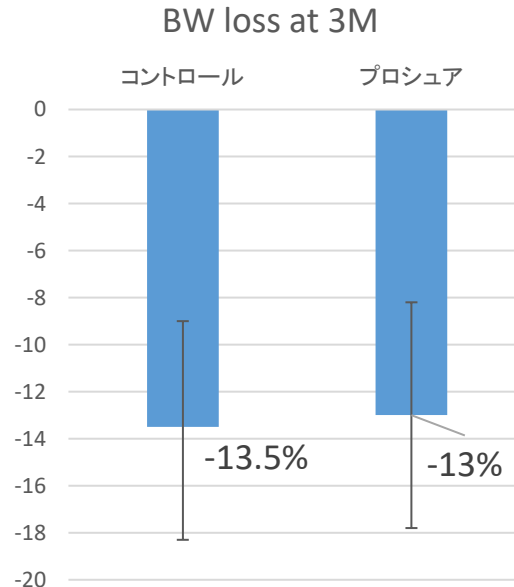
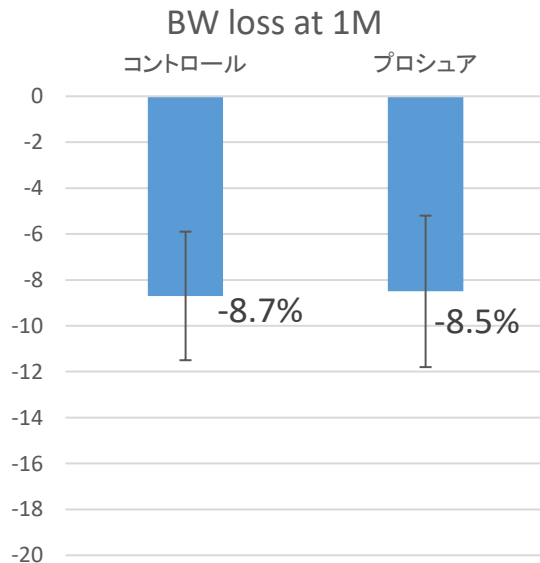


ONS(Oral nutritional Supplement) ②

井田、比企、吉川ら(2017)



EPA 1.0g DHA 0.8g/220ml



ONS(Oral nutritional Supplement)③

20歳-85歳の胃癌
手術待機症例

胃切除術施行



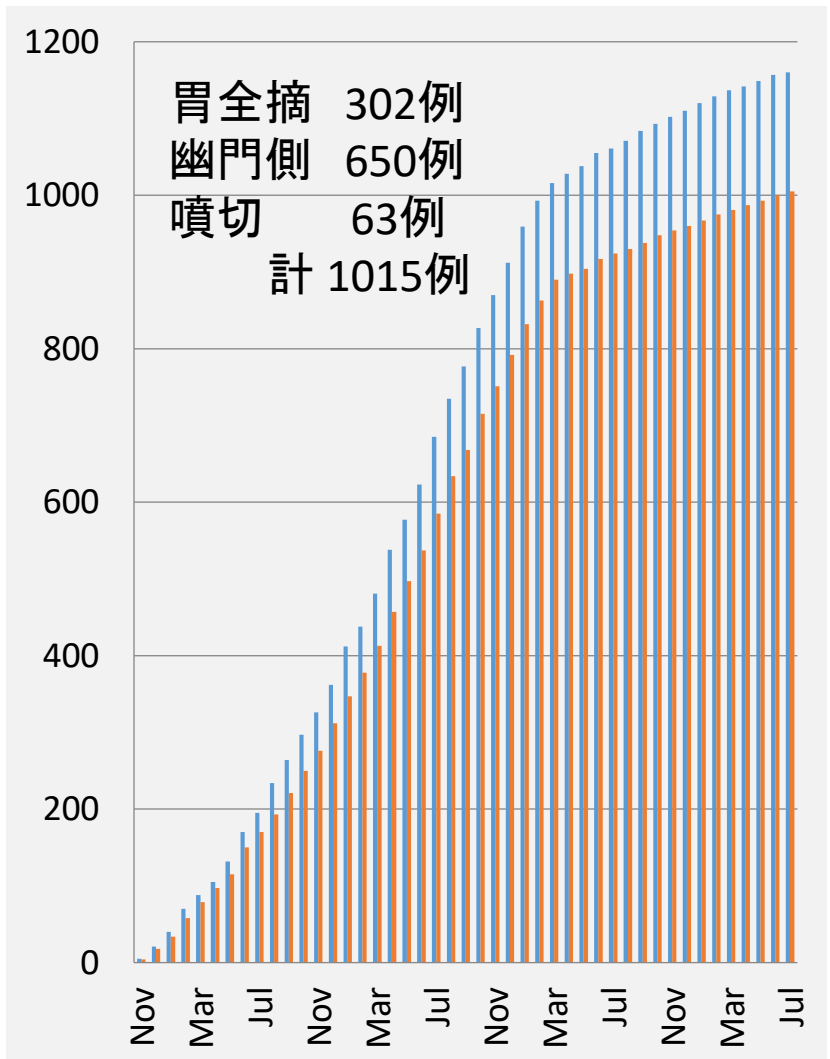
介入群

対照群

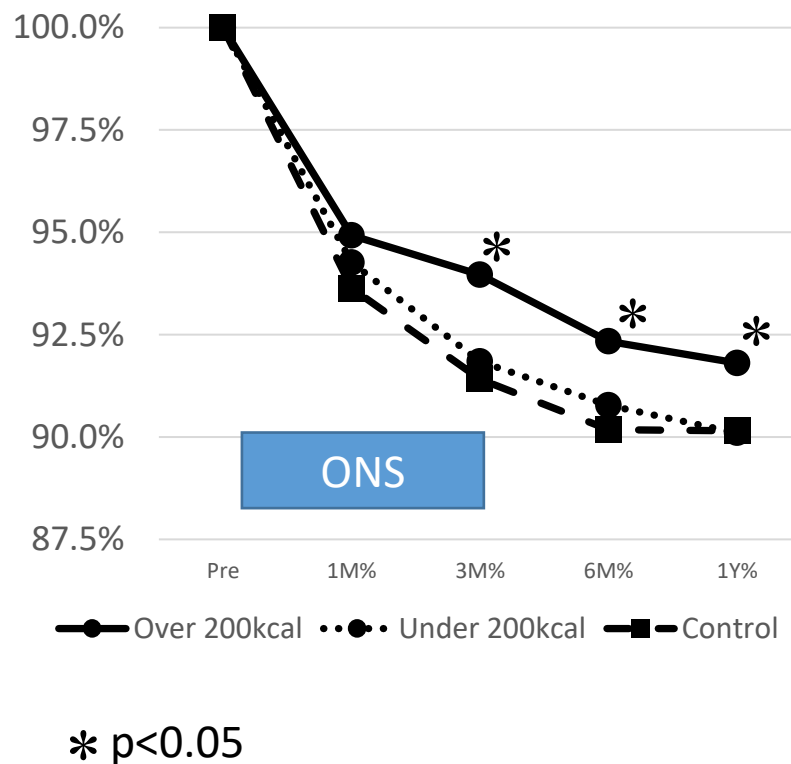
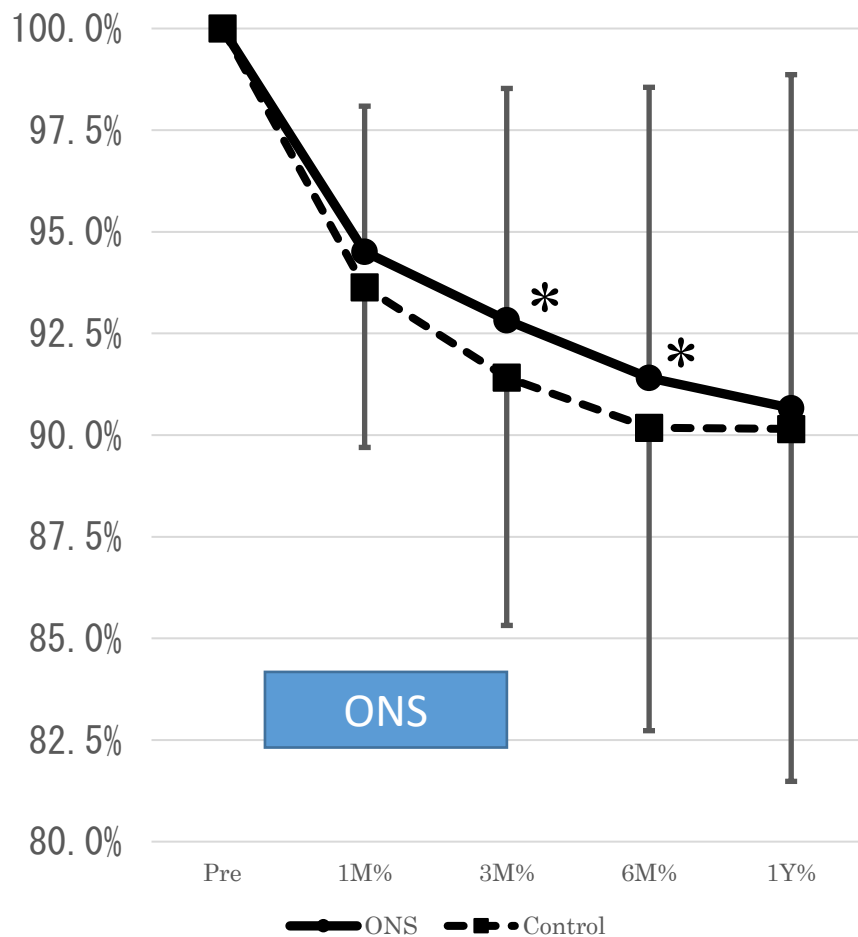
ラコール®NFを2パッ
ク(400mL)投与。術
後3ヶ月目まで継続

従来通りの栄養管理
を行うが、退院後は
食事のみ

主評価 3か月後体重
副評価 1年後体重
化学療法継続率
予後



介入群と対照群の体重減少率の推移



平均208 ± 118ml=cal/dayで
51.4%の人は200ml以上 (301ml)
48.6%の人は200ml未満 (113ml)

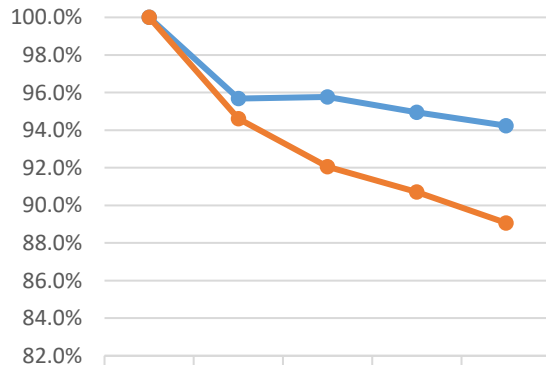


60歲未滿 vs. 60-74歲 vs 75歲以上

60歲未滿

	症例数
200ml以上	26
200ml未滿	50

60歲未滿



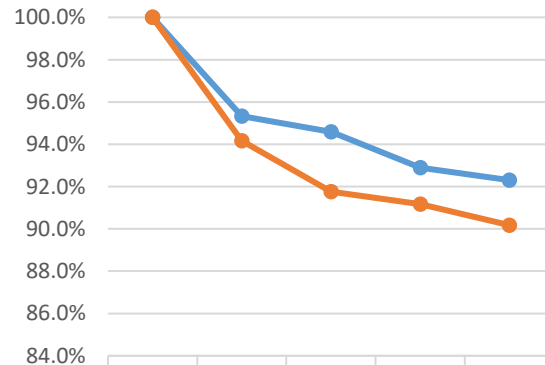
	Pre	1m%	3m%	6m%	1y%
1P以上	100.0%	95.7%	95.8%	94.9%	94.2%
1P未滿	100.0%	94.6%	92.1%	90.7%	89.1%

p | 0.14 | 0.0028 | 0.021 | 0.012

60-74歲

	症例数
200ml以上	117
200ml未滿	105

60-74歲



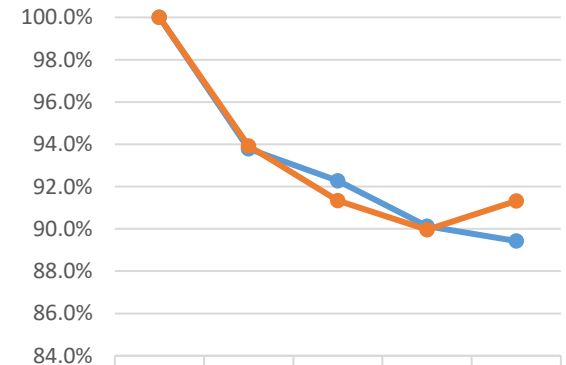
	Pre	1m%	3m%	6m%	1y%
1P以上	100.0%	95.3%	94.6%	92.9%	92.3%
1P未滿	100.0%	94.2%	91.8%	91.2%	90.2%

p | 0.027 | 0.0003 | 0.065 | 0.0504

75歲以上

	症例数
200ml以上	51
200ml未滿	36

75歲以上



	Pre	1m%	3m%	6m%	1y%
1P以上	100.0%	93.8%	92.3%	90.1%	89.4%
1P未滿	100.0%	93.9%	91.3%	90.0%	91.3%

p | 0.85 | 0.43 | 0.91 | 0.25

年齢と体重、術後体重減少

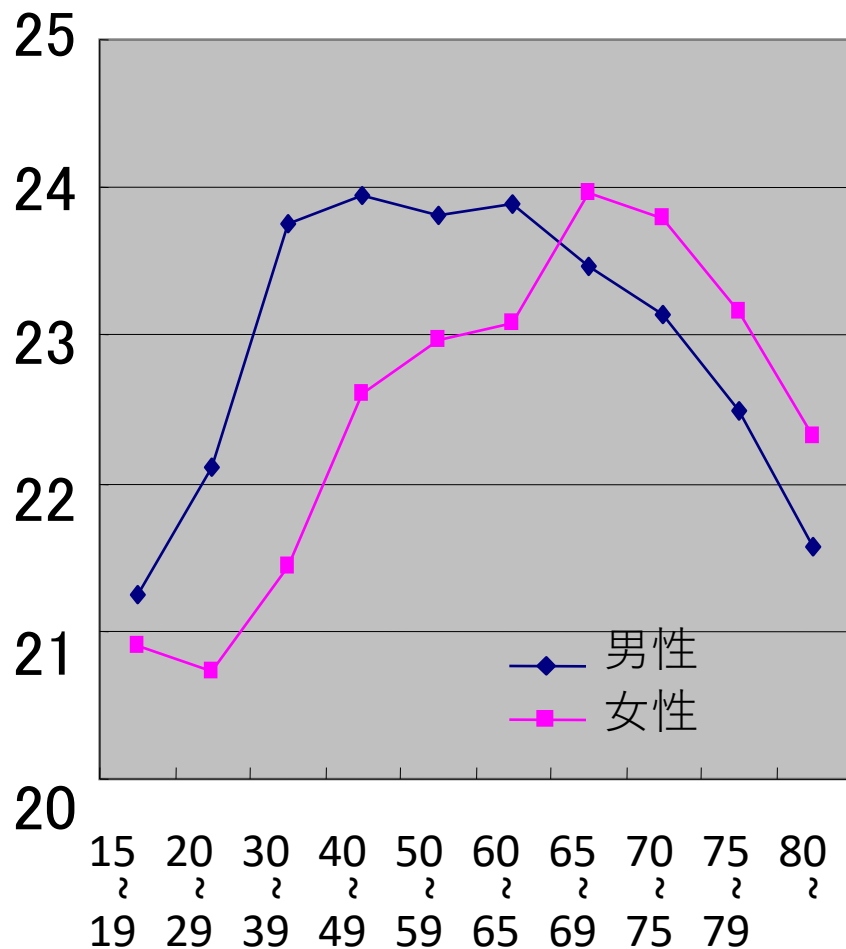


表 4 肥満度 (BMI) 別にみた死亡率⁵⁾
80歳超高齢者697名, 追跡 4 年間

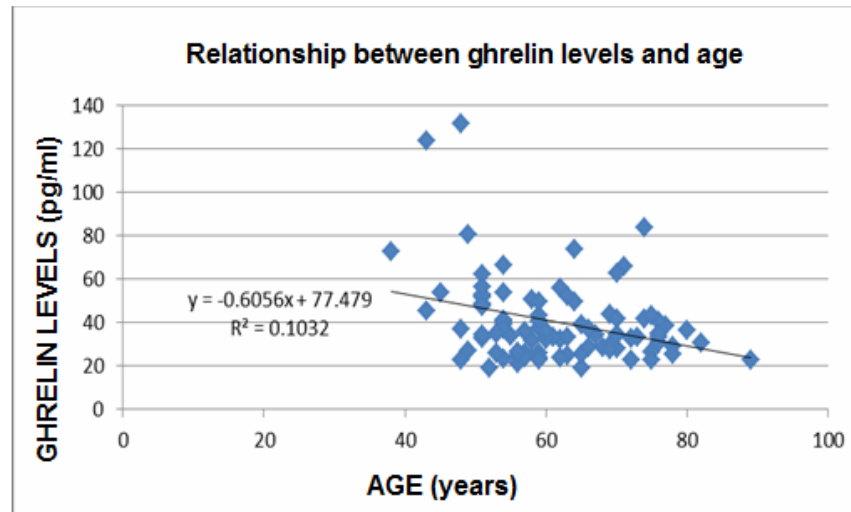
死 因	BMI (kg/m ²)			P 値
	<18.5 (n = 52)	18.5~24.9 (n = 468)	≥ 25.0 (n = 155)	
総 死 亡 (%)	25.0	16.0	7.7	0.005
心血管病 (%)	11.5	2.8	3.9	0.007
悪性腫瘍 (%)	7.7	4.1	1.9	0.16
肺 炎 (%)	3.8	3.2	1.3	0.41

高齢者は太っているほど長生き

高齢者は体重を維持できない

国民衛生の動向2005より

年齢とグレリン(食欲増進ホルモン)



ROM. J. INTERN. MED., 2015, 53, 2, 140–145

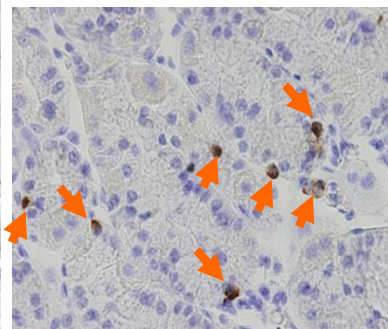
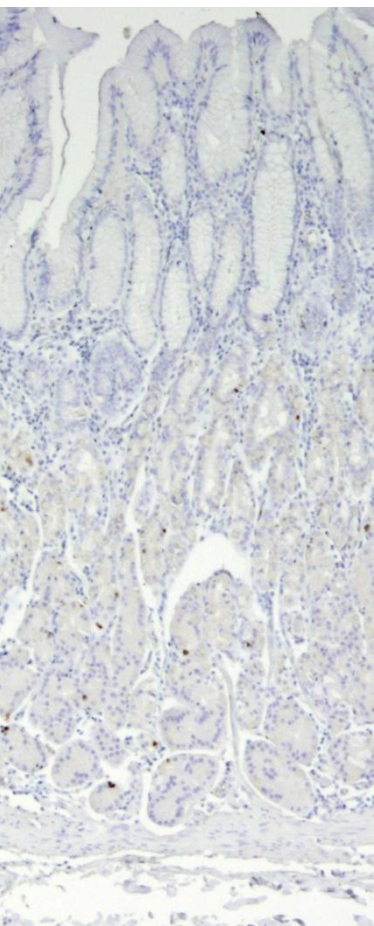
年齢とともにグレリンが減少する

高齢者は真面目にONS飲むのだが、食欲(グレリン)の壁に勝てない！

ONS(Oral nutritional Supplement)

- 経腸栄養剤の処方箋だけではだめ。
- 多施設共同試験は難しい。
- 栄養士さん、薬剤師さんの指導が大事。
- 一旦習慣ができると、継続できる人が多い。
- せいぜい飲めるのは300カロリーぐらい。
- 高齢者ではもともとの食欲の限界がある？

グレリン：食欲増進ホルモン



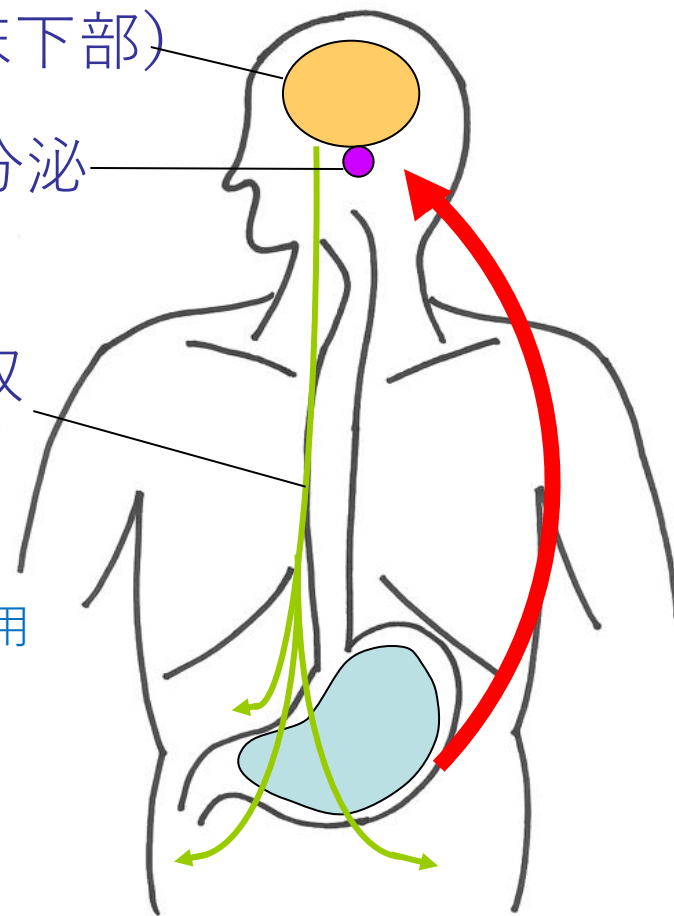
グレリン産生細胞

食欲増進（視床下部）

成長ホルモン分泌
（下垂体）

消化管運動吸収
（迷走神経）

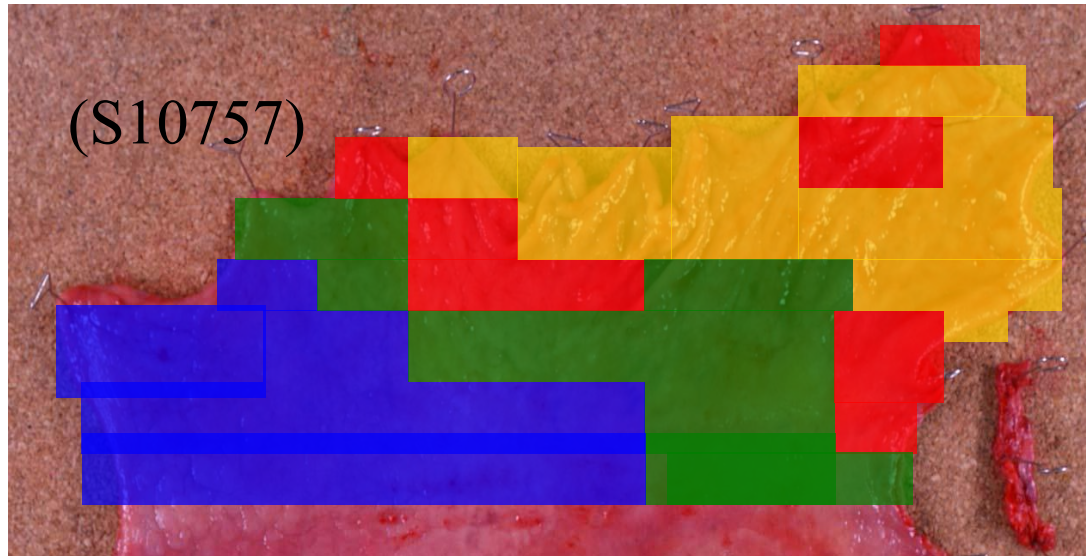
他：抗炎症作用



胃底腺領域のX-A細胞より90%産生、残りは小腸、脳、膵、腎など

1999年に日本で発見

グレリンマッピング



十二指腸



食道



Extra rich area($40 <$)



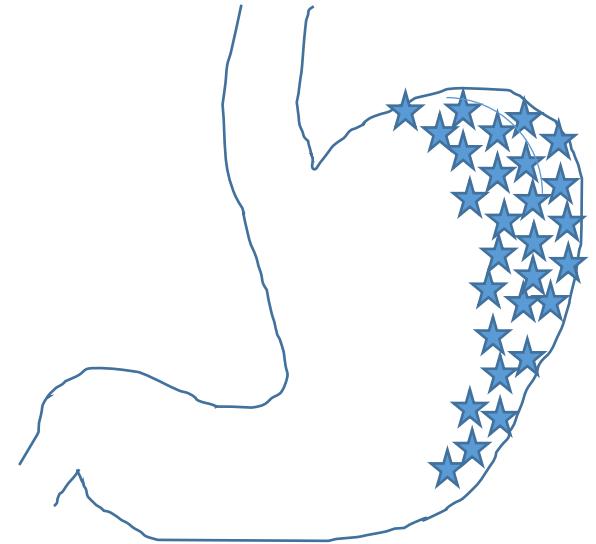
Rich area($20 < < 40$)



Middle area($1 < < 20$)



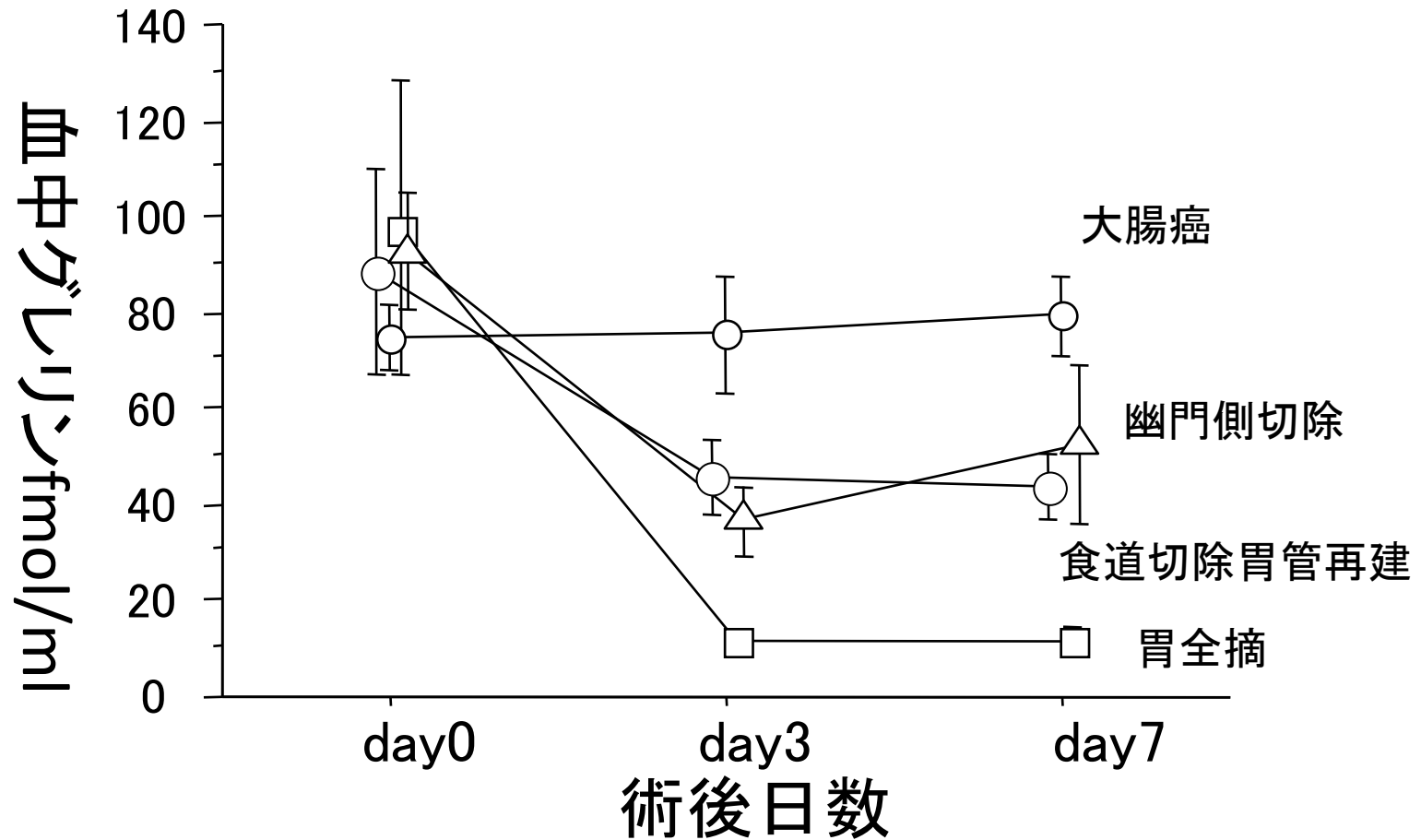
Poor area(< 1)



スリーブ切除

幽門側切除

グレリンと手術

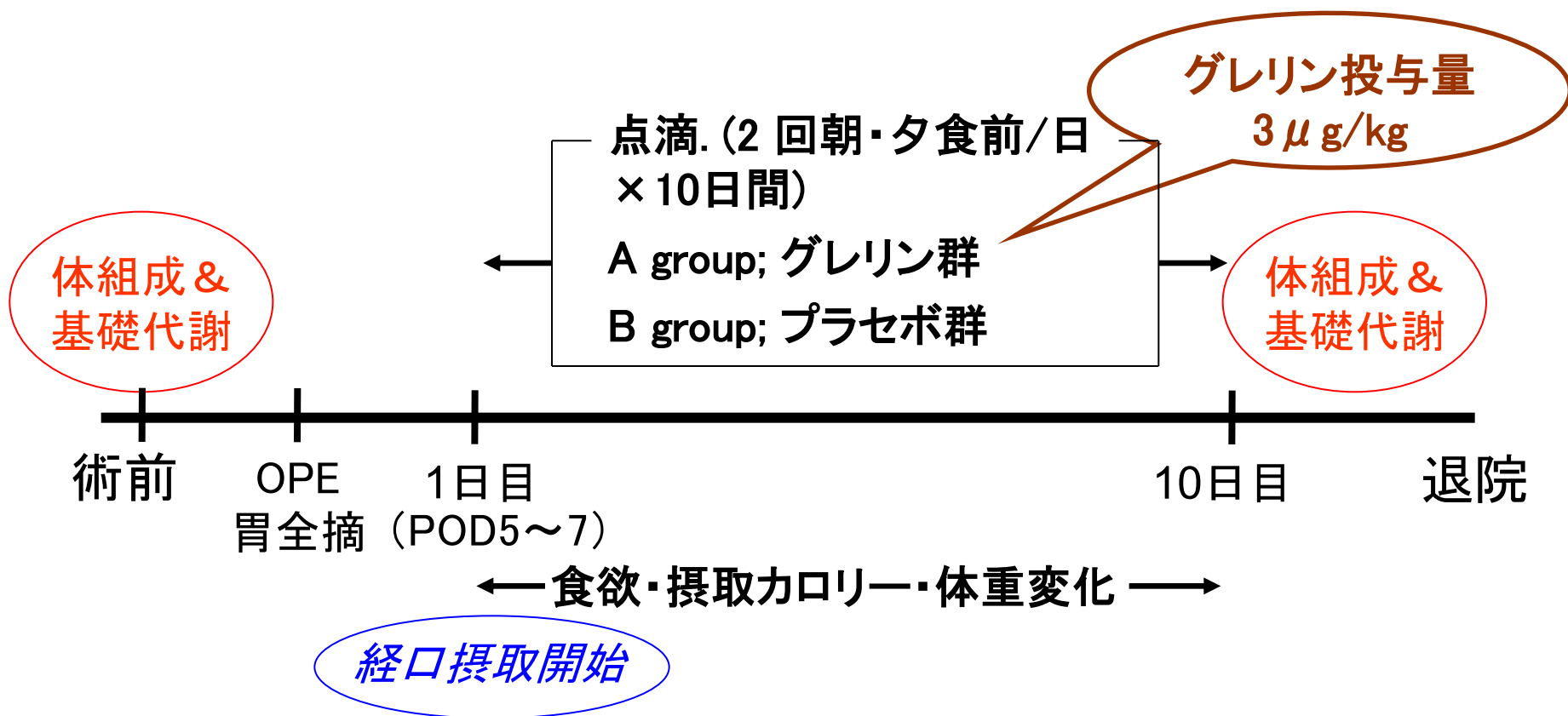


胃癌・食道癌手術ではグレリンが下がる

胃切除術後患者に対するグレリンの臨床効果に関するランダム化第II相臨床試験

対象: stage II以下胃全摘症例、20例

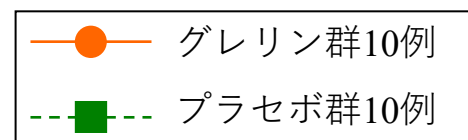
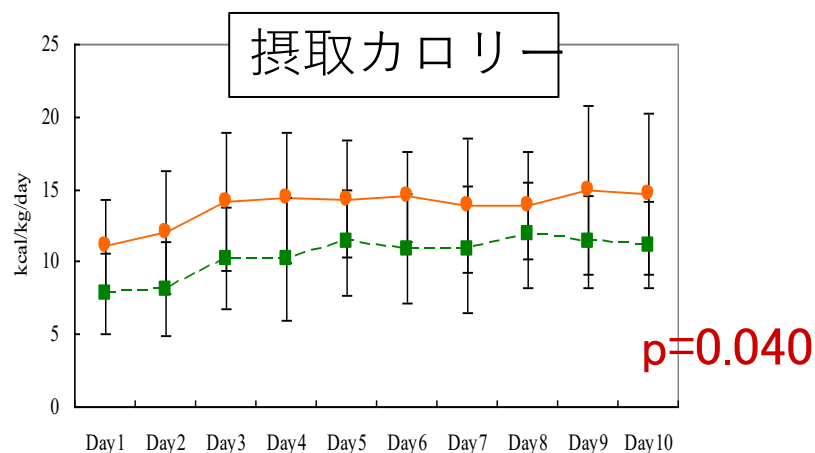
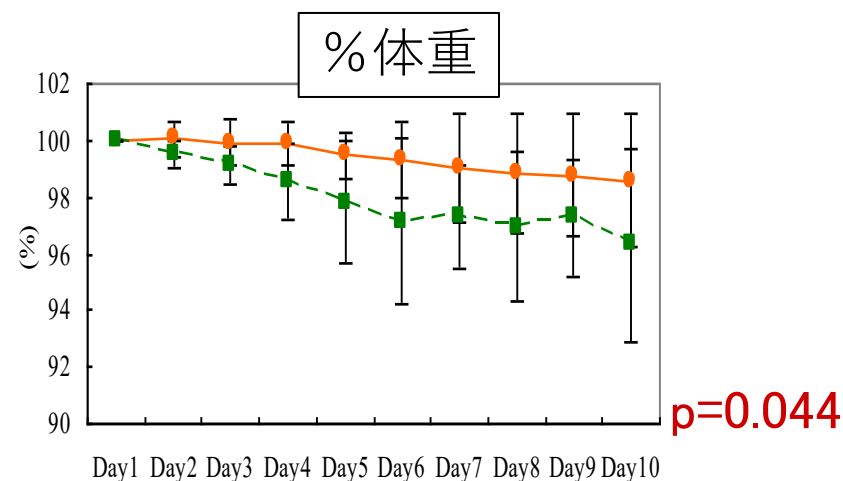
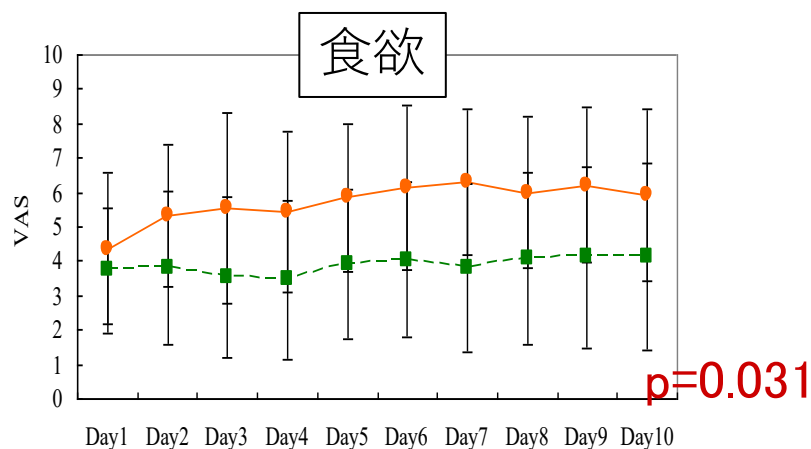
評価項目: 摂取カロリー(主)、食欲、体重(副)



胃全摘術後グレリン投与の有効性に関する



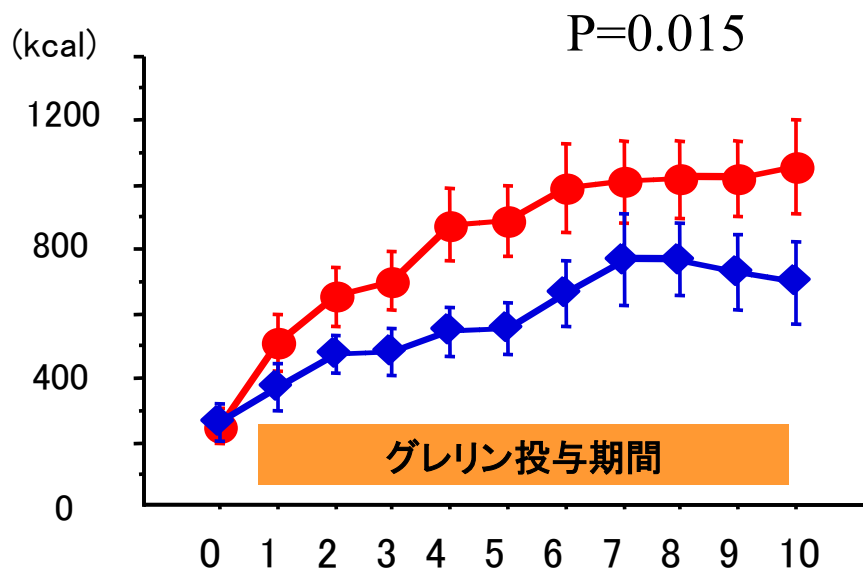
経口摂取開始後 グレリン3 μ g/kgまたは生食1日2回div 10日間



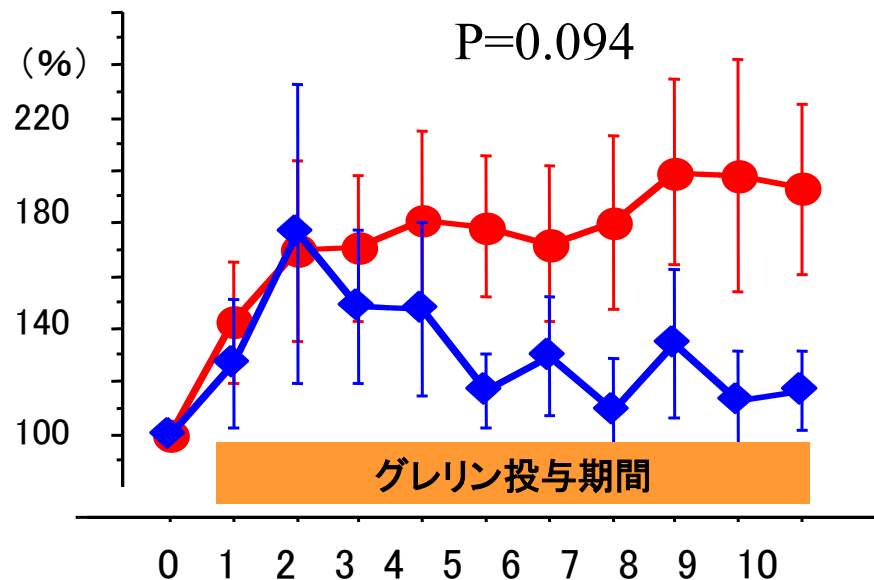
食事量約30%増加
体重減少3%改善

グレリン投与の効果(胃管再建)

食事摂取エネルギー量



食欲(%VAS)



● グレリン群 (n=10)

◆ プラセボ群 (n=10)

グレリン群

プラセボ群

p

10日間の平均摂取

エネルギー量(kcal/day)

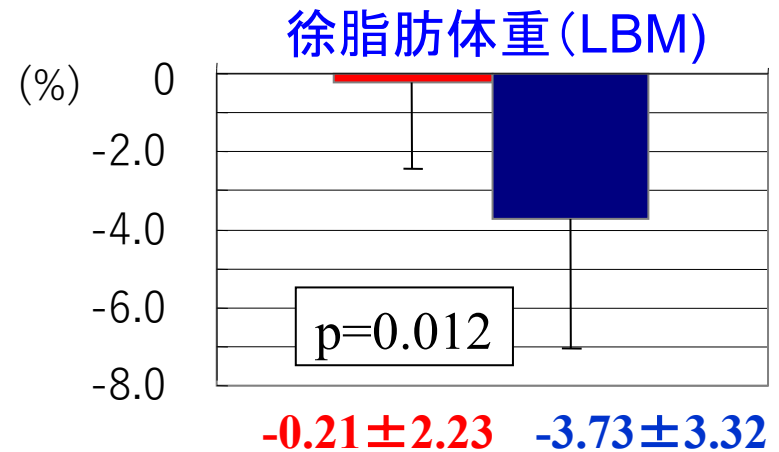
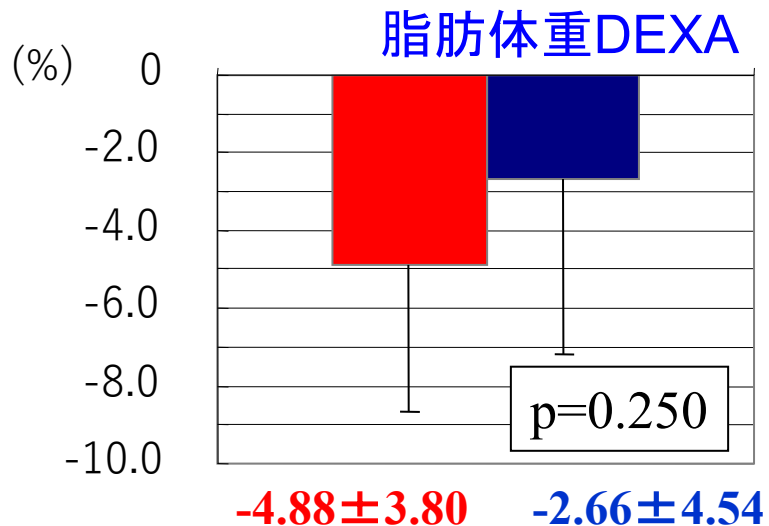
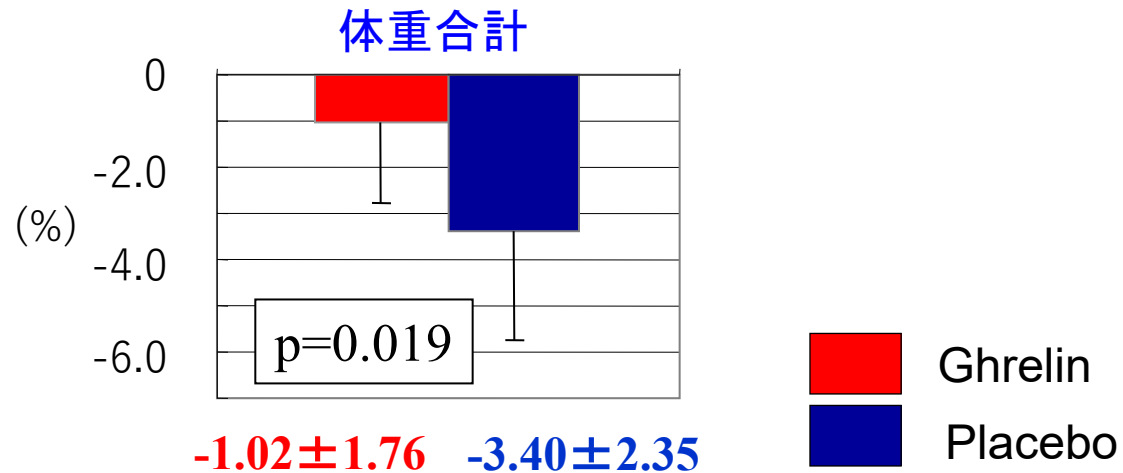
873.7±105.7

605.1±87.6

0.066

44.4%増加

食道癌術後のグレリン投与



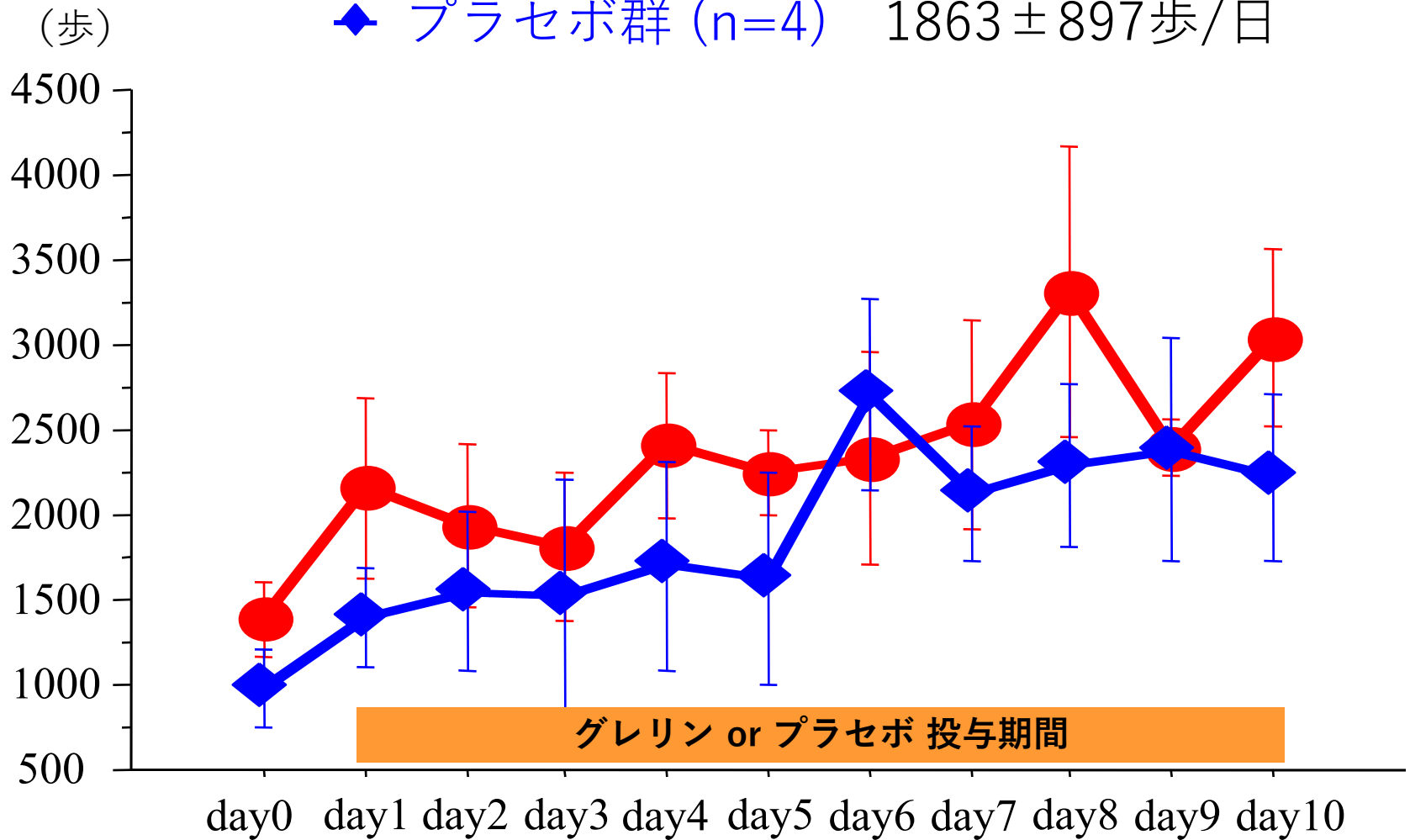
サルコペニアにも効く

歩数



● グレリン群 (n=5) 2325 ± 903歩/日

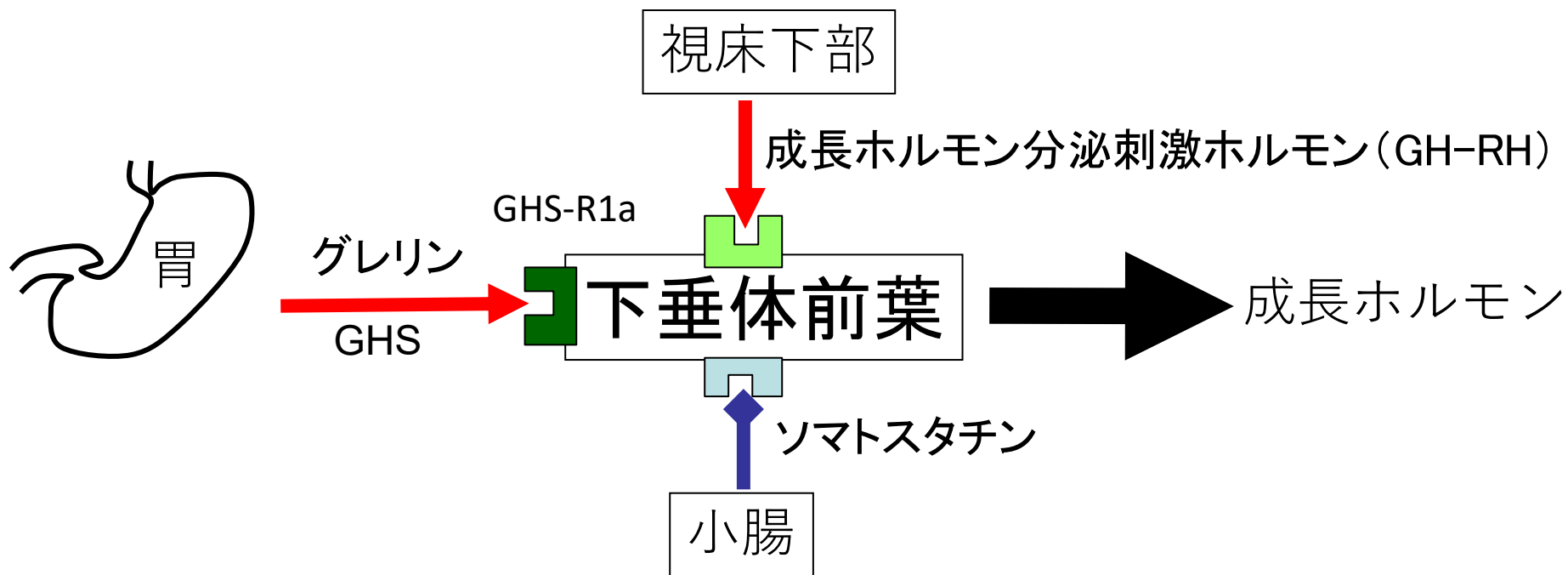
◆ プラセボ群 (n=4) 1863 ± 897歩/日



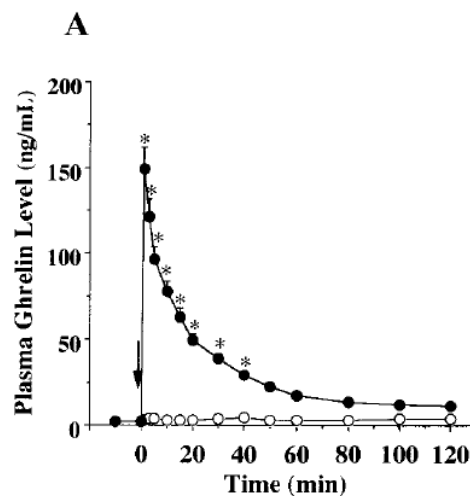
p=0.616

まとめ 2

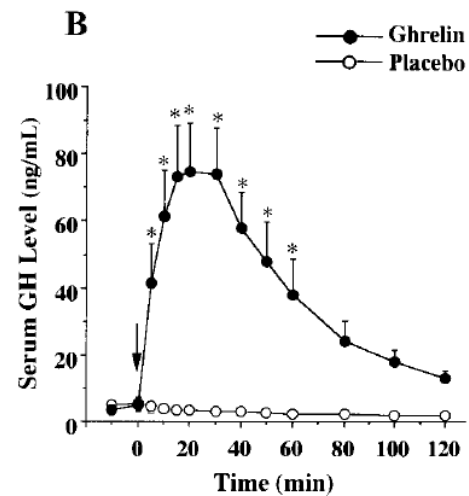
- 上部消化管がんの術後は体重減少が必発である。
- 食事量（摂取カロリー）の低下が主たる要因である。
- 経口栄養剤投与の効果は限定的である。
- グレリン（食欲増進ホルモン）は胃癌術後、食道癌術後の体重減少を抑制できる。
- グレリンは成長ホルモン分泌による筋肉増量作用を有する。



グレリン静注による
成長ホルモン分泌促進



グレリン血中濃度



成長ホルモン血中濃度

グレリンが見つかる前から、GHS=Growth hormone secretagogueの創薬開発が行われていた

- Ibutamoren (MK-677) (1996-2004)
 - 高齢者、肥満者、大腿骨骨折等、。
- Tesamorelin (2004-)
 - HIVの脂肪蓄積症、2型糖尿病
- Hexarelin (1994-2001)
 - ペプチドで小人症など
- Ipamorelin (1998-) NN703
 - 腸閉塞、
- G-7039, MK-751、

成長ホルモン＝筋肉増強、脂肪減少、

イブタモレンMK-677(成長ホルモン分泌促進物質)あなたの人生を変える出会い！

それは【イブタモレンMK-677】というサプリを飲むだけで
下記のメリットを享受できるからです。

- ・副作用ほとんどなし
- ・筋肉量の増加
- ・体脂肪の減少
- ・肌、頭髮の健康をサポート
- ・快適な睡眠を得られる



魅力的ではありませんか？

いつまでも健康的で若々しい身体を手にすることができますし

21~25歳以下の男性であれば、**身長を伸ばすことも可能**です。



The Best Peptides for Muscle Growth

Home / Peptides

Peptides

Showing 1-12 of 19 results

Sort by popularity ▾



GHRPs / GHRHs
Sermorelin, 2 mg/vial
☆☆☆☆☆
\$21.00 \$15.75

Order now



GHRPs / GHRHs
Hexarelin, 2 mg/vial
☆☆☆☆☆
\$16.00 \$12.00

Order now



GHRPs / GHRHs
Ipamorelin, 2 mg/vial
☆☆☆☆☆
\$16.00 \$12.00

Order now



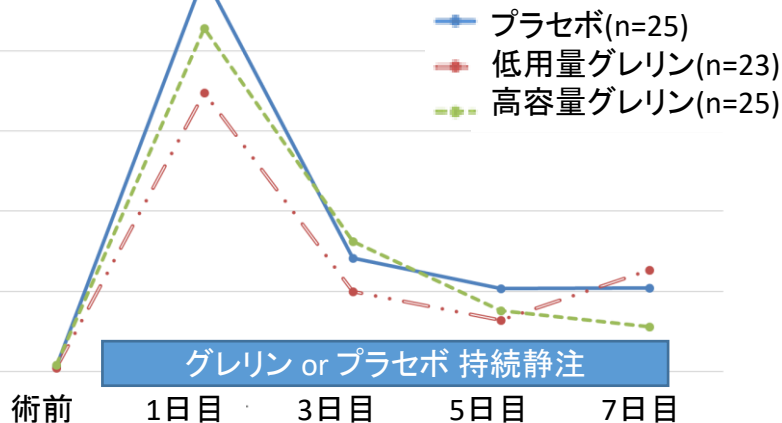
Melanotan
Melanotan II, 10 mg/vial
☆☆☆☆☆
\$30.00 \$22.50

Order now

グレリンによる食道癌術後 炎症反応抑制・合併症減少を 目指したランダム化比較試験

血中IL-6

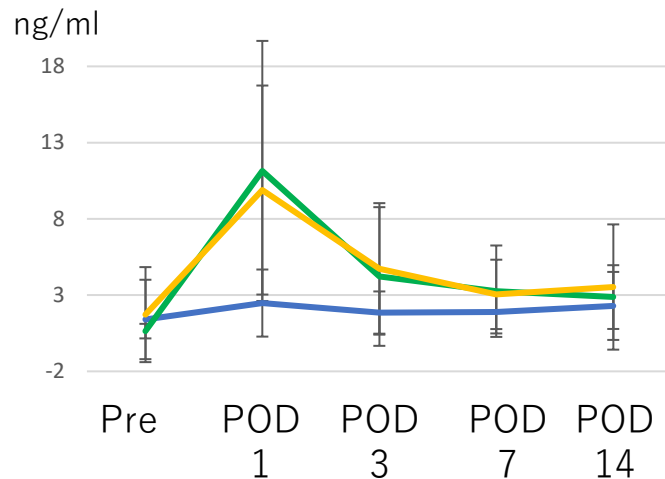
各群各時点にて
IL-6値に差を認めなかった



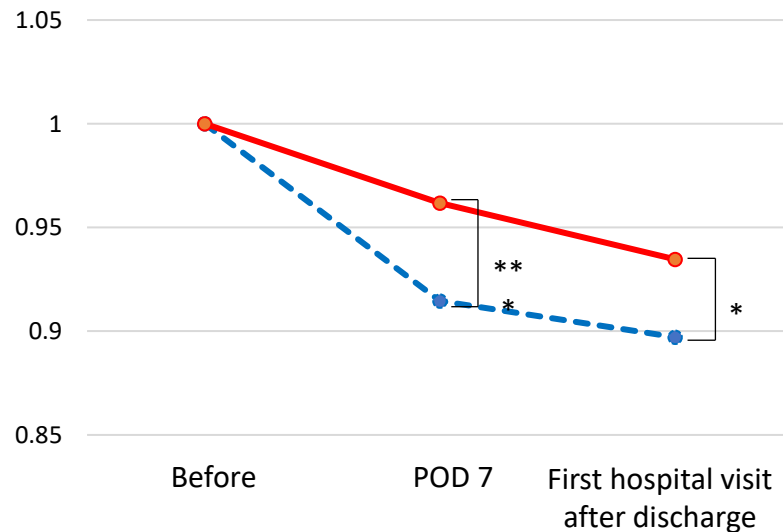
Doki et al. Anticancer Res. 2021

PMDAより、「術後の患者さんの
体重を増やして何かいいこと
があるのですか？」

Growth Hormone

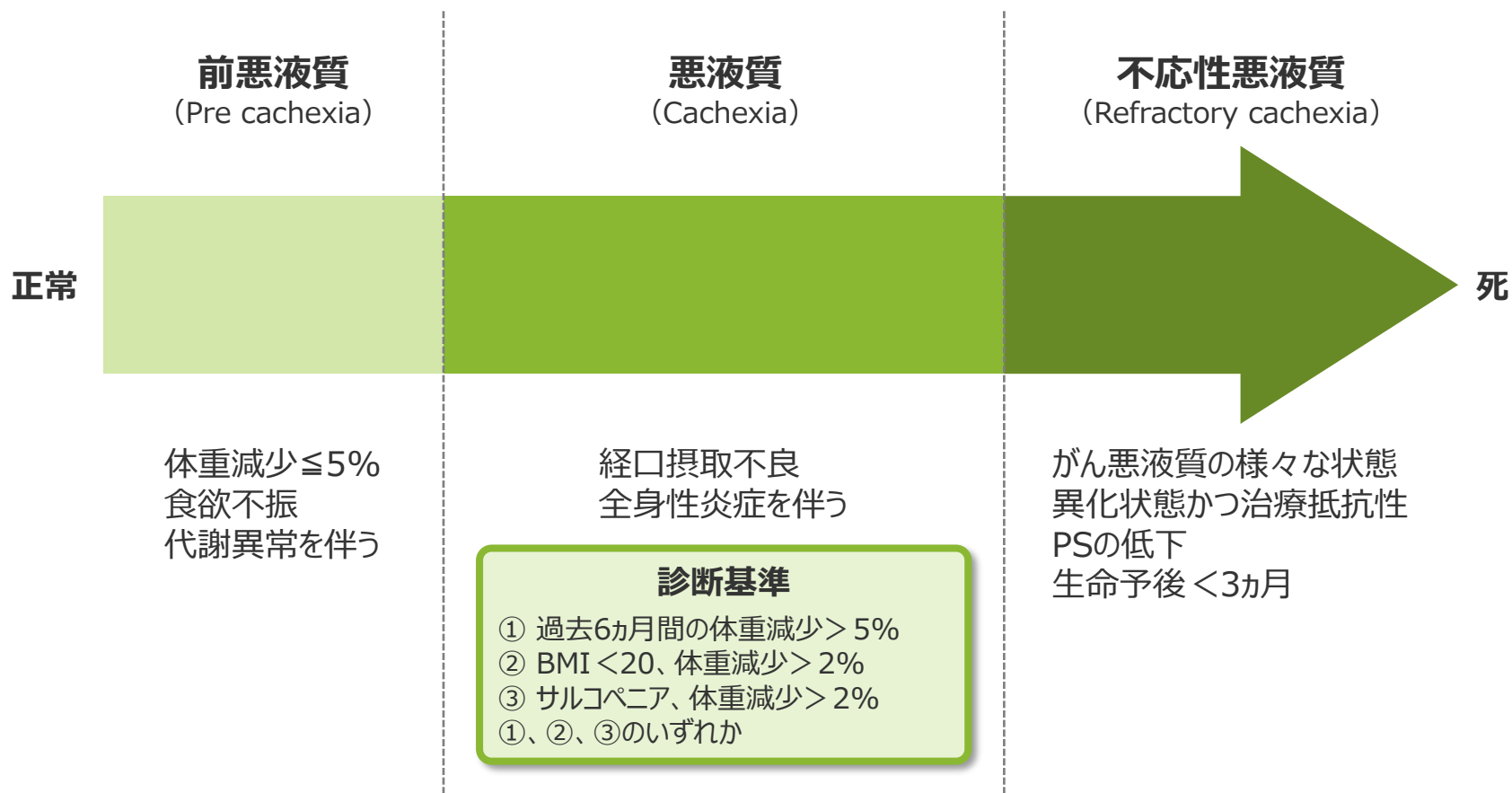


筋肉量変化率



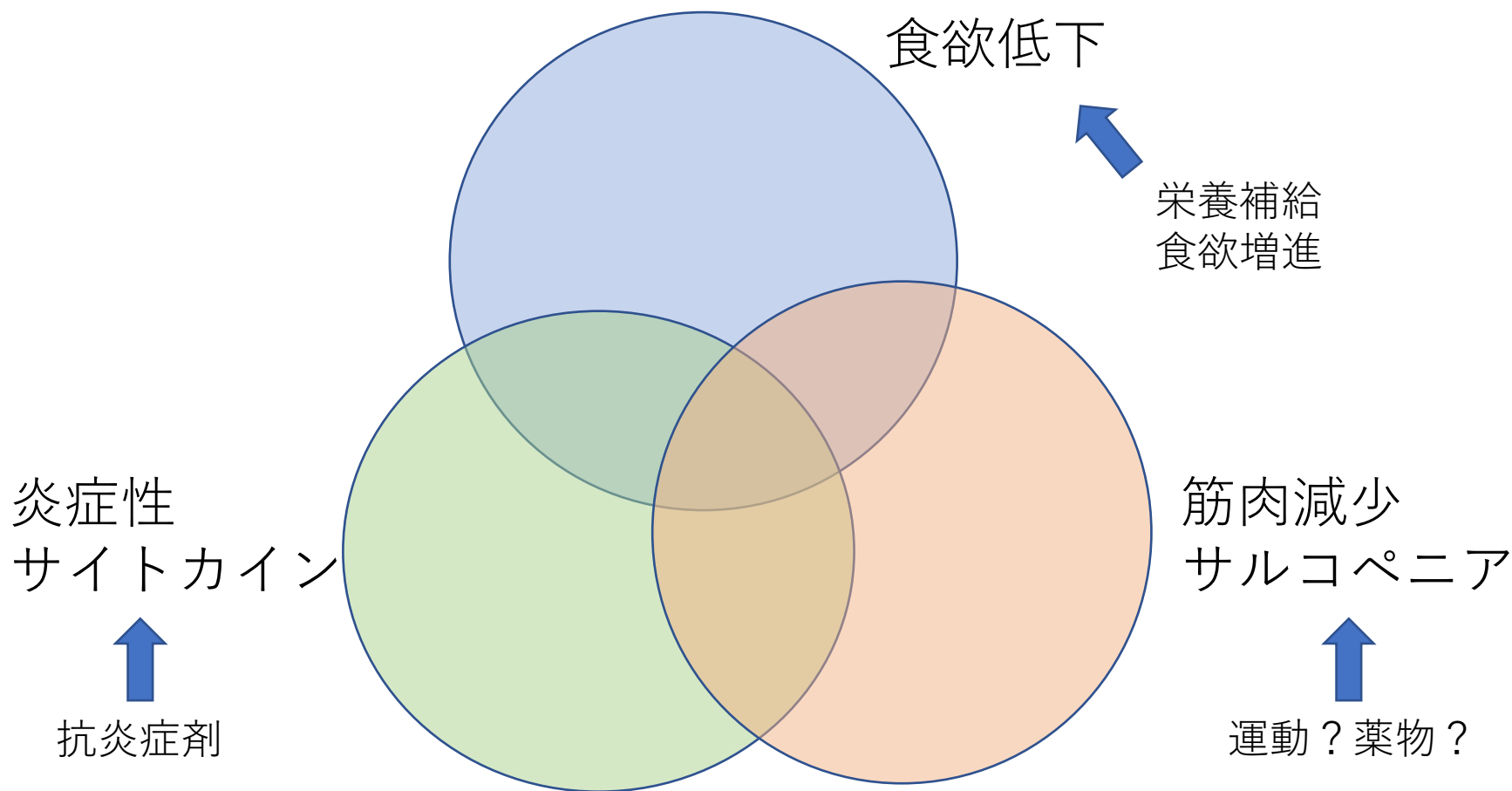
EPCRCによるがん悪液質のステージング

図1 European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC) の国際コンセンサスによるがん悪液質の3つのステージ



悪液質とは？

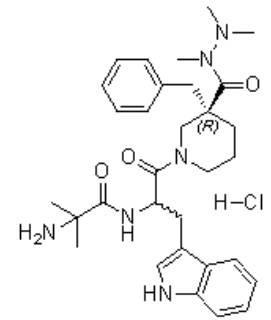
癌も術後の共通の病態



悪液質は体重だけで評価すべきではない？
グレリンは3つの要素全てに効果がある

アナモレリン (経口グレリンアナログ)

肺がん悪液質(カヘキシア)におけるアナモレリン
(ROMANA 1 and ROMANA 2)



 **anamorelin** by Helsin

12週後評価

徐脂肪体重変化
握力変化

Anamorelin

Placebo

+0.99 kg

−0.47 kg

$p < 0.0001$

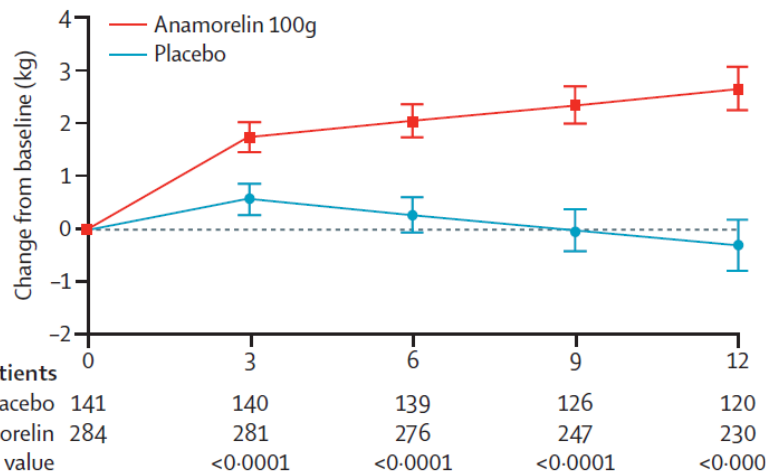
−1.10 kg

−1.58 kg

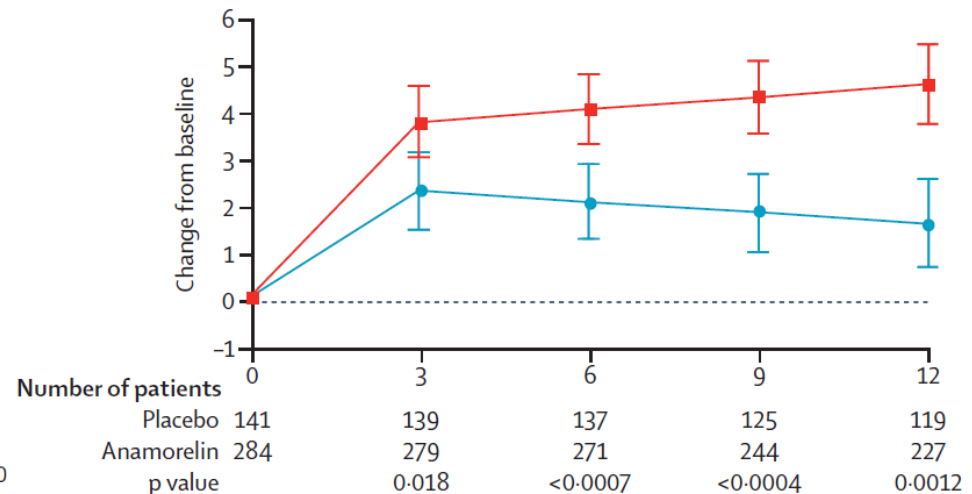
$p = 0.15$

A Bodyweight 体重

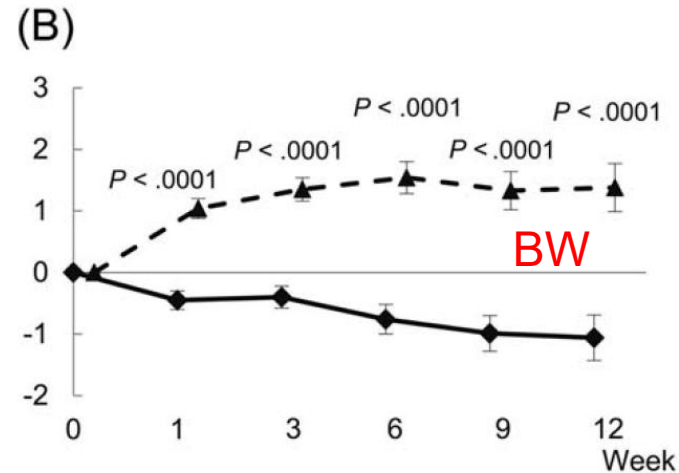
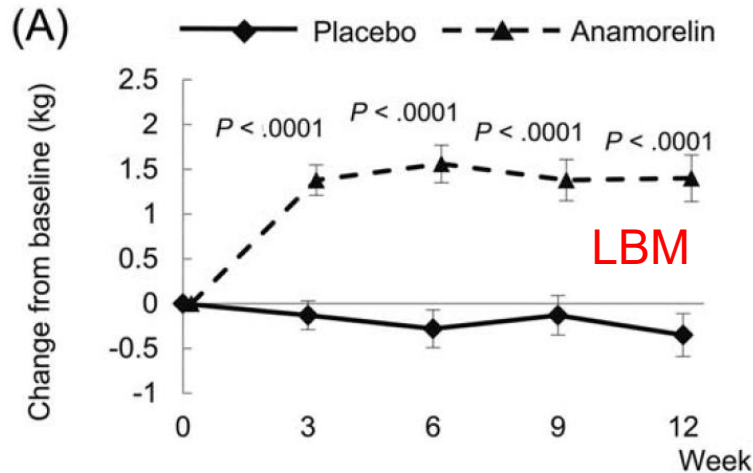
ROMANA 1



B Anorexia-cachexia scale 食欲不振



日本におけるアナモレリン試験



Placebo (N)	90	83	68	65	62
Anamorelin (N)	82	73	69	58	53

90	89	87	76	69	64
82	80	75	70	61	55

(C)

	Placebo (n = 90)	Anamorelin (n = 82)	P-value
Primary endpoint ^a Lean body mass (kg)	-0.17 ± 0.17	1.38 ± 0.18	<.0001
Secondary endpoints ^a			
Body weight (kg)	-0.50 ± 0.19	1.06 ± 0.20	<.0001
Appetite ^b	0.3 ± 0.1	0.7 ± 0.1	.0005
Cancer Fatigue Scale	1.4 ± 0.7	1.7 ± 0.7	.7170
Handgrip strength (kg)	-0.60 ± 0.28	0.05 ± 0.30	.0854
6-min walk distance (m)	11.7 ± 7.2	11.7 ± 7.8	.9987

^aLeast squares mean ± standard error for change from baseline over 12 weeks.

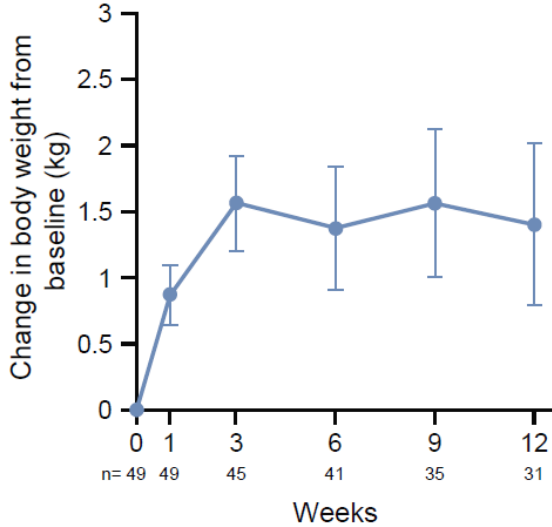
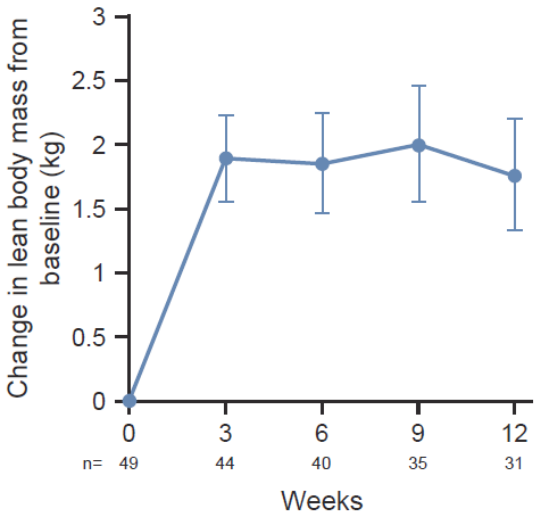
^bAppetite was evaluated with QOL-ACD item 8 "Did you have a good appetite?"

筋肉量は増えるが
筋力・運動機能は
改善しにくい

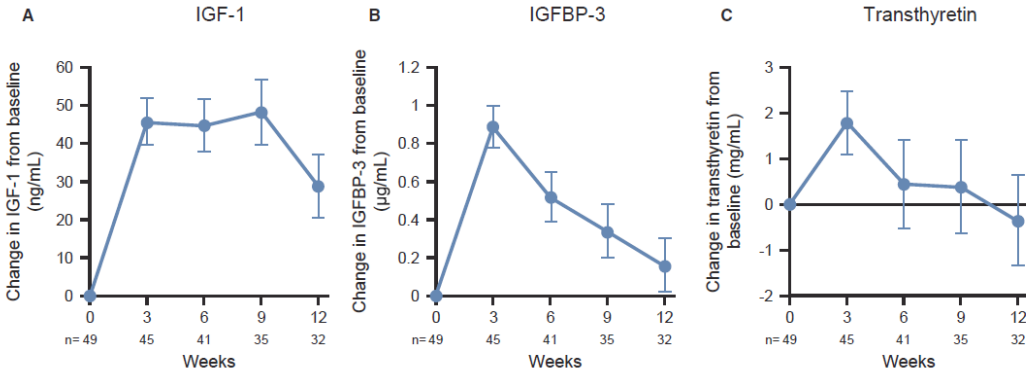
予後が改善するか？

A Multicenter, Open-Label, Single-Arm Study of Anamorelin (ONO-7643) in Advanced Gastrointestinal Cancer Patients With Cancer Cachexia

Satoshi Hamauchi, MD ¹; Junji Furuse, MD, PhD²; Toshimi Takano, MD³; Yoshinori Munemoto, MD⁴; Ken Furuya, MD, PhD⁵; Hideo Baba, MD, PhD⁶; Manabu Takeuchi, MD⁷; Yasuhiro Choda, MD⁸; Takashi Higashiguchi, MD, PhD⁹; Tateaki Naito, MD ¹⁰; Kei Muro, MD¹¹; Koichi Takayama, MD, PhD¹²; Shusuke Oyama, MEng¹³; Toru Takiguchi, MSc ¹⁴; Naoyuki Komura, MSc¹⁴; and Kazuo Tamura, MD, PhD¹⁵



大腸癌 40例
胃癌 5例
膵臓癌 5例



胃癌のランダム化試験

切除不能・進行再発胃癌症例化学療法を
予定又は実施中

ランダム割付
(割付:施設, 胃切除術式)

アナモレリン群
100例

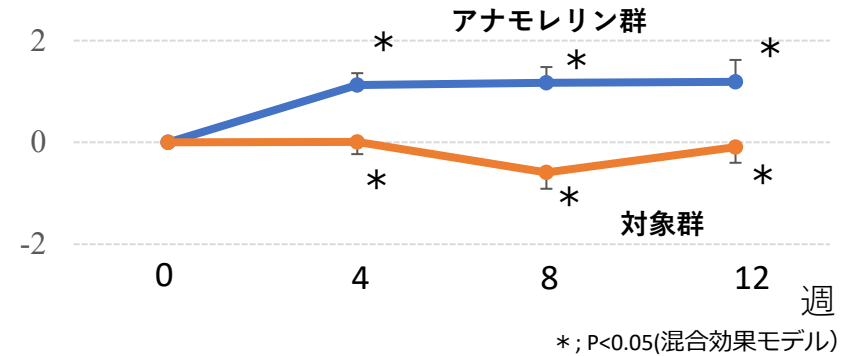
対照群
100例

化学療法開始時より,
アナモレリン
100mg/day投与を
開始し, 12週間継続.

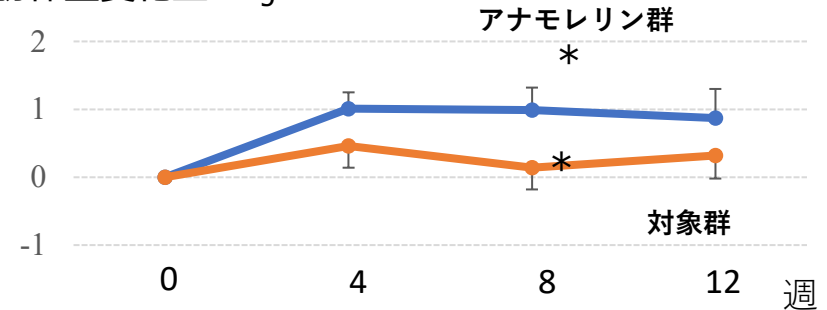
化学療法開始しア
ナモレリンの投与
は行わない.

Primary endpoint: 8週間後の徐脂肪体重変化量

全体重変化量 kg



除脂肪体重変化量 kg



筋肉の方が大事？

低栄養

フレイル

虚弱になり身体の機能が低下して、一人で外出したり、身の回りのことをしたりするのが難しくなる。

サルコペニア

加齢にともない筋肉量が減少した状態。

ロコモ

運動器の障害により歩行や日常生活に支障をきたした状態。転倒、骨折のリスクが高まる。

寝たきり

要介護状態となり、1人では生活が難しくなる。

正解…筋肉が少なく脂肪が多い「サルコペニア肥満」

筋肉率が …
男性 27.3% 未満
女性 22.0% 未満

+

BMIが … 25以上
BMI=体重kg÷(身長m×身長m)



標準



肥満



サルコペニア肥満

小

生活習慣病のリスク

大

高血圧 動脈硬化
心疾患

Copyright © Tsukuba Wellness Research, Inc. All rights reserved.

海外では悪液質に伴うサルコペニアの改善を求められた。

AWGS 2025によるサルコペニアの診断基準

プライマリケアまたは地域の
予防医療の現場

急性期から慢性期の
医療または臨床研究の現場

症例発見

65歳以上（またはMuscle Healthに懸念のある50～64歳）などの危険因子がある場合、もしくは、下腿周囲長が男性34cm未満、女性33cm未満や指輪つかテストで異常などの症例発見がある場合

身体機能の低下または制限、意図しない体重減少、抑うつ気分、認知機能障害、繰り返す転倒、栄養不良、慢性疾患（心不全、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病、慢性腎臓病など）といった臨床の状態が見られる場合

筋力評価

握力

	65歳以上	50～64歳
男性	28kg 未満	34kg 未満
女性	18kg 未満	20kg 未満

非該当

→ サルコペニアの
リスクあり（介入）

該当 「低筋力」

骨格筋量評価

四肢
骨格筋量

		65歳以上		50～64歳	
DXA ※1	身長補正	男性 7.0kg/m ²	女性 5.4kg/m ²	男性 7.2kg/m ²	女性 5.5kg/m ²
	BMI補正	男性 0.73	女性 0.52	男性 0.80	女性 0.55
BIA ※2	身長補正	男性 7.0kg/m ²	女性 5.7kg/m ²	男性 7.5kg/m ²	女性 5.7kg/m ²
	BMI補正	男性 0.83	女性 0.57	男性 0.90	女性 0.63

非該当

→ サルコペニアの
リスクあり（介入）

該当 「低筋力+低筋肉量」

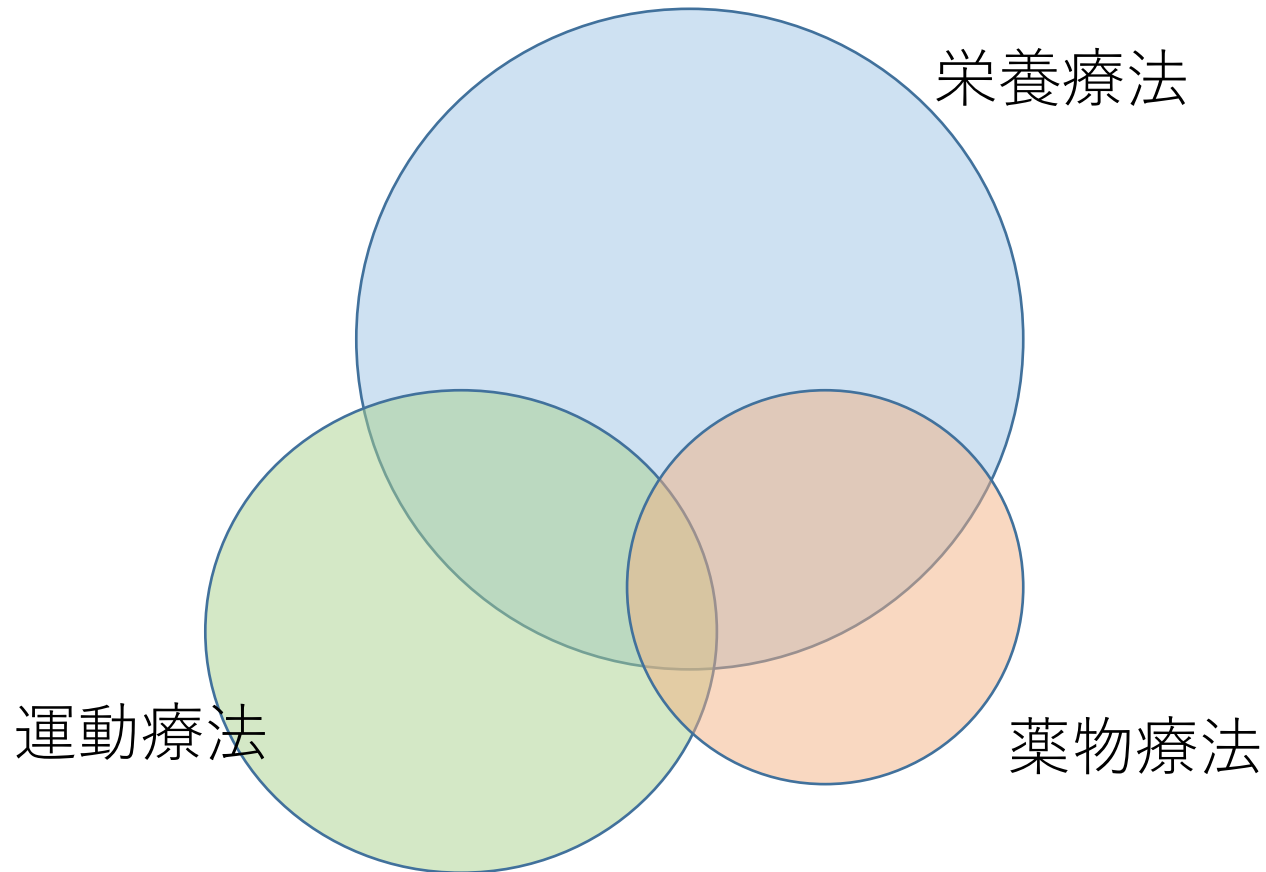
サルコペニアと診断

※1 DXA法・・・二重エネルギーX線法
Dual-energy X-ray absorptiometry
※2 BIA法・・・生体電気インピーダンス法
bioelectrical impedance analysis

（出典：「サルコペニア診断基準の改訂（AWGS 2025発表）」日本サルコペニア・フレイル学会 2025.11.11 より作図）

サルコペニアの治療

体重より更に難しい！



筋力トレーニング (レジスタンス運動) Resistance training

筋力トレーニングは、筋肉量、筋力共に増強する。

Nelson ME, et al. JAMA 1994

有酸素運動は軽度にとどめる

レジスタンス運動（筋肉に負荷をかける運動）

日常生活の中で、無理のない範囲でレジスタンス運動を実践してみましょう。

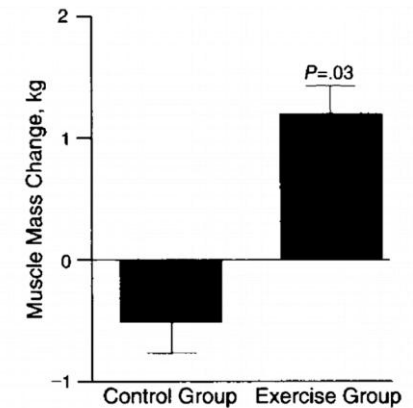
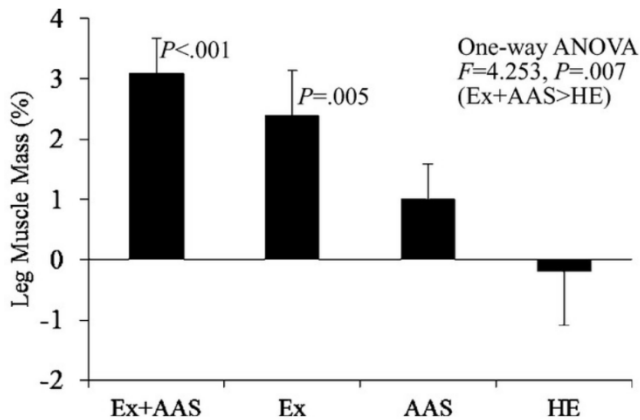


Figure 3.—Changes in muscle mass after the interventions. The values represent the adjusted means $\pm$ SE for the individual change over total body muscle mass, adjusted for age, smoking, and initial muscle mass by analysis of covariance ($P=0.03$).

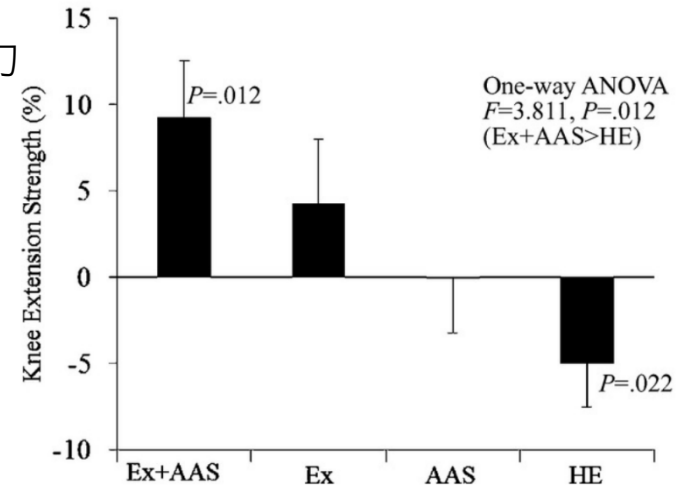
臨床調査 | [フルアクセス](#)

地域在住の高齢サルコペニア女性における運動とアミノ酸補給の体組成と身体機能への影響：ランダム化比較試験

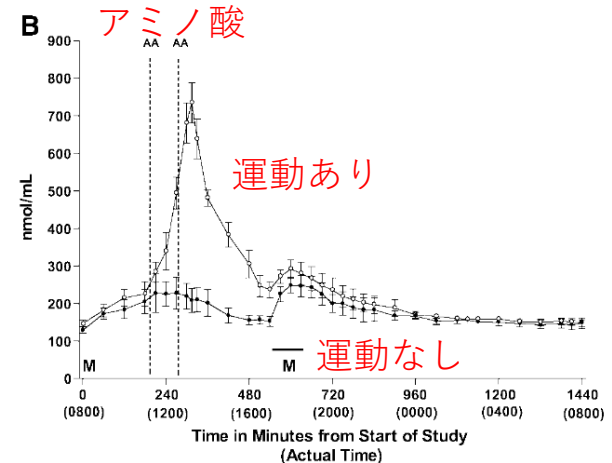
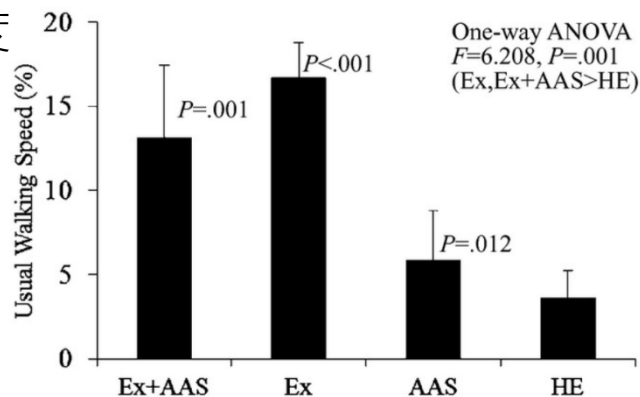
筋肉量



筋力



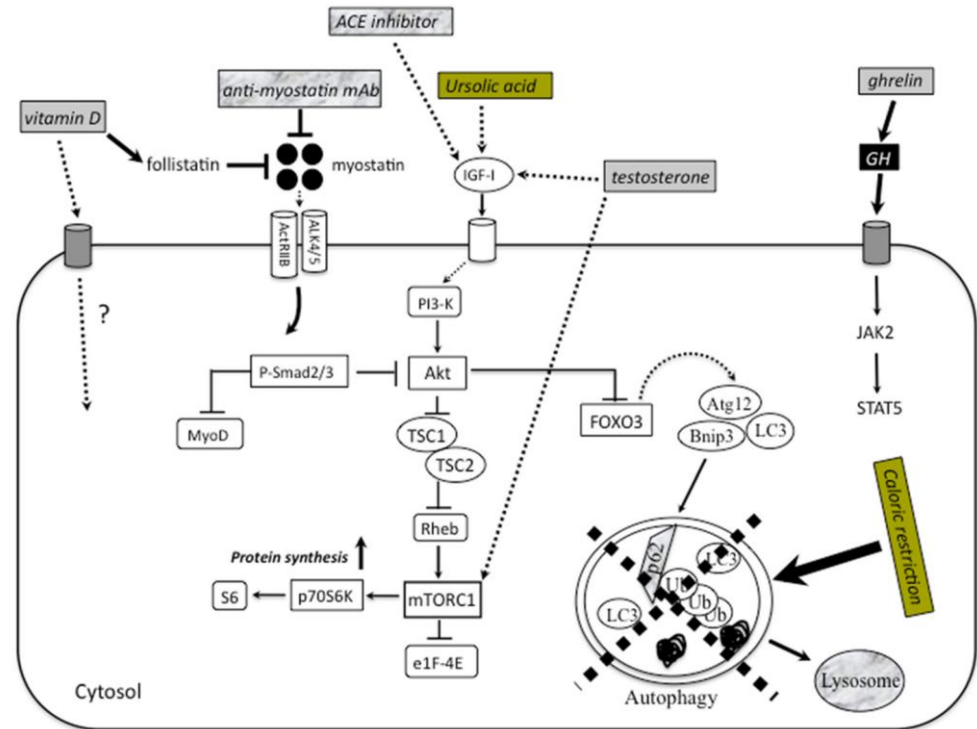
歩行速度



藥物療法

Potential target

- ✓ Myostatin inhibition
- ✓ ACE inhibitors
- ✓ Testosterone
- ✓ Vitamin D
- ✓ Ursolic acid
- ✓ Ghrelin
- ✓ Growth hormone



Overview of pharmacological, hormonal and nutritional intervention for sarcopenia

Sakuma K, et al. Pflugers Arch Eur J Physiol 2018

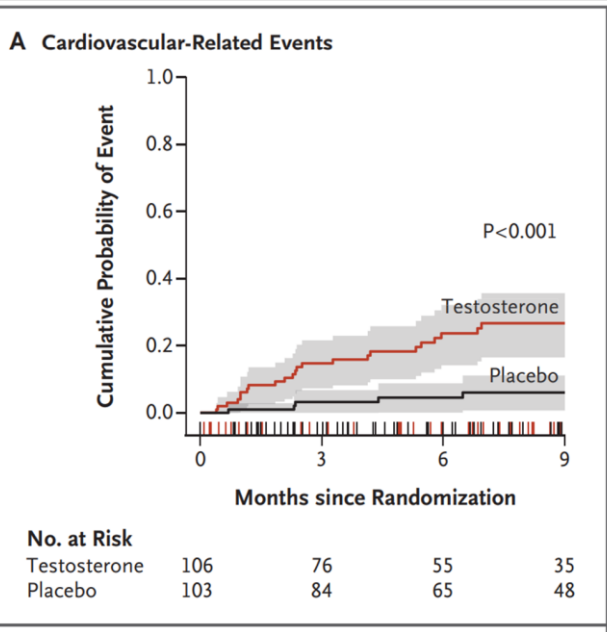
テストステロン

二重盲検試験（テストステロン ゲル vs. プラセボ ゲル 6か月）

Table 5. Changes in Measures of Muscle Performance and Physical Function from Baseline to the End-of-Study Assessment, among Men Receiving Testosterone Therapy.*

Strength and Performance Measures	Testosterone		Placebo		Difference between Treatments			
	no. of men	mean (95% CI)	no. of men	mean (95% CI)	Unadjusted		Adjusted for Baseline Mobility	
					mean (95% CI)	P value†	mean (95% CI)	P value‡
Leg-press strength (newtons)	49	156.9 (89.2 to 224.6)	54	27.1 (-28.3 to 82.6)	129.8 (43.9 to 215.6)	0.003	129.4 (43.5 to 215.4)	0.004
Chest-press strength (newtons)	38	34.7 (18.7 to 51.4)	44	0.28 (-13.8 to 14.3)	34.5 (13.2 to 55.8)	0.002	34.5 (13.1 to 56.2)	0.002
Grip strength in dominant hand (kg)	63	1.0 (-0.1 to 2.0)	70	0.7 (-0.3 to 1.7)	0.27 (-1.1 to 1.7)	0.69	0.26 (-1.1 to 1.7)	0.71
50-m walking speed (m/sec)								
Without a load	39	0.074 (-0.004 to 0.153)	43	0.024 (-0.018 to 0.066)	0.050 (-0.035 to 0.135)	0.26	0.048 (-0.037 to 0.133)	0.27
With a load	26	0.139 (0.023 to 0.256)	29	0.065 (0.013 to 0.116)	0.074 (-0.05 to 0.19)	0.24	0.090 (-0.030 to 0.209)	0.14
Stair-climbing power (W)								
Without a load	49	19.5 (7.4 to 31.5)	52	10.7 (-2.9 to 24.3)	8.7 (-9.2 to 26.7)	0.34	8.1 (-9.9 to 26.2)	0.37
With a load	46	39.2 (14.4 to 64.0)	50	9.0 (-8.4 to 26.4)	30.2 (0.3 to 60.1)	0.05	29.7 (0.2 to 59.3)	0.05
Lift-and-lower test§	36	4.4 (2.5 to 6.4)	45	2.6 (0.8 to 4.3)	1.9 (-0.8 to 4.5)	0.16	1.9 (-0.7 to 4.4)	0.15

* The end-of-study assessment was performed either at the end of the 6-month intervention period or at the last visit, if possible, in cases in which the study medication was discontinued before 6 months. Results are reported only for men who were able to perform the relevant tests at baseline. CI denotes confidence interval.
† We calculated the P values in the unadjusted analysis using two-sample Student's t-tests of equal change in the trial groups, allowing unequal variance and using Satterthwaite's approximation to degrees of freedom.
‡ We calculated the P values in the adjusted analysis using multiple linear regression, with adjustment for baseline total score on the Short Physical Performance Battery and self-report of limitations in mobility.
§ The scores on the lift-and-lower test refer to the number of shelves a subject was able to touch with a weighted basket in 1 minute. Higher scores indicate better performance.



Basaria S, et al. NEJM 2010

テストステロンで足と胸の筋力が有意に増強したが（左）一方で心臓血管イベントがテストステロン群で有意に増加したため安全性から本試験は中止になった（右）

ミオスタチン Myostatin

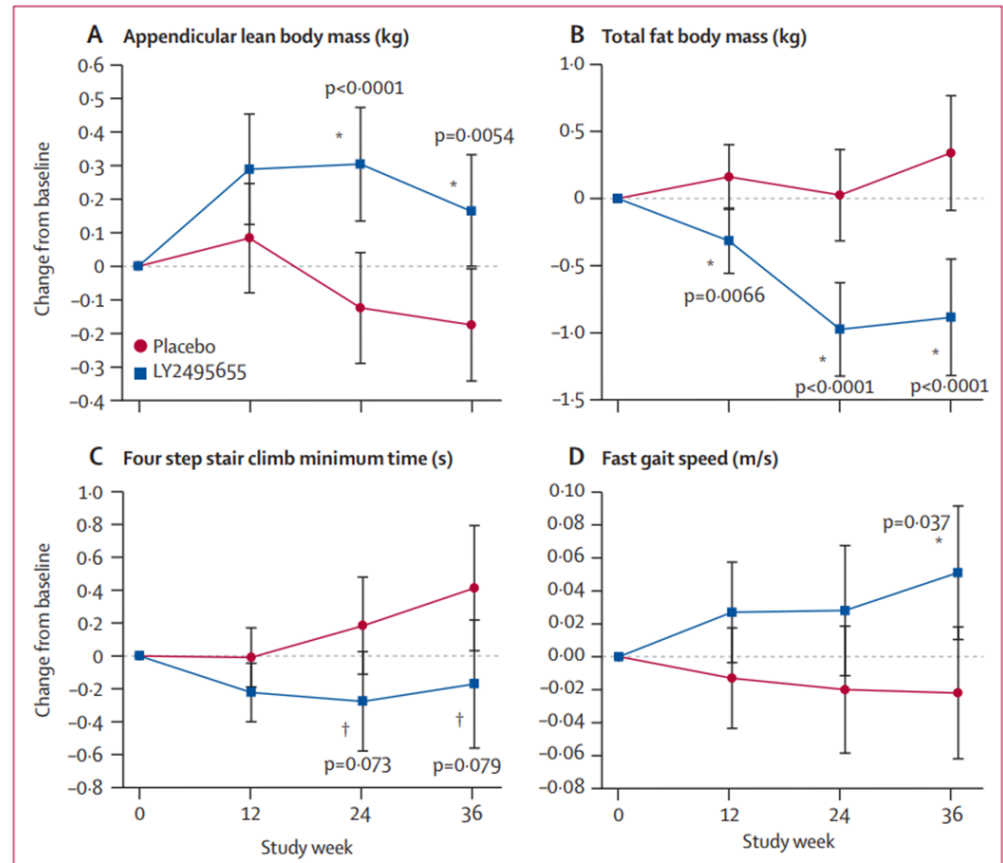
The loss of myostatin function induces muscle hypertrophy.

Myostatin mutation pedigree



Schuelke M. NEJM 2004

● Myostatin antibody (LY2495655)



Becker C, et al. Lancet Diabetes endocrinol 2015

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

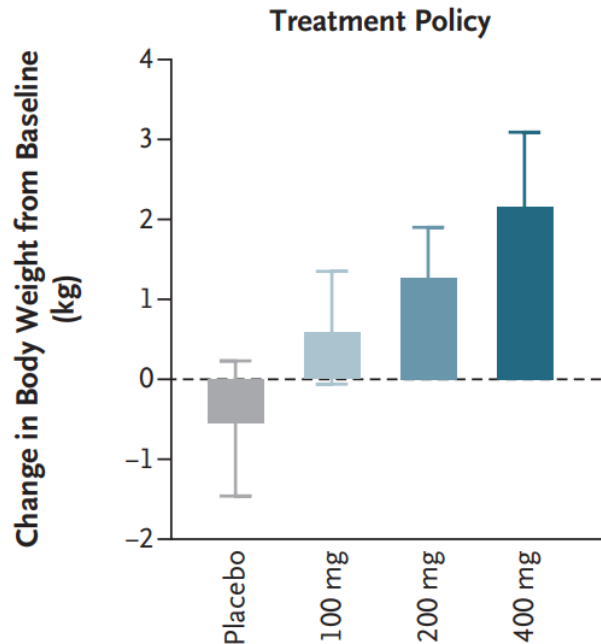
DECEMBER 19/26, 2024

VOL. 391 NO. 24

Ponsegromab for the Treatment of Cancer Cachexia

John D. Groarke, M.B., B.Ch., M.P.H., Jeffrey Crawford, M.D., Susie M. Collins, M.Sc.,
Shannon Lubaczewski, Pharm.D., Eric J. Roeland, M.D., Tateaki Naito, M.D., Andrew E. Hendifar, M.D.,
Marie Fallon, M.D., Koichi Takayama, M.D., Timothy Asmis, M.D., Richard F. Dunne, M.D.,
Isik Karahanoglu, Ph.D., Carrie A. Northcott, Ph.D., Magdalena A. Harrington, Ph.D.,
Michelle Rossulek, M.A., Ruolun Qiu, Ph.D., and Aditi R. Saxena, M.D.

GDF15 ががんが産生する増殖因子で消耗を進める
GDF高値に対して抗体薬を投与



このサブグループでは、**ポンセグロマブ400mg**群の患者は、プラセボ群と比較して12週時点で全体的な活動量が増加し、**非座位身体活動**に関しては1日あたり72分(95%信頼区間、37～107分)の差がありました(表2)。ポンセグロマブ400mg群では、12週時点での**腰椎骨格筋指数**の増加におけるプラセボ群との差は2.04 cm²/平方メートル(95%信頼区間、0.27～3.83)であった。

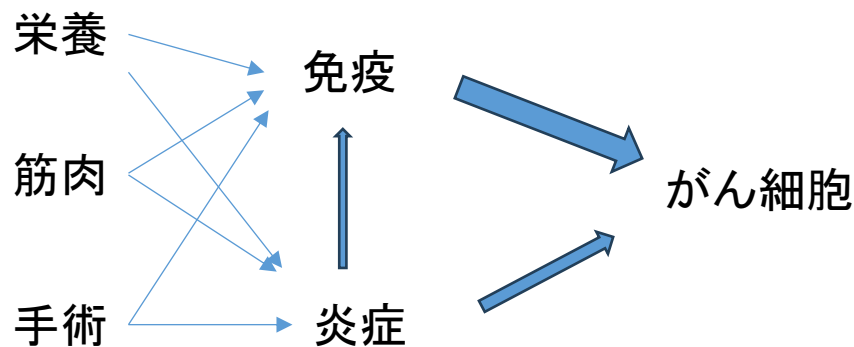
まとめ3

- グレリンは受容体と受容体作動薬が先行して同定された(オーファン受容体)
- グレリン受容体作動薬の一つアナモレリンはがんの悪液質の体重・筋肉を改善した。
- サルコペニアは筋肉量と筋力の両方が低下した病態である。
- サルコペニアの治療は、運動療法(レジスタンス運動)やアミノ酸補給が中心である。
- 高齢者に安全に使用可能なサルコペニアの治療薬はない。
- GDF15抗体は癌の悪液質の治療薬として期待される

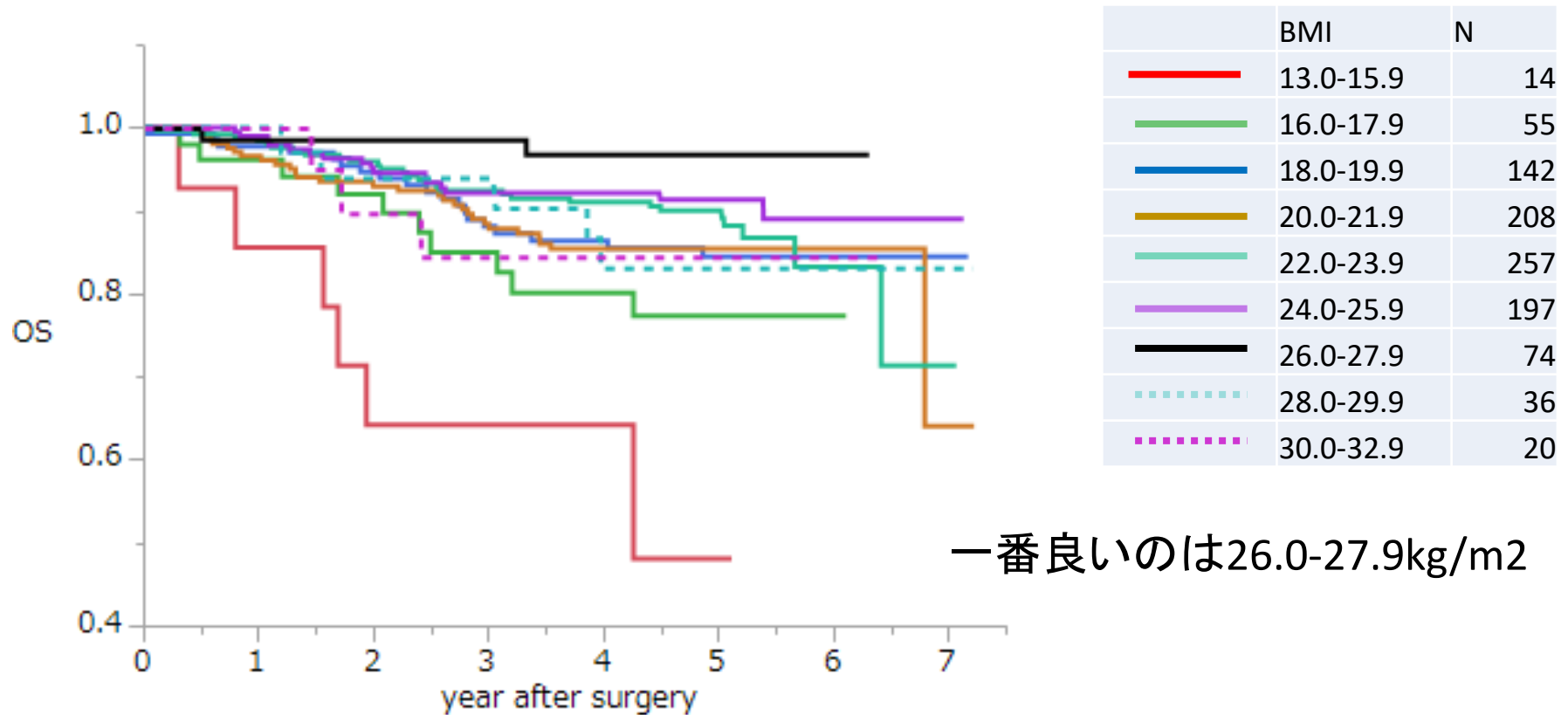
栄養や筋肉や侵襲で癌の予後は変わるのか？

直接がん細胞を殺すのではなく、宿主を介してがんを滅ぼす。

日本では2014年のオプジーボが初めて保険適応



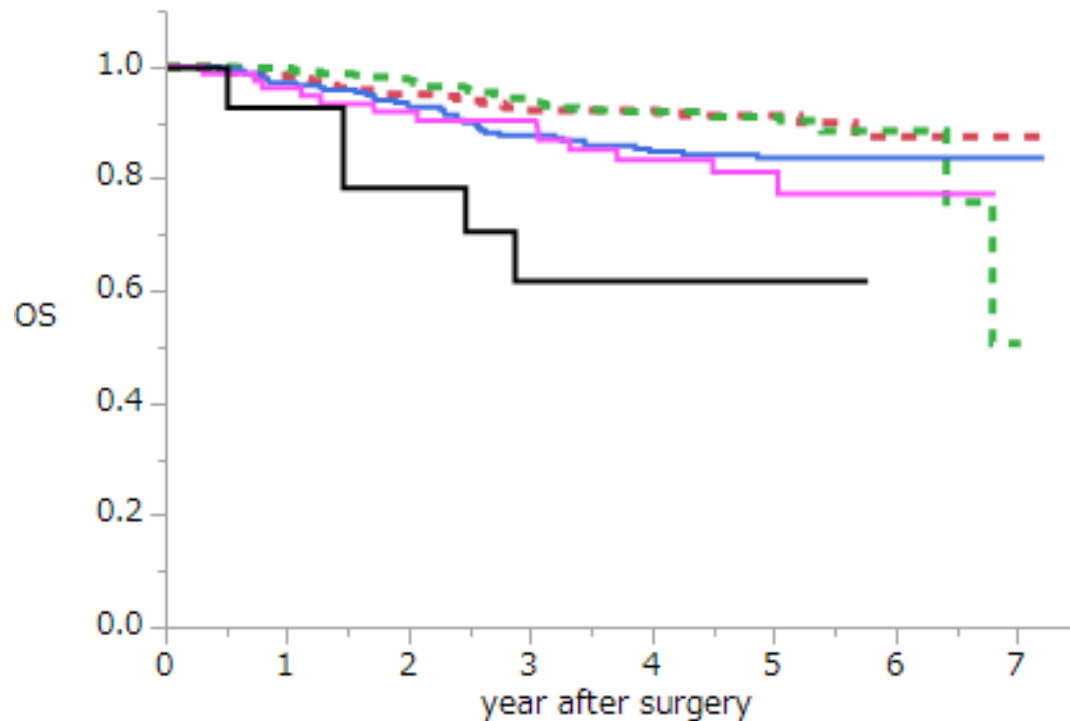
胃癌の1000例研究：術前BMI別予後



癌が進行しているためかもしれない

3カ月時点の体重減少率

3カ月時点の体重減少がどれくらいなら予後に差がつくのか？



	weight loss	N
---	5.0%未満	268
---	5.0-9.9%	327
—	10.0-14.9%	242
—	15.0—19.9%	81
—	20%以上	16

10%以上/未満

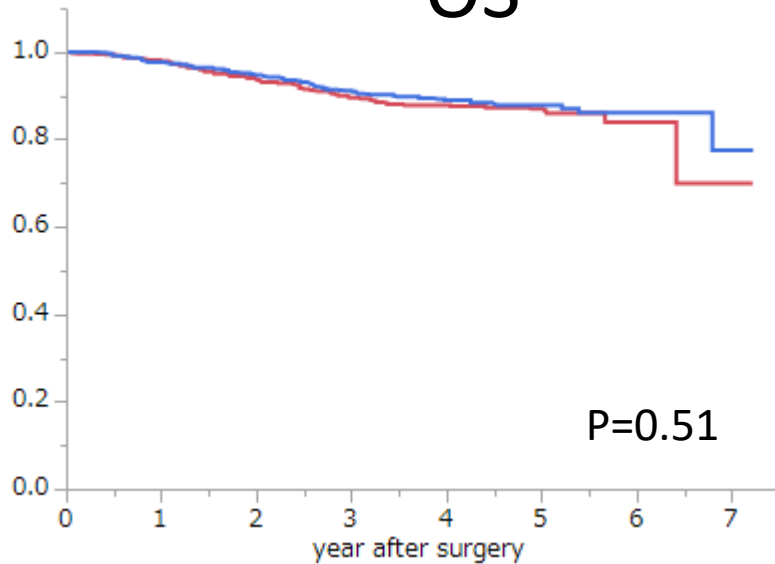
20%以上/未満

のところで差は大きそう

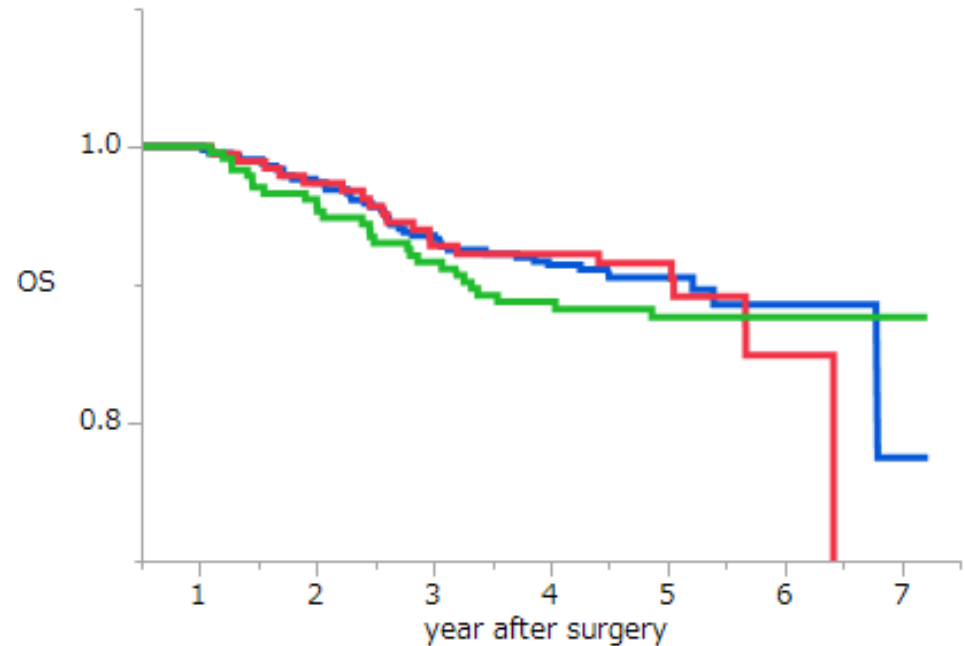
栄養介入の効果は如何に？

— Control (n=480)
— ONS (n=472)

OS



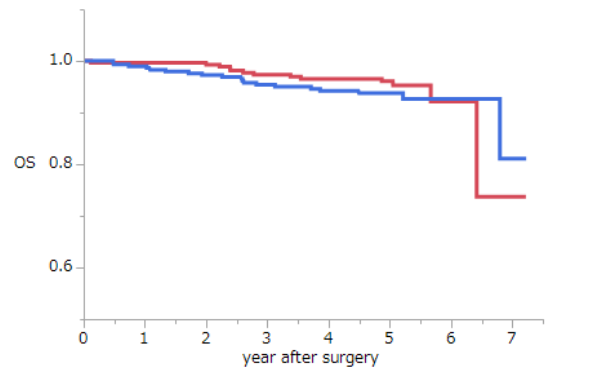
	N	3year Survival	5year survival
—Control	480	91.2	87.9
—ONS	472	89.6	87.0



	N
—Control	439
—ONS (Over 200kcal/day)	194
—ONS (Under 200kcal/day)	242

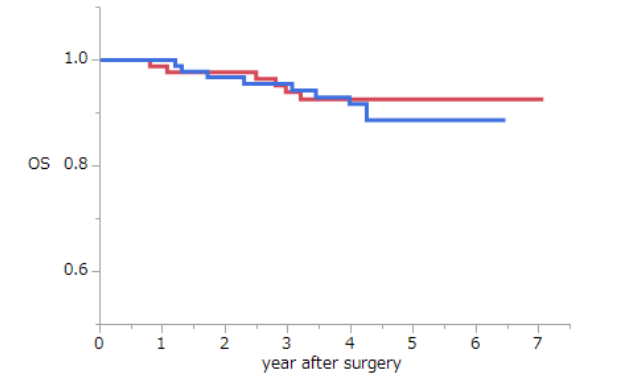
OS by pathological staging

Stage I



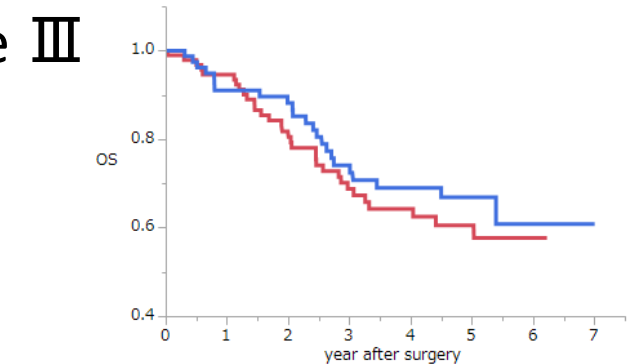
	N	3y	5y	P
—Control	297	95.4	93.8	0.41
—ONS	289	97.4	96.1	

Stage II



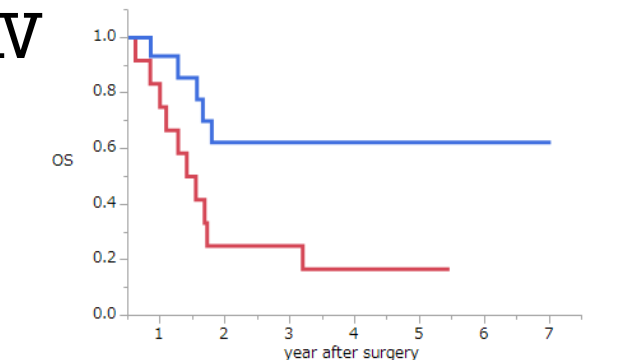
	N	3y	5y	P
—Control	95	95.6	88.6	0.49
—ONS	90	93.9	92.6	

Stage III



	N	3y	5y	P
—Control	81	74.1	66.9	0.43
—ONS	93	68.8	60.5	

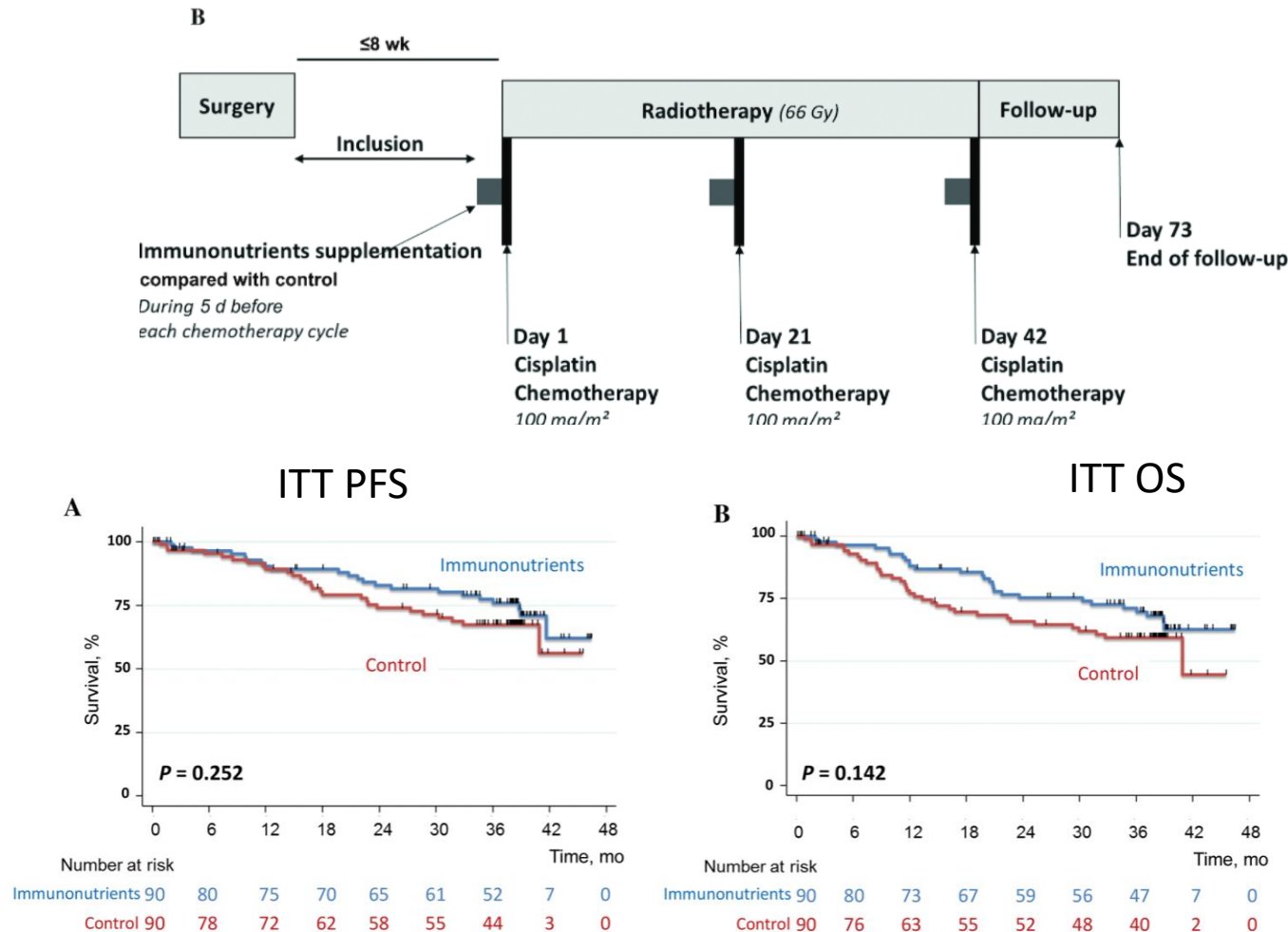
Stage IV



	N	3y	5y	P
—Control	15	62.2	62.2	0.017
—ONS	12	25.0	16.7	

A double-blind phase III trial of immunomodulating nutritional formula during adjuvant chemoradiotherapy in head and neck cancer patients: IMPATOX FREE

The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 112, Issue 6, December 2020, Pages 1523–1531, <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa227>



栄養療法でがんの予後は改善しますか？

いい質問です。結論から言うと、「栄養介入でがんの予後（再発・生存）」を主要評価項目として検証した大規模ランダム化比較試験（RCT）は数は多くありません。現時点で明確な有効性シグナルが確認できるのは乳がんの低脂肪食介入（WINS）の再発リスク低減くらいで、ビタミンDやn-3脂肪酸、静脈栄養などは大規模・前向きRCTで一貫した予後改善を示せていません。主要どころをサイズ感と主要アウトカムつきで並べます。

予後改善のシグナルが出た大規模RCT

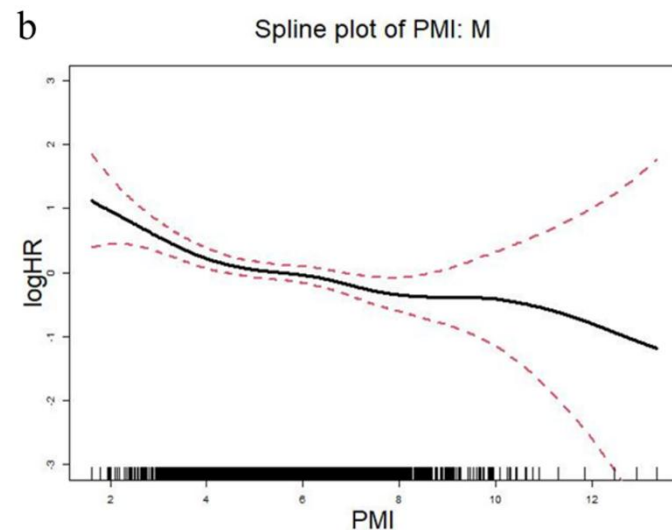
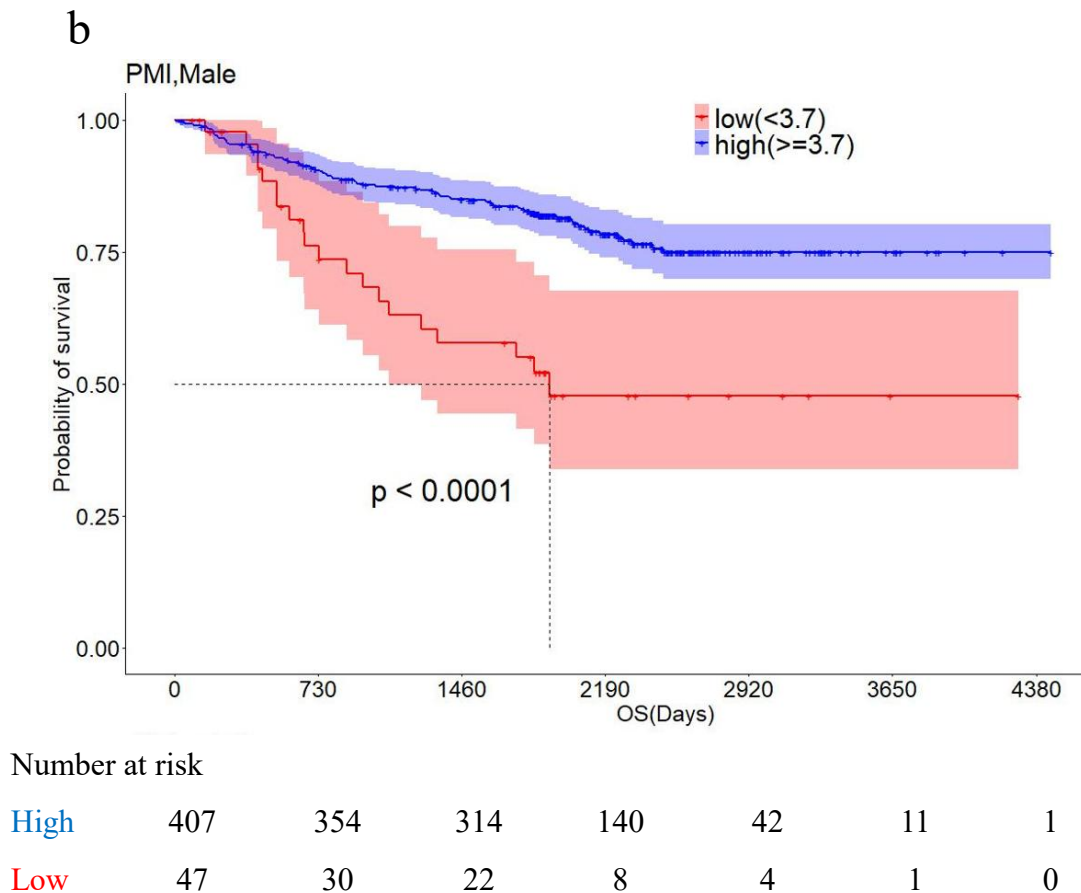
- WINS（乳がん・低脂肪食）：早期乳がん2,437人。食事脂肪を減らす介入で**無再発生存（RFS）**が改善（HR 0.76, 95%CI 0.60–0.98）。全生存の明確な差は示されていません。 [PubMed](#)

改善を示せなかった／結論が限定的だった大規模RCT

- WHEL（乳がん・高野菜果物/高食物繊維＋低脂肪）：3,088人。再発・全死亡とも有意差なし。 [PubMed](#)
- AMATERASU（消化管がん術後・ビタミンD 2000IU/日）：417人。5年RFS/OSとも有意差なし（全体解析）。 [PMC](#)
- SUNSHINE→SOLARIS（転移性大腸がん・ビタミンD）：Phase IIのSUNSHINE（n=139）はPFSが多変量では改善したものの一次解析は非有意。これを受けたPhase III SOLARIS（約450人）はPFS有意差なし＝陰性で確証取れず。 [PMC](#) [The ASCO Post](#) [Cancer Journal](#)
- EPA（n-3系脂肪酸）単剤補給（進行GI/肺・悪液質）：518人。体重・栄養指標・生存いずれも有意改善なし。 [PubMed](#)
- ALIM-K（進行がん栄養不良・静脈栄養追加）：148人。QOL・生存いずれも改善せず、重篤有害事象は増加。大規模ではないですが前向きRCTとして重要な否定例。 [PubMed](#)
- ECOG E5597（切除I期NSCLC・セレン）：第III相で第二がん予防/無病生存の改善なし（むしろプラセボが良好という所見も）。直接の栄養療法というよりサプリですが、陰性の大規模例。 [PubMed](#)

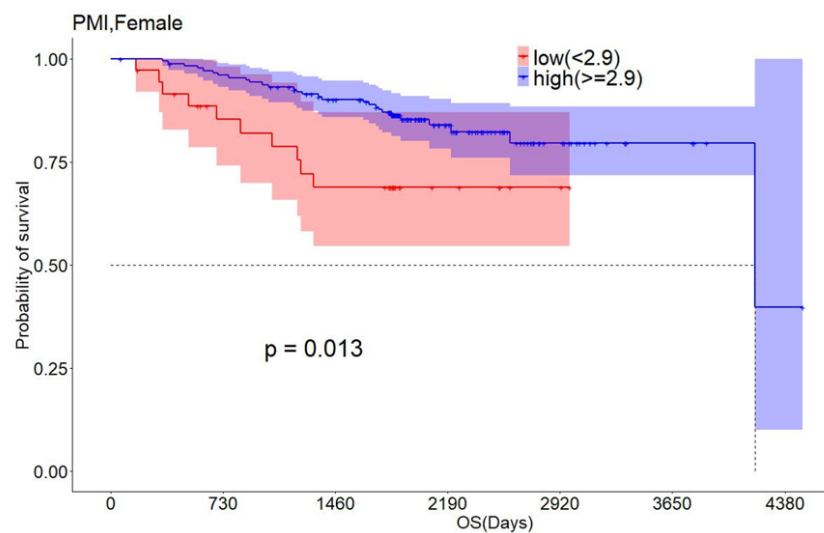
筋肉とがん死亡リスク

胃癌患者（男性）の術前筋肉量と予後



筋肉はU字ではなく
増えれば増えるほど良い

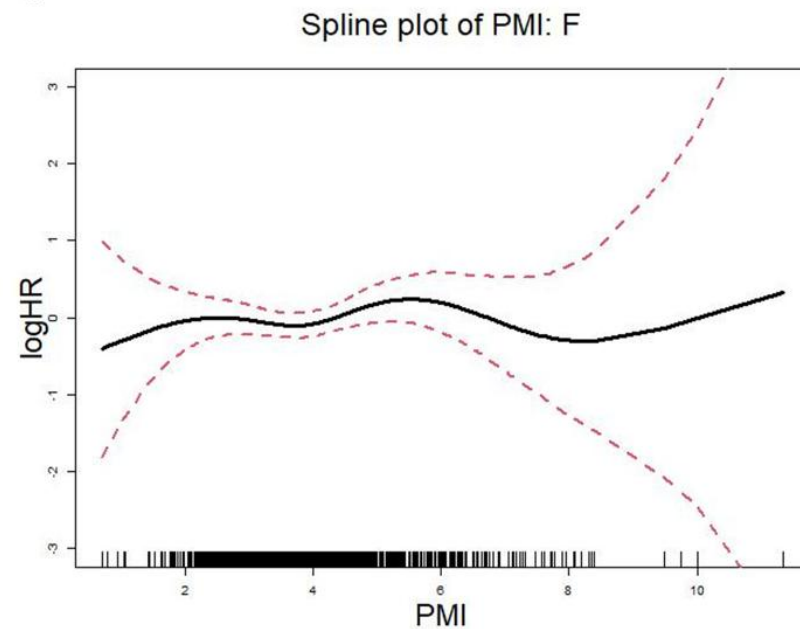
女性



Number at risk

High	176	167	147	54	18	5	1
Low	36	26	21	6	2	0	0

e

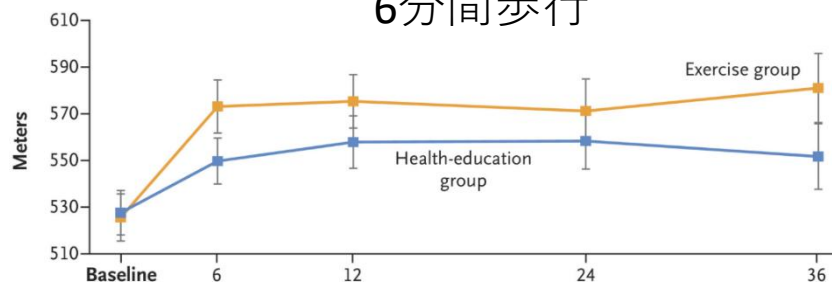


女性は筋肉量が予後因子になりにくい

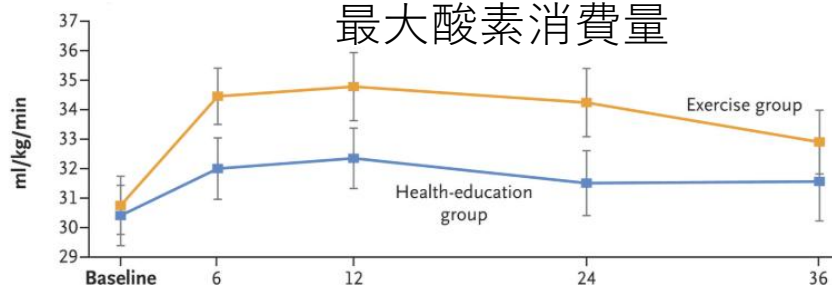
Structured Exercise after Adjuvant Chemotherapy for Colon Cancer

3年間にわたり、体系的な運動プログラムに参加する群（運動群）と健康教育教材のみを受講する群（健康教育群）に割り付け

6分間歩行



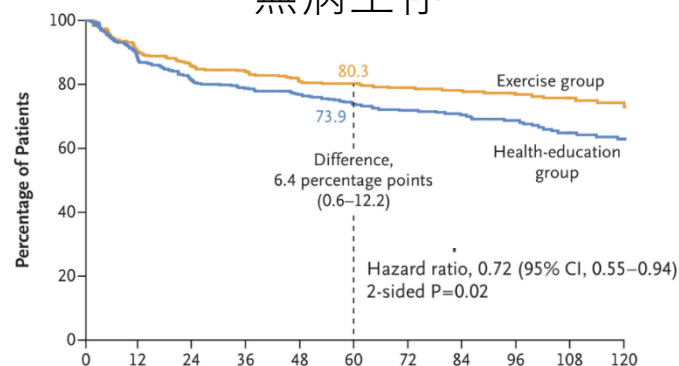
最大酸素消費量



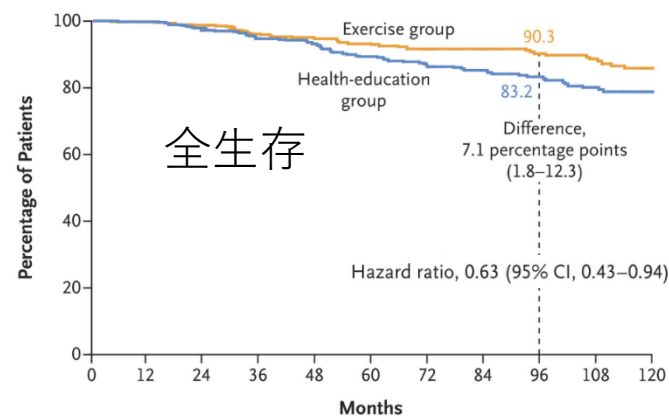
体重ウェストには差ない

筋骨格系の有害事象は、運動群で79例（18.5%）、健康教育群で53例（11.5%）

無病生存



全生存



メカニズム？

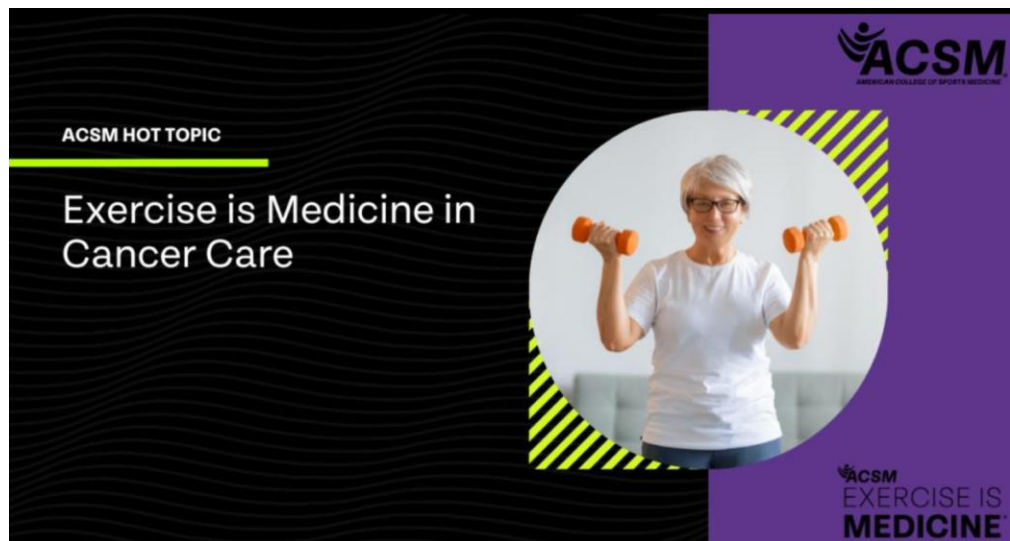


Exercise
is Medicine

MOVING
THROUGH
CANCER

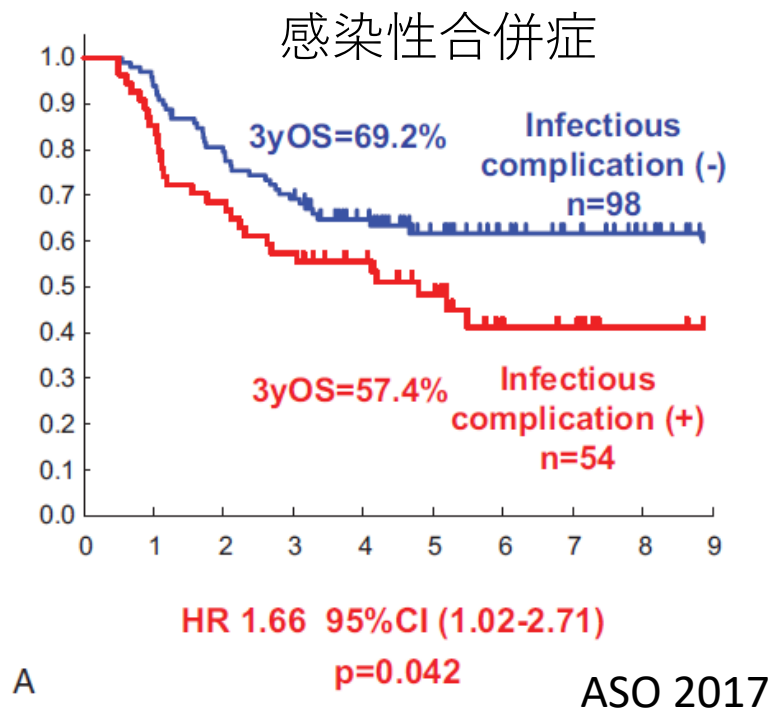


American
Cancer
Society

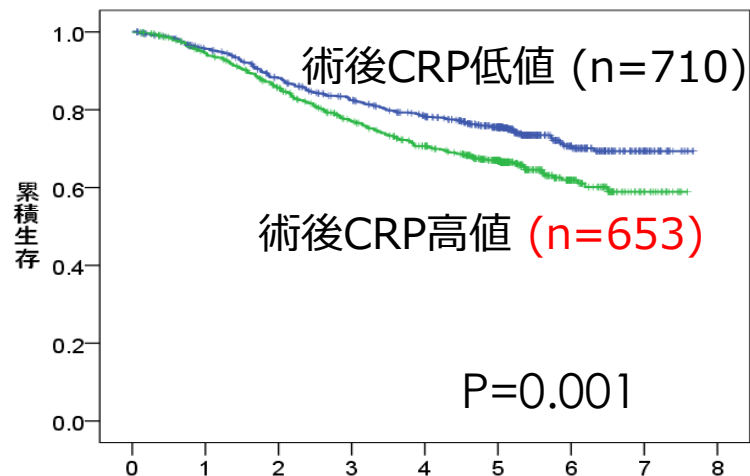
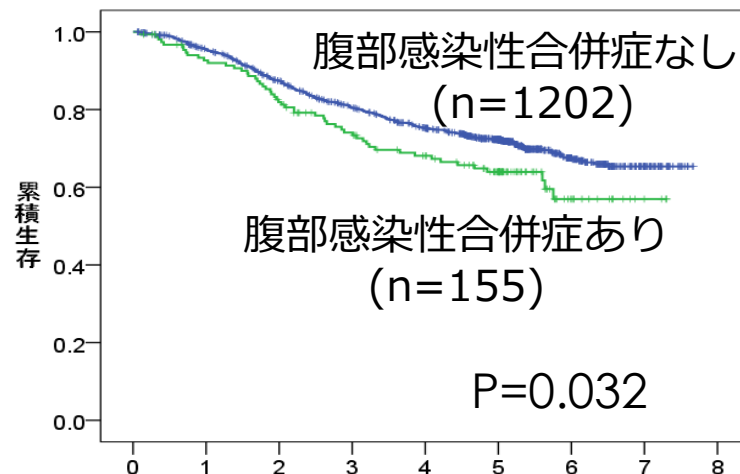


手術合併症・炎症反応は、 癌の再発を促進する？

食道癌：JCOG9907付随研究



胃癌：大阪大学関連施設



栄養・炎症と予後マーカー

癌の予後が癌以外の全身因子で決まる！

体重	栄養	減少
筋肉量	栄養	減少
アルブミン	栄養	減少
フィブリノーゲン	炎症	上昇
CRP	炎症	上昇
好中球	炎症	上昇
リンパ球	栄養	減少
血小板	炎症	上昇
単球	炎症	上昇

栄養系と炎症系のマーカーを組み合わせる

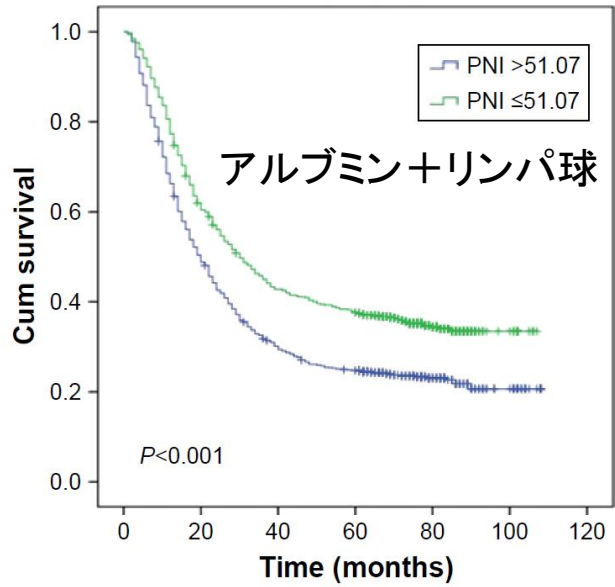
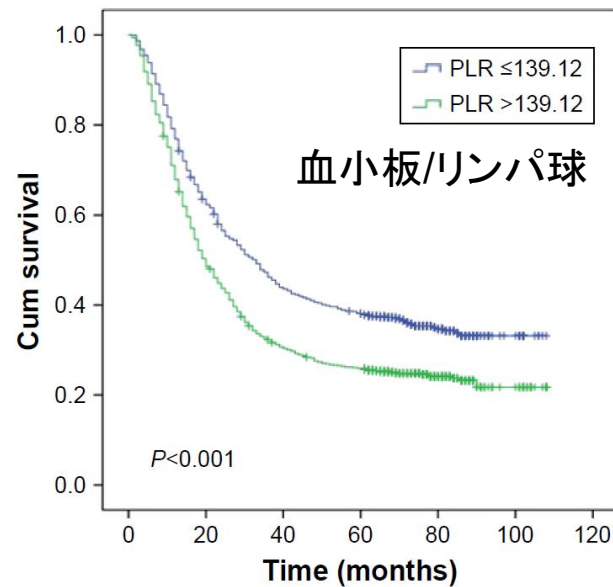
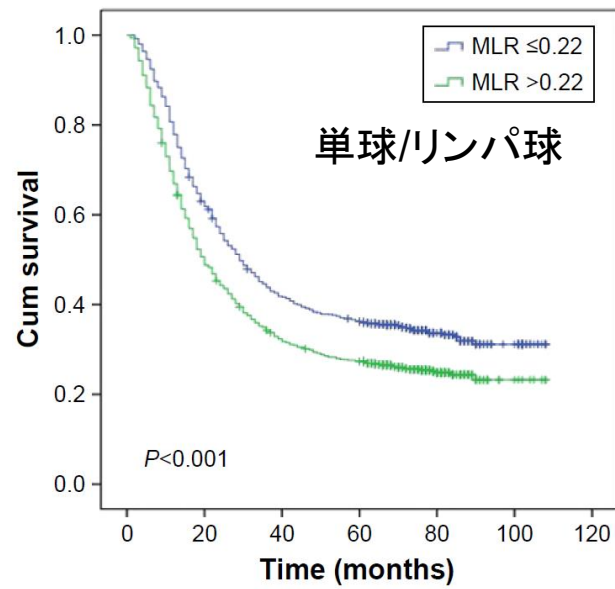
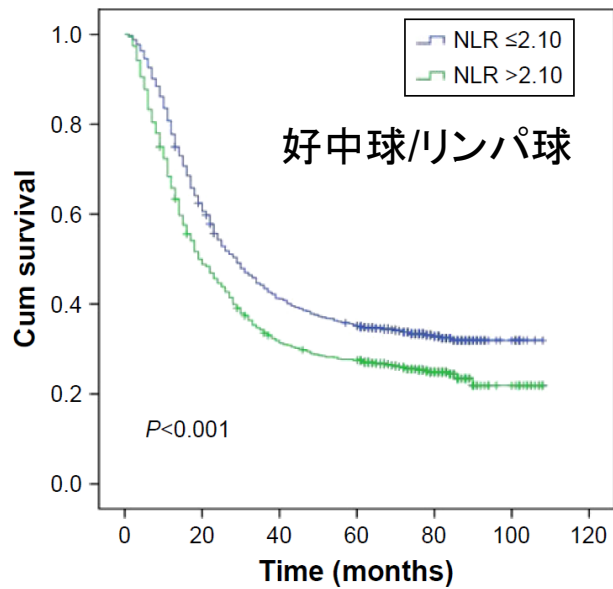
mGPS (アルブミン、CRP)

NLR (好中球、リンパ球)

LMR (リンパ球、単球)

PLR (血小板、リンパ球)

小野寺PNI (アルブミン、リンパ球)



腫瘍因子ではないので、どのようなステージでどのカットオフラインを用いるべきか混乱している。

炎症の制御と予後

cStage II-III の初発胃癌症例。
前治療の有無は問わない。R0切除可能。20-80歳。



術前ランダム割付
(割付調整因子：施設、cStage II/III、全摘/全摘以外、開腹/腹腔鏡)

介入群



術前ステロイド投与

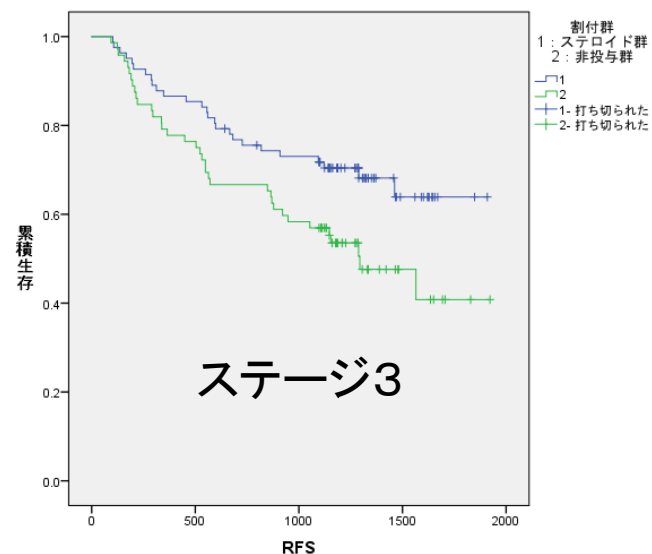
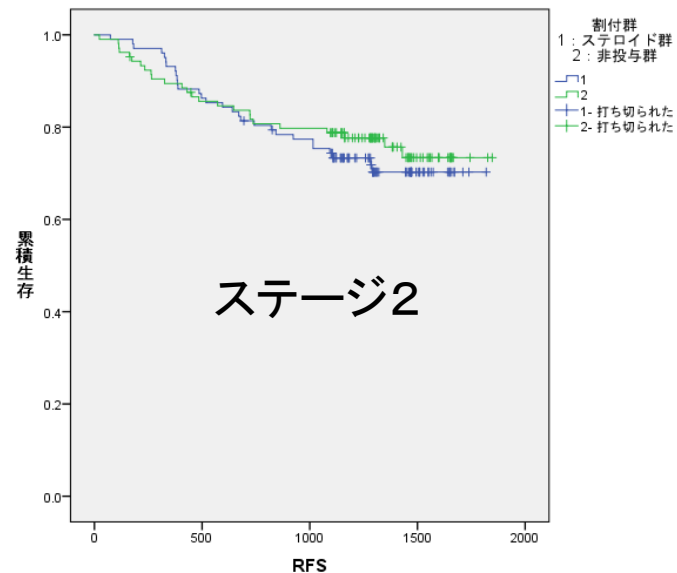
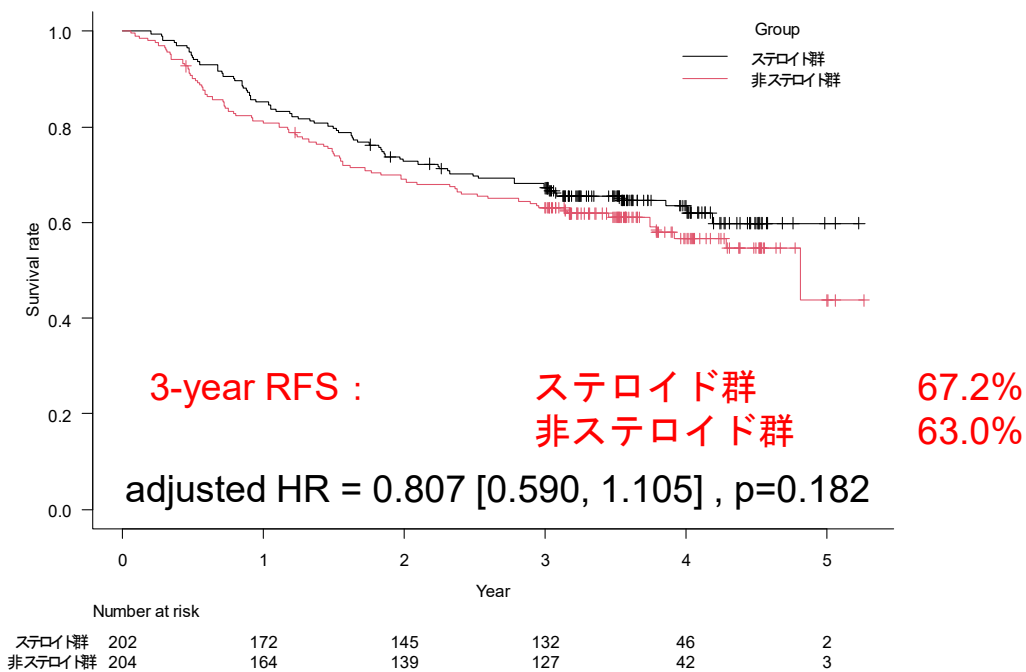
非介入群



非投与

術直前（皮切前）にメチルプレドニゾン
コハク酸エステルNa製剤**5mg/kg** をiv

RFS (Primary endpoint)



肝転移が減る傾向にあり

炎症による腫瘍増殖刺激とステロイド

ステロイドは免疫抑制するから癌に悪いのではないかな？

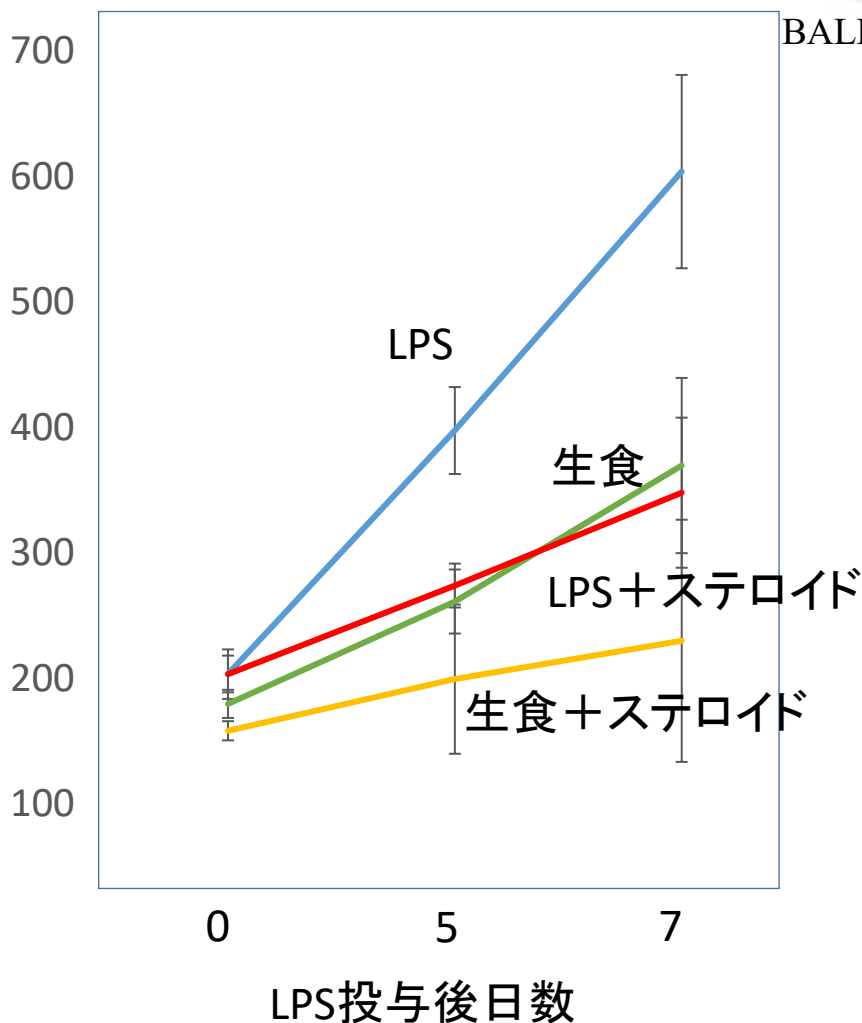
皮下腫瘍
LPS刺激モデル

CT26マウス大腸癌

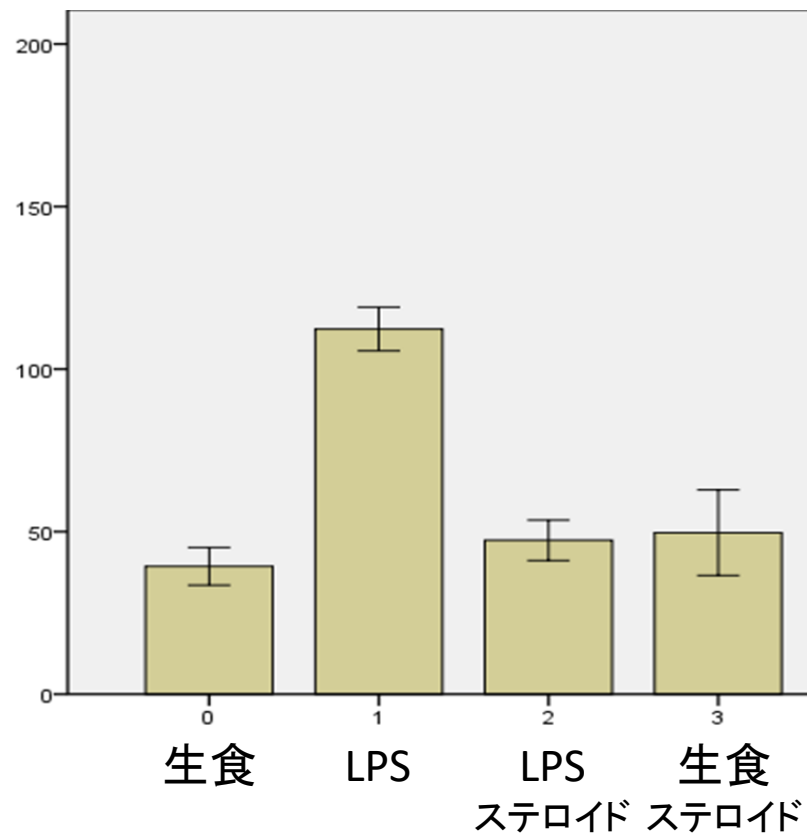


腹膜播種
LPS刺激モデル

腫瘍容積

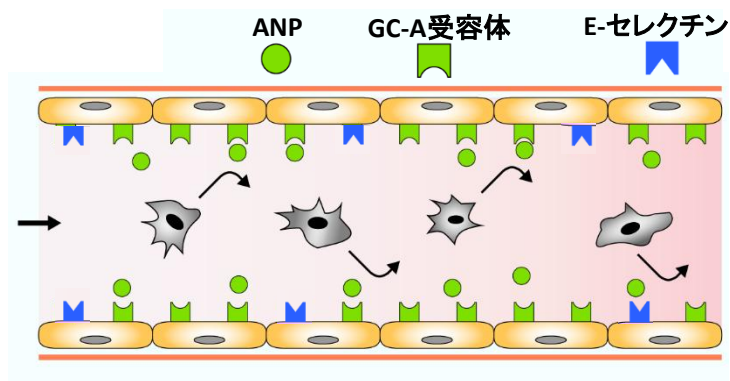


結節個数



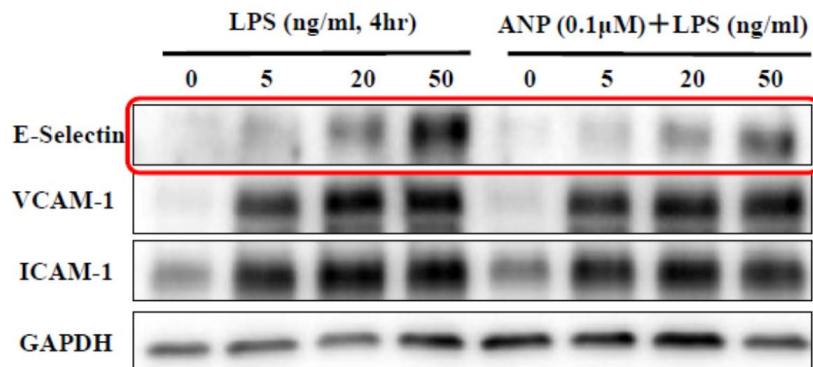
hANPによる肺癌転移抑制 (JANP trial)

hANP投与により血管内皮を強化し、癌細胞の接着を抑制する



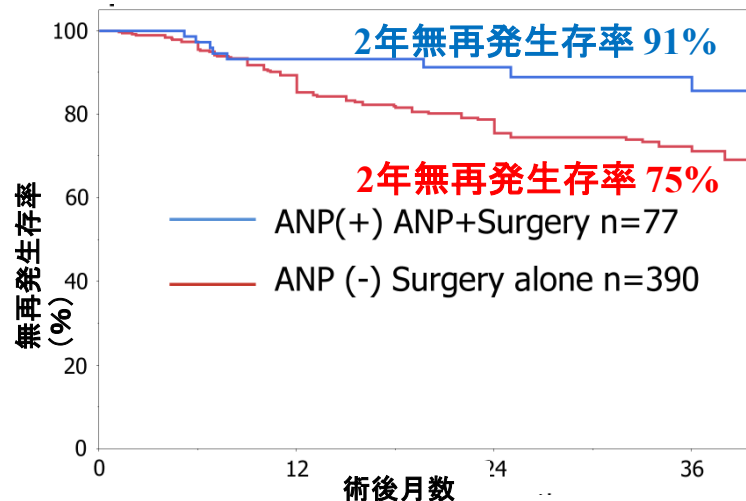
hANPによるEselectin上昇抑制

ヒト肺動脈血管内皮細胞



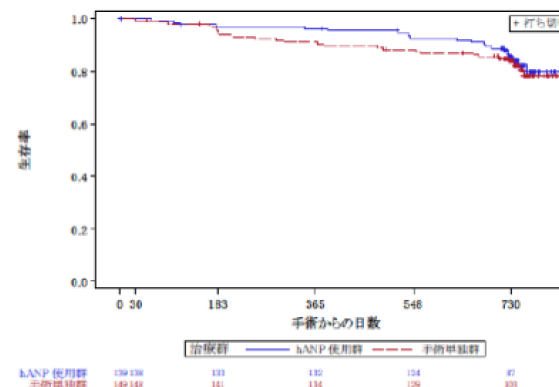
Nojiri T et al. PNAS 2015

後方視解析: 術後hANPの使用と再発



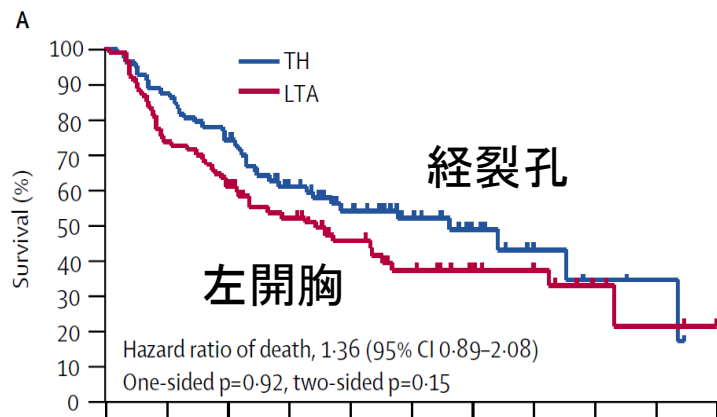
ランダム化比較試験: 全国9施設で実施

図3 PPSの術後2年無再発生存期間のKaplan-Meierプロット

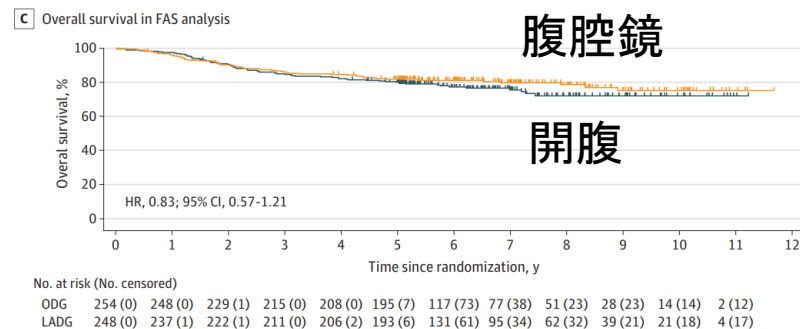


低侵襲手術は？ 拡大手術は？

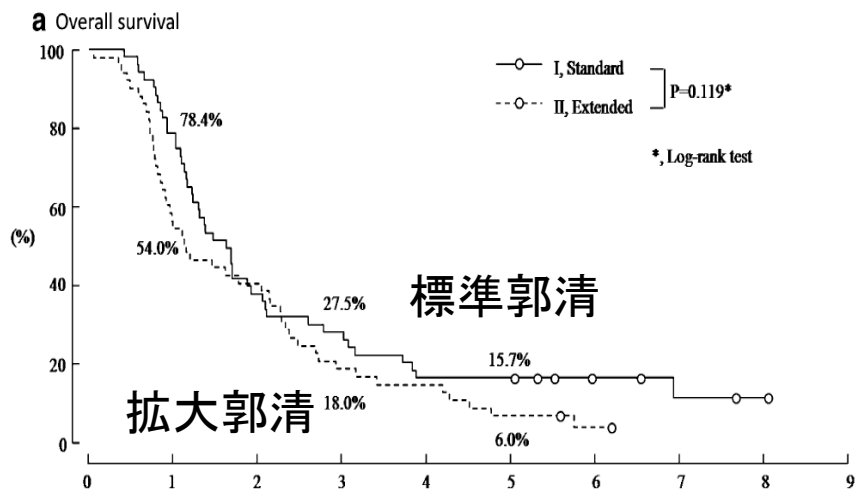
接合部癌



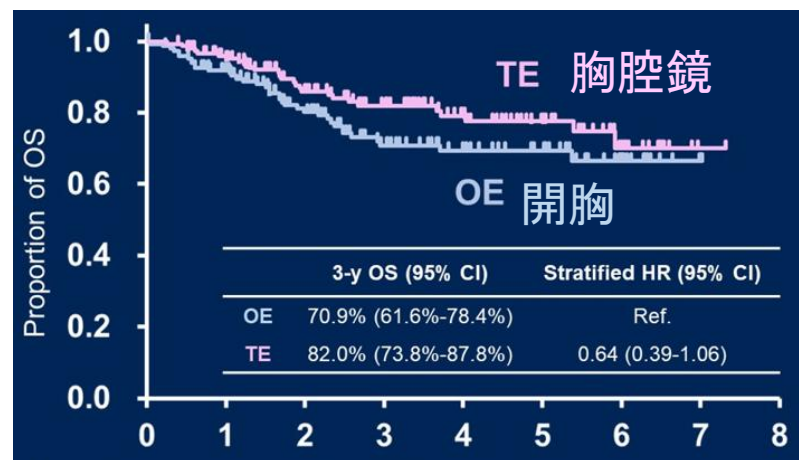
胃癌



膵臓がん



食道癌



まとめ4

- 免疫治療をはじめ、がん細胞を直接標的としない治療が注目されている。
- 栄養低下は予後不良と強く相関するが、栄養介入が予後を改善したという報告はすくない。
- 筋肉減少は予後不良と強く相関する(特に男性)。近年、運動介入が予後を改善するという報告がある。
- 栄養と炎症は強い予後マーカーである。
- 炎症抑制は予後を改善する可能性がある。
- 拡大手術は予後を改善しない。低侵襲手術は予後を改善する可能性がある。